

Thiết kế cơ sở dữ liệu

**Platform Connecting the Film
Photography Community with Darkroom
and Studio Services**

Nhóm 7

Ngày 25 tháng 9 năm 2026

Mã số sinh viên	Họ và tên	Mức độ tham gia
077206007297	Lê Vũ Khánh Nguyên	28%
077206002235	Phan Gia Kiệt	24%
056206009274	Hứa An Việt Thành	24%
054206005895	Huỳnh Hữu Hào	24%

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Chiến

Mục lục

1	PHÂN TÍCH YÊU CẦU	1
1.1	Tổng quan hệ thống	1
1.1.1	Bối cảnh và mục tiêu	1
1.1.2	Phạm vi hệ thống	2
1.1.3	Đối tượng sử dụng	3
1.1.4	Các nhóm nghiệp vụ chính	3
1.2	Phân tích yêu cầu dữ liệu	4
1.2.1	Nhóm dữ liệu người dùng	4
1.2.2	Nhóm dữ liệu nhà cung cấp và tài nguyên	4
1.2.3	Nhóm dữ liệu dịch vụ	5
1.2.4	Nhóm dữ liệu đặt chỗ và sử dụng dịch vụ	5
1.2.5	Nhóm dữ liệu cộng đồng	5
1.2.6	Nhóm dữ liệu đánh giá và hỗ trợ	6
1.3	Phân tích các nghiệp vụ chính	6
1.3.1	Quản lý người dùng	6
1.3.2	Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên	6
1.3.3	Quản lý dịch vụ	7
1.3.4	Đặt và sử dụng dịch vụ	7
1.3.5	Hoạt động cộng đồng	8
1.3.6	Đánh giá và xử lý khiếu nại	8
1.4	Đặc tả yêu cầu dữ liệu	8
1.4.1	User	8
1.4.2	Service Provider	9
1.4.3	Creative Space	9
1.4.4	Resource	10
1.4.5	Maintenance	10
1.4.6	Service Package	11
1.4.7	Promotion	11
1.4.8	Reservation	12
1.4.9	Payment	12

1.4.10	Service Session	13
1.4.11	Review	13
1.4.12	Community Content	14
1.4.13	Workshop	14
1.4.14	Photo	15
1.4.15	Complaint	15
1.5	Quy tắc nghiệp vụ	16
1.5.1	Quy tắc về người dùng và vai trò	16
1.5.2	Quy tắc về nhà cung cấp và tài nguyên	16
1.5.3	Quy tắc về dịch vụ	16
1.5.4	Quy tắc về đặt chỗ và sử dụng dịch vụ	17
1.5.5	Quy tắc về cộng đồng	17
1.5.6	Quy tắc về đánh giá và khiếu nại	18
1.5.7	Các ràng buộc về thời gian và khả dụng	18
1.6	Tổng hợp yêu cầu và phạm vi dữ liệu	18
1.6.1	Danh sách đối tượng dữ liệu	18
1.6.2	Danh sách yêu cầu dữ liệu	18
1.6.3	Danh sách quy tắc nghiệp vụ	21
1.6.4	Đầu vào cho thiết kế quan niệm	21
2	THIẾT KẾ QUAN NIỆM	23
2.1	Xác định các thực thể	23
2.1.1	Phương pháp xác định thực thể	23
2.1.2	Danh sách các thực thể chính	24
2.1.3	Xác định khóa định danh cho thực thể	25
2.2	Xác định thuộc tính	26
2.2.1	Thuộc tính của các thực thể	26
2.2.2	Thuộc tính định danh	32
2.3	Xác định mối kết hợp	33
2.3.1	Các mối kết hợp giữa các thực thể	33
2.3.2	Xác định bản số 1:1	35
2.3.3	Xác định bản số 1:N	36
2.3.4	Xác định bản số M:N	38
2.3.5	Xác định mức tham gia bắt buộc/tùy chọn	39
2.4	Xây dựng mô hình ERD/EER	41
2.4.1	ERD/EER tổng thể	41
2.4.2	Biểu diễn thuộc tính và khóa	43
2.4.3	Biểu diễn bản số và mức tham gia	44
2.4.4	Các ràng buộc nghiệp vụ trên mô hình	45

2.5	Các trường hợp đặc biệt trong mô hình	46
2.5.1	Mối kết hợp M:N có thuộc tính riêng	46
2.5.2	Thực thể yếu	47
2.5.3	Tổng quát hóa/chuyên biệt hóa EER	47
2.6	Kiểm chứng mô hình quan niệm	48
2.6.1	Kiểm tra thực thể và thuộc tính	48
2.6.2	Kiểm tra mối kết hợp và bản số	49
2.6.3	Kiểm tra bằng dữ liệu mẫu và tình huống	50
2.6.4	Kết luận kiểm chứng	53
2.7	Kết quả thiết kế quan niệm	53
2.7.1	ERD/EER/UML hoàn chỉnh	53
2.7.2	Từ điển dữ liệu	57
2.7.3	Danh sách các ràng buộc nghiệp vụ	57
3	THIẾT KẾ LOGIC	61
3.1	Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ	61
3.1.1	Chuyển thực thể thành quan hệ	61
3.1.2	Xác định thuộc tính của quan hệ	63
3.1.3	Xác định khóa chính	63
3.1.4	Chuyển mối kết hợp 1:N	64
3.1.5	Chuyển mối kết hợp 1:1 và 1:0..1	66
3.1.6	Chuyển mối kết hợp M:N	66
3.1.7	Chuyển thực thể yếu và EER	68
3.2	Xác định phụ thuộc hàm	68
3.2.1	Xác định các phụ thuộc hàm từ nghiệp vụ	69
3.2.2	Kiểm tra phụ thuộc hàm	77
3.2.3	Phụ thuộc đầy đủ	80
3.2.4	Phụ thuộc bắc cầu	83
3.3	Bao đóng và xác định khóa	86
3.3.1	Bao đóng của tập thuộc tính	86
3.3.2	Kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm	89
3.3.3	Xác định siêu khóa	90
3.3.4	Xác định khóa ứng viên	90
3.4	Phủ tối thiểu	93
3.4.1	Tách vế phải	93
3.4.2	Loại thuộc tính dư	94
3.4.3	Loại phụ thuộc hàm dư thừa	95
3.4.4	Xác định phủ tối thiểu	96
3.5	Chuẩn hóa lược đồ	101

3.5.1	Dạng chuẩn 1NF	101
3.5.2	Dạng chuẩn 2NF	102
3.5.3	Dạng chuẩn 3NF	103
3.5.4	Dạng chuẩn BCNF	103
3.5.5	Dạng chuẩn 4NF và 5NF	105
3.6	Phân rã lược đồ	105
3.6.1	Xác định quan hệ cần phân rã	105
3.6.2	Phân rã theo phụ thuộc hàm	107
3.6.3	Kiểm tra bảo toàn phụ thuộc	107
3.6.4	Kiểm tra bảo toàn kết nối	108
3.7	Lược đồ logic cuối cùng	108
3.7.1	Danh sách các quan hệ	108
3.7.2	Khóa chính và khóa ngoại	110
3.7.3	Các ràng buộc dữ liệu	110
3.7.4	Lược đồ quan hệ sau chuẩn hóa	111
4	THIẾT KẾ VẬT LÝ	113
4.1	Thiết kế lưu trữ vật lý	113
4.1.1	Khối và bản ghi	113
4.1.2	Ước lượng số khối dữ liệu	115
4.1.3	Lựa chọn tổ chức tập tin	117
4.1.4	Heap, Sorted và Hash	118
4.2	Thiết kế chỉ mục	122
4.2.1	Xác định nhu cầu sử dụng chỉ mục	122
4.2.2	Chỉ mục Clustered/Nonclustered	123
4.2.3	Chỉ mục B+	124
4.2.4	Chỉ mục Hash	125
4.2.5	Chỉ mục kết hợp	126
4.2.6	Lựa chọn chỉ mục theo workload	126
4.3	Phân vùng dữ liệu	128
4.3.1	Phân vùng ngang	128
4.3.2	Phân vùng dọc	129
4.3.3	Lựa chọn khóa phân vùng	130
4.4	Tối ưu truy vấn	130
4.4.1	Phân tích workload	130
4.4.2	Cây truy vấn và tối ưu phép toán	132
4.4.3	Ước lượng kích thước trung gian	132
4.4.4	Ước lượng chi phí truy vấn	133
4.4.5	Lựa chọn thuật toán kết nối	133

4.5	Lựa chọn cấu hình vật lý	135
4.5.1	Bộ đệm (Buffer Pool)	135
4.5.2	RAID và tổ chức lưu trữ	136
4.5.3	Row-store và Column-store	136
4.5.4	Đánh đổi giữa đọc, ghi và dung lượng	136
4.6	Thiết kế vật lý cuối cùng	137
4.6.1	Kiểu dữ liệu	137
4.6.2	Các ràng buộc vật lý (Constraints)	137
4.6.3	Các chỉ mục (Indexes)	137
4.6.4	Phân vùng/cấu hình lưu trữ	138
4.6.5	Tổng hợp thiết kế vật lý	138

chapter 1.

Phân tích yêu cầu

1.1. Tổng quan hệ thống

1.1.1. Bối cảnh và mục tiêu

Nền tảng được xây dựng nhằm kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các cá nhân và tổ chức cung cấp phòng tối, phòng chụp, thiết bị và các dịch vụ sáng tạo liên quan. Trong thực tế, các không gian và tài nguyên phục vụ nhiếp ảnh phim còn phân tán, người sử dụng thường phải tìm kiếm thông tin thông qua các nhóm cộng đồng, liên hệ trực tiếp hoặc các nền tảng riêng lẻ. Việc tìm kiếm thông tin, kiểm tra khả dụng, trao đổi về giá cả, đặt chỗ và xác nhận dịch vụ vì vậy còn phụ thuộc nhiều vào các phương thức thủ công.

Đối với nhà cung cấp, việc quản lý không gian sáng tạo, thiết bị, vật tư, lịch bảo trì và hoạt động đặt chỗ thường được thực hiện bằng bảng tính hoặc nhiều công cụ riêng biệt. Điều này gây khó khăn trong việc theo dõi tình trạng tài nguyên, kiểm soát lịch sử sử dụng và hạn chế khả năng phát hiện các xung đột về thời gian.

Từ bối cảnh trên, hệ thống được đề xuất nhằm xây dựng một nền tảng thống nhất để kết nối Photographer với Service Provider, đồng thời hỗ trợ quản lý và chia sẻ các nguồn lực phục vụ nhiếp ảnh phim.

Mục tiêu của hệ thống là hỗ trợ người dùng tìm kiếm, so sánh và lựa chọn Creative Space, Resource hoặc Service Package phù hợp; thực hiện Reservation và Payment; theo dõi quá trình sử dụng dịch vụ; tham gia các hoạt động cộng đồng; thực hiện Review và gửi Complaint khi phát sinh vấn đề.

Đối với Service Provider, hệ thống hỗ trợ quản lý Creative Space, Resource, Maintenance,

Service Package và Promotion, đồng thời theo dõi các hoạt động Reservation và sử dụng tài nguyên.

Về mặt dữ liệu, hệ thống cần duy trì thông tin xuyên suốt quá trình hoạt động, từ thông tin người dùng và nhà cung cấp, thông tin về không gian và tài nguyên, đến đặt chỗ, thanh toán, sử dụng dịch vụ, hoạt động cộng đồng, đánh giá và khiếu nại. Các dữ liệu này là cơ sở để phục vụ việc tra cứu, cập nhật, theo dõi lịch sử và hỗ trợ vận hành nền tảng.

1.1.2. Phạm vi hệ thống

Phạm vi hệ thống tập trung vào việc quản lý các thông tin và hoạt động nghiệp vụ chính của nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các dịch vụ phòng tối, phòng chụp và tài nguyên liên quan.

Hệ thống bao gồm các phạm vi nghiệp vụ sau:

- Quản lý thông tin User và vai trò của người dùng.
- Quản lý thông tin Service Provider.
- Quản lý Creative Space bao gồm darkroom, photography studio, không gian đa năng (hybrid) và không gian triển lãm (exhibition).
- Quản lý Resource bao gồm thiết bị, dụng cụ và vật tư phục vụ nhiếp ảnh.
- Quản lý Maintenance nhằm theo dõi hoạt động bảo trì Resource.
- Quản lý Service Package và các tài nguyên được sử dụng trong gói dịch vụ.
- Quản lý Promotion do Service Provider cung cấp.
- Quản lý Reservation đối với Creative Space, Resource và Service Package.
- Quản lý Payment phát sinh từ Reservation.
- Quản lý Service Session trong quá trình sử dụng dịch vụ thực tế.
- Quản lý Review sau khi người dùng sử dụng dịch vụ.
- Quản lý Community Content phục vụ hoạt động chia sẻ kiến thức.
- Quản lý Workshop và hoạt động tham gia Workshop.
- Quản lý Photo thuộc bộ sưu tập của người dùng.
- Quản lý Complaint và quá trình xử lý khiếu nại.

Phạm vi trên phù hợp với các đối tượng đã được xác định ở thiết kế mức quan niệm, đồng thời phản ánh các nghiệp vụ chính được mô tả trong yêu cầu của đề tài.

Các chức năng hỗ trợ bằng Artificial Intelligence như recommendation, resource allocation optimization, booking demand forecasting, image restoration, image enhancement, semantic search và AI assistant được xem là các chức năng hỗ trợ của nền tảng. Trong phạm vi thiết kế dữ liệu hiện tại, các chức năng này không được xác định thành đối tượng dữ liệu độc lập.

1.1.3. Đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ bốn nhóm người dùng nghiệp vụ chính:

- **Photographer:** là người sử dụng nền tảng để tìm kiếm, so sánh và đặt Creative Space, Resource hoặc Service Package. Photographer có thể thực hiện Payment, theo dõi Reservation, sử dụng dịch vụ, viết Review, tham gia Workshop, chia sẻ Community Content và quản lý Photo.
- **Service Provider:** là cá nhân hoặc tổ chức cung cấp các Creative Space, Resource và Service Package. Service Provider quản lý thông tin cung cấp dịch vụ, tài nguyên, Maintenance, Promotion và các Reservation liên quan.
- **Photography Expert:** là người đóng góp kiến thức chuyên môn cho cộng đồng. Photography Expert có thể tạo Community Content và tổ chức Workshop hoặc training session để chia sẻ kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm về nhiếp ảnh phim.
- **Administrator:** là đối tượng quản trị và giám sát hoạt động của nền tảng. Administrator quản lý User, Service Provider, nội dung, giao dịch và Complaint, đồng thời hỗ trợ duy trì hoạt động của hệ thống.

Trong mô hình dữ liệu, các nhóm người dùng trên được quản lý thông qua đối tượng **User** và vai trò tương ứng. Riêng **Service Provider** được xác định là một đối tượng nghiệp vụ độc lập để quản lý thông tin của bên cung cấp dịch vụ.

1.1.4. Các nhóm nghiệp vụ chính

Dựa trên bối cảnh, mục tiêu và phạm vi của hệ thống, các nghiệp vụ được phân thành sáu nhóm chính:

1. **Quản lý người dùng:** quản lý thông tin User, vai trò và trạng thái hoạt động của người dùng.
2. **Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên:** quản lý Service Provider, Creative Space, Resource và Maintenance.

3. **Quản lý dịch vụ:** quản lý Service Package và Promotion được cung cấp trên nền tảng.
4. **Đặt và sử dụng dịch vụ:** quản lý Reservation, Payment và Service Session trong quá trình đặt và sử dụng dịch vụ.
5. **Hoạt động cộng đồng:** quản lý Community Content, Workshop và Photo nhằm hỗ trợ việc chia sẻ kiến thức, tổ chức hoạt động và quản lý bộ sưu tập ảnh.
6. **Đánh giá và xử lý khiếu nại:** quản lý Review và Complaint nhằm ghi nhận phản hồi, đánh giá chất lượng dịch vụ và xử lý các vấn đề phát sinh.

1.2. Phân tích yêu cầu dữ liệu

1.2.1. Nhóm dữ liệu người dùng

Nhóm dữ liệu người dùng tập trung vào các thông tin cần thiết để nhận diện và quản lý những người tham gia nền tảng.

Hệ thống cần quản lý thông tin User phục vụ việc đăng ký, sử dụng và theo dõi hoạt động trên nền tảng. Các thông tin cần quản lý bao gồm thông tin nhận diện, thông tin liên hệ, thông tin tài khoản, vai trò và trạng thái hoạt động.

Dữ liệu người dùng cần hỗ trợ các hoạt động:

- Quản lý thông tin tài khoản và thông tin cá nhân.
- Xác định vai trò của người dùng trong hệ thống.
- Theo dõi trạng thái hoạt động của tài khoản.
- Xác định người thực hiện các hoạt động nghiệp vụ.
- Theo dõi các hoạt động liên quan đến Reservation, Review, Community Content, Workshop, Photo và Complaint.

Hệ thống hỗ trợ các vai trò Photographer, Service Provider, Photography Expert và Administrator.

1.2.2. Nhóm dữ liệu nhà cung cấp và tài nguyên

Nhóm dữ liệu này bao gồm Service Provider, Creative Space, Resource và Maintenance.

Đối với **Service Provider**, hệ thống cần quản lý thông tin của cá nhân hoặc tổ chức cung cấp phòng tối, phòng chụp, thiết bị và các dịch vụ sáng tạo. Dữ liệu cần phản ánh thông tin nhận diện, mô tả, địa điểm hoạt động và trạng thái của nhà cung cấp.

Đối với **Creative Space**, hệ thống cần quản lý thông tin mô tả các không gian sáng tạo như darkroom và photography studio. Các thông tin cần thiết bao gồm loại không gian, diện tích, sức chứa, phong cách nghệ thuật, điều kiện ánh sáng, thông gió, đặc điểm âm học, thời gian hoạt động, chính sách sử dụng, giá và trạng thái. Những thông tin này phục vụ việc tìm kiếm, so sánh và kiểm tra khả dụng của không gian.

Đối với **Resource**, hệ thống cần quản lý các thiết bị và vật tư được sử dụng hoặc cho thuê. Resource có thể bao gồm camera, lens, enlarger, film scanner, lighting system, tripod, background, thiết bị darkroom, hóa chất và photographic paper. Dữ liệu cần phản ánh loại tài nguyên, số lượng, tình trạng, khả năng sử dụng, giá thuê và thông tin tương thích.

Đối với **Maintenance**, hệ thống cần quản lý các hoạt động bảo trì Resource. Thông tin cần phản ánh loại và nội dung công việc, thời gian dự kiến, thời gian hoàn thành, chi phí và trạng thái bảo trì.

Các dữ liệu trong nhóm này phải hỗ trợ việc quản lý tài nguyên, theo dõi tình trạng và xác định những Resource không khả dụng trong thời gian bảo trì.

1.2.3. Nhóm dữ liệu dịch vụ

Nhóm dữ liệu dịch vụ bao gồm Service Package và Promotion.

Đối với **Service Package**, hệ thống cần quản lý thông tin về các gói dịch vụ do Service Provider cung cấp. Dữ liệu cần mô tả tên, nội dung, phạm vi, giá, thời lượng và trạng thái của gói dịch vụ.

Service Package có thể được xây dựng cho các nhu cầu khác nhau như portrait photography, product photography, film developing, darkroom printing và educational workshops. Một gói dịch vụ có thể sử dụng các Creative Space và Resource phù hợp với nội dung của gói.

Đối với **Promotion**, hệ thống cần quản lý các chương trình khuyến mãi do Service Provider cung cấp. Dữ liệu cần phản ánh nội dung chương trình, điều kiện áp dụng, hình thức giảm giá, giá trị giảm giá, thời gian áp dụng và trạng thái.

Nhóm dữ liệu này hỗ trợ việc mô tả, cung cấp và lựa chọn các dịch vụ trên nền tảng.

1.2.4. Nhóm dữ liệu đặt chỗ và sử dụng dịch vụ

Nhóm dữ liệu đặt chỗ và sử dụng dịch vụ bao gồm Reservation, Payment và Service Session.

Đối với **Reservation**, hệ thống cần quản lý thông tin về yêu cầu đặt Creative Space, Resource hoặc Service Package của Photographer. Dữ liệu cần phản ánh người thực hiện đặt, đối tượng được đặt, khoảng thời gian sử dụng, trạng thái Reservation, tổng giá trị và thời điểm tạo yêu cầu.

Hệ thống phải sử dụng thông tin Reservation để kiểm tra khả dụng của Creative Space và Resource trước khi xác nhận đặt chỗ. Các tài nguyên không được phân bổ cho những Reservation có thời gian sử dụng bị trùng nhau.

Đối với **Payment**, hệ thống cần quản lý các giao dịch thanh toán phát sinh từ Reservation. Dữ liệu cần phản ánh số tiền thanh toán, phương thức thanh toán, trạng thái giao dịch, thông tin nhận diện giao dịch và thời điểm thanh toán. Các thông tin này phục vụ theo dõi và đối soát quá trình thanh toán.

Đối với **Service Session**, hệ thống cần quản lý quá trình sử dụng dịch vụ thực tế sau khi Reservation được thực hiện. Dữ liệu cần phản ánh thời điểm check-in, check-out, thời lượng sử dụng thực tế và trạng thái phiên sử dụng.

Service Session đồng thời cần phản ánh các Resource được sử dụng thực tế trong quá trình cung cấp dịch vụ. Những thông tin này phục vụ việc theo dõi sử dụng, đánh giá dịch vụ và xử lý các vấn đề phát sinh.

1.2.5. Nhóm dữ liệu cộng đồng

Nhóm dữ liệu cộng đồng bao gồm Community Content, Workshop và Photo.

Đối với **Community Content**, hệ thống cần quản lý các nội dung được chia sẻ trong cộng đồng nhiếp ảnh phim. Nội dung có thể bao gồm educational articles, tutorials, darkroom techniques, best practices, equipment reviews và discussions.

Dữ liệu cần hỗ trợ việc quản lý tiêu đề, nội dung, loại nội dung, người tạo, trạng thái và thời gian tạo hoặc cập nhật. Các thông tin này phục vụ việc tổ chức và tìm kiếm nội dung trong cộng đồng.

Đối với **Workshop**, hệ thống cần quản lý các workshop hoặc training session được tổ chức trên nền tảng. Dữ liệu cần phản ánh thông tin Workshop, chủ đề, nội dung, người tổ chức, thời gian, địa điểm, sức chứa, chi phí tham gia, trạng thái và thông tin về người tham gia.

Đối với **Photo**, hệ thống cần quản lý các ảnh kỹ thuật số thuộc bộ sưu tập của User. Dữ liệu cần phản ánh thông tin nhận diện, tiêu đề, thông tin tham chiếu đến tệp ảnh, mô tả và thời gian tạo hoặc cập nhật.

Nhóm dữ liệu này phục vụ việc chia sẻ kiến thức, tổ chức hoạt động cộng đồng và quản lý bộ sưu tập ảnh của người dùng.

1.2.6. Nhóm dữ liệu đánh giá và hỗ trợ

Nhóm dữ liệu đánh giá và hỗ trợ bao gồm Review và Complaint.

Đối với **Review**, hệ thống cần quản lý phản hồi của User sau quá trình sử dụng dịch vụ. Dữ liệu cần phản ánh người thực hiện đánh giá, Reservation liên quan, mức đánh giá, nội dung nhận xét và thời điểm tạo.

Review được sử dụng để cung cấp phản hồi cho cộng đồng và hỗ trợ đánh giá chất lượng dịch vụ. Giá trị đánh giá phải nằm trong phạm vi từ 1 đến 5.

Đối với **Complaint**, hệ thống cần quản lý các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng nền tảng. Dữ liệu cần phản ánh người gửi khiếu nại, chủ đề, nội

dung, trạng thái xử lý, thời điểm tạo, thời điểm giải quyết và kết quả xử lý.

Complaint hỗ trợ Administrator trong việc tiếp nhận, theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các bên trong quá trình sử dụng dịch vụ.

1.3. Phân tích các nghiệp vụ chính

1.3.1. Quản lý người dùng

Nghệp vụ quản lý người dùng nhằm duy trì thông tin và trạng thái của các User tham gia nền tảng.

Người dùng được xác định theo vai trò nghiệp vụ để thực hiện các hoạt động phù hợp. Photographer sử dụng nền tảng để tìm kiếm và đặt dịch vụ; Service Provider quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ; Photography Expert đóng góp kiến thức và tổ chức Workshop; Administrator thực hiện các hoạt động quản trị và giám sát.

Hệ thống cần hỗ trợ quản lý thông tin tài khoản, trạng thái hoạt động và xác định User thực hiện các nghiệp vụ như Reservation, Review, Community Content, Workshop, Photo và Complaint.

1.3.2. Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên

Nghệp vụ này cho phép Service Provider quản lý các nguồn lực được cung cấp trên nền tảng.

Service Provider quản lý các Creative Space, bao gồm thông tin mô tả, đặc điểm, điều kiện sử dụng, thời gian hoạt động, giá và trạng thái.

Service Provider đồng thời quản lý các Resource được cung cấp, bao gồm thiết bị, vật tư, số lượng, tình trạng và khả năng sử dụng. Resource có thể được sử dụng trực tiếp trong quá trình đặt dịch vụ hoặc được đưa vào các Service Package.

Hệ thống cần hỗ trợ quản lý Maintenance của Resource. Khi Resource đang trong thời gian bảo trì, hệ thống phải xác định Resource đó là không khả dụng để tránh được phân bổ vào Reservation hoặc được sử dụng trong Service Session.

1.3.3. Quản lý dịch vụ

Nghệp vụ quản lý dịch vụ tập trung vào việc xây dựng và cung cấp Service Package và Promotion.

Service Provider có thể tạo các Service Package phù hợp với những nhu cầu khác nhau của Photographer. Gói dịch vụ có thể kết hợp Creative Space và Resource phù hợp với nội dung cung cấp.

Service Provider cũng có thể tạo và quản lý Promotion nhằm áp dụng các chính sách khuyến mãi cho hoạt động cung cấp dịch vụ. Hệ thống cần duy trì thông tin về nội dung, hình thức, giá trị và thời gian áp dụng của chương trình.

Các thông tin này được sử dụng để hỗ trợ người dùng tìm kiếm, lựa chọn và thực hiện Reservation đối với dịch vụ phù hợp.

1.3.4. Đặt và sử dụng dịch vụ

Đặt và sử dụng dịch vụ là nghiệp vụ trung tâm của hệ thống.

Photographer có thể tìm kiếm và lựa chọn Creative Space, Resource hoặc Service Package dựa trên nhu cầu sử dụng. Người dùng xác định khoảng thời gian mong muốn và thực hiện yêu cầu Reservation.

Trước khi xác nhận Reservation, hệ thống cần kiểm tra khả dụng của các Creative Space và Resource được lựa chọn. Hệ thống phải phát hiện các trường hợp tài nguyên đã được sử dụng hoặc phân bổ cho Reservation khác trong cùng khoảng thời gian và ngăn chặn xung đột lịch.

Resource đang trong thời gian Maintenance cũng không được phân bổ cho Reservation.

Sau khi Reservation được xác nhận, thông tin đặt chỗ và các tài nguyên liên quan được duy trì trong hệ thống. Photographer thực hiện Payment theo phương thức được hỗ trợ và hệ thống cập nhật trạng thái giao dịch.

Trong thời gian sử dụng dịch vụ, hệ thống ghi nhận Service Session thông qua quá trình check-in và check-out. Thông tin về thời lượng sử dụng thực tế và Resource được sử dụng được duy trì để phục vụ theo dõi quá trình sử dụng, đánh giá dịch vụ và xử lý các vấn đề phát sinh.

1.3.5. Hoạt động cộng đồng

Nghiệp vụ hoạt động cộng đồng nhằm hỗ trợ việc trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và hoạt động học tập trong cộng đồng nhiếp ảnh phim.

User có thể tạo và chia sẻ Community Content. Nội dung có thể bao gồm bài viết giáo dục, tutorial, kỹ thuật darkroom, kinh nghiệm, đánh giá thiết bị và thảo luận.

Photography Expert có thể tổ chức Workshop hoặc training session để chia sẻ kiến thức và kỹ năng chuyên môn. User có thể tham gia các Workshop và hệ thống cần quản lý thông tin về người tổ chức, người tham gia, thời gian, địa điểm và sức chứa.

Bên cạnh đó, User có thể quản lý các Photo của mình trên nền tảng. Các thông tin về Photo được duy trì nhằm phục vụ quản lý bộ sưu tập ảnh và các chức năng xử lý ảnh được hỗ trợ bởi hệ thống.

1.3.6. Đánh giá và xử lý khiếu nại

Sau khi sử dụng dịch vụ, User có thể thực hiện Review đối với quá trình sử dụng. Review bao gồm mức đánh giá, nội dung nhận xét và thông tin liên quan đến Reservation. Hệ thống kiểm soát giá trị đánh giá trong phạm vi từ 1 đến 5.

Khi phát sinh vấn đề trong quá trình sử dụng nền tảng, User có thể gửi Complaint. Complaint được tiếp nhận và theo dõi trong suốt quá trình xử lý.

Administrator có trách nhiệm xem xét Complaint, cập nhật trạng thái xử lý và ghi nhận kết quả giải quyết. Thông tin Complaint được duy trì nhằm phục vụ việc theo dõi các vấn đề phát sinh và hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

Thông tin Review được sử dụng để phản ánh chất lượng dịch vụ và cung cấp thông tin tham khảo cho cộng đồng.

1.4. Đặc tả yêu cầu dữ liệu

Phần này xác định các nhóm thông tin mà hệ thống cần lưu trữ và quản lý để hỗ trợ các nghiệp vụ chính của nền tảng. Việc đặc tả ở giai đoạn này tập trung vào ý nghĩa nghiệp vụ và loại thông tin cần quản lý, chưa xác định cấu trúc bảng, khóa hay kiểu dữ liệu.

1.4.1. User

Hệ thống cần quản lý thông tin người dùng tham gia và sử dụng nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và liên hệ của người dùng.
- Thông tin tài khoản và trạng thái hoạt động.
- Vai trò của người dùng trong hệ thống.
- Thông tin phục vụ việc sử dụng dịch vụ, đặt chỗ và tham gia cộng đồng.
- Lịch sử hoạt động cần thiết của người dùng như đặt dịch vụ, đánh giá, tham gia Workshop hoặc chia sẻ nội dung.

Hệ thống cần hỗ trợ các vai trò Photographer, Service Provider, Photography Expert và Administrator.

1.4.2. Service Provider

Hệ thống cần quản lý thông tin về các cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ phòng tối, phòng chụp, thiết bị và các dịch vụ sáng tạo.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin của nhà cung cấp.
- Thông tin liên hệ và địa điểm hoạt động.
- Thông tin mô tả về đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Trạng thái hoạt động hoặc phê duyệt của nhà cung cấp.
- Thông tin phục vụ quản lý các Creative Space, Resource và Service Package thuộc nhà cung cấp.
- Thông tin cần thiết cho việc theo dõi hoạt động kinh doanh.

1.4.3. Creative Space

Hệ thống cần quản lý thông tin về các không gian sáng tạo được cung cấp trên nền tảng, chẳng hạn như darkroom và photography studio.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả không gian.
- Loại không gian.
- Vị trí và thông tin liên quan đến địa điểm.
- Diện tích và sức chứa.
- Phong cách nghệ thuật.
- Điều kiện ánh sáng.
- Điều kiện thông gió và đặc điểm âm học.
- Thời gian hoạt động.
- Quy định và điều kiện sử dụng.
- Thông tin về giá sử dụng.
- Trạng thái và khả năng cung cấp dịch vụ.
- Thông tin về các tiện ích và thiết bị được hỗ trợ.

Dữ liệu Creative Space phải hỗ trợ việc tìm kiếm, so sánh, kiểm tra khả dụng và đặt chỗ.

1.4.4. Resource

Hệ thống cần quản lý các tài nguyên được sử dụng hoặc cho thuê trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả tài nguyên.

- Loại tài nguyên.
- Số lượng tài nguyên.
- Tình trạng hoạt động.
- Trạng thái khả dụng.
- Giá thuê hoặc chi phí sử dụng.
- Thông tin về khả năng tương thích với các thiết bị hoặc dịch vụ khác.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử sử dụng.
- Thông tin phục vụ quản lý vòng đời tài nguyên.

Resource có thể bao gồm camera, lens, enlarger, film scanner, lighting system, tripod, background, thiết bị darkroom, hóa chất và photographic paper.

1.4.5. Maintenance

Hệ thống cần quản lý thông tin về hoạt động bảo trì đối với các Resource.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin về tài nguyên cần bảo trì.
- Loại và nội dung công việc bảo trì.
- Thời gian dự kiến thực hiện.
- Thời gian hoàn thành.
- Chi phí bảo trì.
- Trạng thái bảo trì.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử bảo trì và vòng đời của tài nguyên.

Dữ liệu Maintenance phải hỗ trợ việc xác định tài nguyên đang được bảo trì để tránh phân bổ tài nguyên không khả dụng cho Reservation.

1.4.6. Service Package

Hệ thống cần quản lý các gói dịch vụ do Service Provider xây dựng và cung cấp.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin tên và mô tả gói dịch vụ.

- Nội dung và phạm vi của gói.
- Giá và thời lượng sử dụng.
- Trạng thái cung cấp.
- Các Creative Space được bao gồm.
- Các Resource được bao gồm.
- Các dịch vụ hỗ trợ khác nếu có.

Service Package phải hỗ trợ các nhu cầu khác nhau như portrait photography, product photography, film developing, darkroom printing và educational workshops.

1.4.7. Promotion

Hệ thống cần quản lý các chương trình khuyến mãi được Service Provider cung cấp.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin chương trình khuyến mãi.
- Nội dung và điều kiện áp dụng.
- Hình thức giảm giá.
- Giá trị giảm giá.
- Thời gian bắt đầu và kết thúc.
- Trạng thái chương trình.

Dữ liệu Promotion được sử dụng để hỗ trợ việc áp dụng chính sách giá và khuyến mãi cho các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng.

1.4.8. Reservation

Hệ thống cần quản lý thông tin về các yêu cầu đặt Creative Space, Resource hoặc Service Package của Photographer.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người thực hiện đặt dịch vụ.
- Đối tượng và tài nguyên được đặt.
- Khoảng thời gian đặt.

- Trạng thái của Reservation.
- Tổng giá trị đặt dịch vụ.
- Thời điểm tạo yêu cầu đặt.
- Thông tin cần thiết để kiểm tra tình trạng khả dụng.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử đặt dịch vụ.

Hệ thống phải sử dụng dữ liệu Reservation để kiểm tra khả dụng và phát hiện xung đột lịch trước khi xác nhận đặt chỗ.

Sau khi Reservation được xác nhận, các tài nguyên liên quan phải được giữ cho khoảng thời gian đã đặt.

1.4.9. Payment

Hệ thống cần quản lý thông tin về các giao dịch thanh toán phát sinh từ hoạt động đặt dịch vụ.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Reservation liên quan đến giao dịch.
- Số tiền thanh toán.
- Phương thức thanh toán.
- Trạng thái giao dịch.
- Thông tin nhận diện giao dịch.
- Thời điểm thanh toán.
- Thông tin phục vụ đối soát và theo dõi lịch sử thanh toán.

Dữ liệu Payment hỗ trợ việc quản lý giao dịch, theo dõi thanh toán và xử lý các vấn đề liên quan đến giao dịch.

1.4.10. Service Session

Hệ thống cần quản lý thông tin về quá trình sử dụng dịch vụ thực tế sau khi Reservation được xác nhận.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Reservation tương ứng.

- Thông tin check-in.
- Thông tin check-out.
- Thời lượng sử dụng thực tế.
- Trạng thái phiên sử dụng.
- Các Resource thực tế được sử dụng.
- Các dịch vụ bổ sung đã sử dụng nếu có.

Service Session được sử dụng để phục vụ billing, đánh giá dịch vụ, theo dõi thiết bị và giải quyết tranh chấp.

1.4.11. Review

Hệ thống cần quản lý phản hồi của người dùng đối với dịch vụ hoặc tài nguyên đã sử dụng.
Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người thực hiện đánh giá.
- Đối tượng hoặc dịch vụ được đánh giá.
- Điểm đánh giá.
- Nội dung nhận xét.
- Thời điểm đánh giá.
- Thông tin cần thiết để liên kết đánh giá với quá trình sử dụng dịch vụ.

Review được sử dụng để cung cấp thông tin phản hồi cho cộng đồng và hỗ trợ đánh giá chất lượng của Service Provider và dịch vụ.

1.4.12. Community Content

Hệ thống cần quản lý các nội dung được người dùng chia sẻ trong cộng đồng nhiếp ảnh phim.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin về nội dung được chia sẻ.
- Tiêu đề và nội dung.
- Loại nội dung.

- Người tạo nội dung.
- Trạng thái nội dung.
- Thời gian tạo và cập nhật.
- Thông tin phục vụ tìm kiếm và tổ chức kho kiến thức cộng đồng.

Community Content có thể bao gồm educational articles, tutorials, equipment reviews, darkroom techniques, best practices và discussions.

1.4.13. Workshop

Hệ thống cần quản lý thông tin về các Workshop và training session được tổ chức trên nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin Workshop.
- Chủ đề và nội dung.
- Người tổ chức.
- Thời gian tổ chức.
- Địa điểm.
- Số lượng người tham gia tối đa.
- Chi phí tham gia nếu có.
- Trạng thái Workshop.
- Thông tin về người tham gia.

Dữ liệu Workshop phải hỗ trợ việc tổ chức, đăng ký và quản lý số lượng người tham gia.

1.4.14. Photo

Hệ thống cần quản lý thông tin về các ảnh kỹ thuật số thuộc bộ sưu tập của người dùng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả ảnh.
- Tên hoặc tiêu đề ảnh.

- Thông tin tham chiếu đến tệp ảnh.
- Người quản lý ảnh.
- Thời điểm thêm ảnh.
- Thời điểm cập nhật ảnh.

Dữ liệu Photo phục vụ việc quản lý bộ sưu tập ảnh kỹ thuật số và có thể được sử dụng trong các chức năng image restoration và image enhancement của hệ thống.

1.4.15. Complaint

Hệ thống cần quản lý các khiếu nại và tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người gửi khiếu nại.
- Nội dung và chủ đề khiếu nại.
- Đối tượng hoặc giao dịch liên quan.
- Trạng thái xử lý.
- Thời điểm tạo khiếu nại.
- Thời điểm giải quyết.
- Nội dung và kết quả xử lý.

Complaint phục vụ Administrator trong việc tiếp nhận, theo dõi và giải quyết tranh chấp giữa các bên.

1.5. Quy tắc nghiệp vụ

1.5.1. Quy tắc về người dùng và vai trò

Hệ thống quản lý người dùng thông qua thực thể **User**, mỗi tài khoản được gán một trong bốn vai trò sau:

- **Photographer:** có thể tìm kiếm, đặt Creative Space, Resource hoặc Service Package; thực hiện thanh toán; tham gia Workshop; quản lý Photo cá nhân; viết Review và gửi Complaint.

- **Service Provider:** có thể tạo và quản lý Creative Space, Resource, Service Package và Promotion; xem lịch đặt chỗ và phiên sử dụng dịch vụ.
- **Photography Expert:** có thể tạo Community Content và tổ chức Workshop.
- **Administrator:** quản lý toàn bộ hệ thống, phê duyệt tài khoản Service Provider và xử lý Complaint.

Mỗi User chỉ có một vai trò tại một thời điểm. Tài khoản có thể ở trạng thái hoạt động hoặc bị khoá tùy theo quyết định của Administrator.

1.5.2. Quy tắc về nhà cung cấp và tài nguyên

- Một **Service Provider** có thể quản lý nhiều **Creative Space**, nhiều **Resource**, nhiều **Service Package** và nhiều **Promotion**. Mỗi đối tượng trong số này chỉ thuộc về đúng một Service Provider.
- Mỗi **Resource** có thể trải qua nhiều lần bảo trì (**Maintenance**) trong vòng đời của nó. Mỗi Maintenance chỉ gắn với một Resource duy nhất.
- Khi một Resource đang trong trạng thái bảo trì, Resource đó không được phân bổ cho bất kỳ Reservation nào.
- Thông tin về số lượng (**quantity**), tình trạng (**condition**) và trạng thái (**status**) của Resource phải được cập nhật kịp thời để phản ánh đúng khả dụng thực tế.

1.5.3. Quy tắc về dịch vụ

- Một **Service Package** có thể bao gồm nhiều **Creative Space** và nhiều **Resource**; ngược lại, một Creative Space hoặc Resource cũng có thể thuộc nhiều Service Package (quan hệ N:N).
- Khi tạo Service Package, Service Provider phải chỉ định ít nhất một Creative Space hoặc một Resource.
- Một **Promotion** do Service Provider tạo ra, có thời gian hiệu lực xác định (**start_at**, **end_at**) và chỉ được áp dụng trong khoảng thời gian đó.
- Promotion có thể thuộc loại giảm theo phần trăm hoặc giảm theo số tiền cố định, được xác định qua **discount_type** và **discount_value**.

1.5.4. Quy tắc về đặt chỗ và sử dụng dịch vụ

- Một **Reservation** được tạo bởi đúng một User có vai trò Photographer. Một User có thể tạo nhiều Reservation.
- Một Reservation có thể đặt nhiều Creative Space và nhiều Resource đồng thời (quan hệ N:N). Reservation cũng có thể sử dụng một Service Package hoặc không.
- Trước khi xác nhận Reservation, hệ thống phải kiểm tra khả dụng của Creative Space và Resource trong khoảng thời gian `start_time` đến `end_time`. Nếu phát hiện xung đột lịch, Reservation không được xác nhận.
- Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời gian kết thúc: `start_time < end_time`.
- Một Reservation có thể có tối đa một **Payment**. Payment chỉ được tạo sau khi Reservation được xác nhận.
- Một Reservation có thể có tối đa một **Service Session**. Service Session chỉ được tạo sau khi Payment hoàn tất.
- Trong Service Session, `check_out` phải lớn hơn `check_in`; `actual_usage_duration` được tính từ hiệu số đó.

1.5.5. Quy tắc về cộng đồng

- Một **User** có thể tạo nhiều **Community Content**. Mỗi Community Content chỉ thuộc về một User.
- Community Content có thể thuộc các loại: article, tutorial, technique, best practice hoặc discussion, được xác định qua thuộc tính `content_type`.
- Một User có vai trò Photography Expert có thể tổ chức nhiều **Workshop**. Mỗi Workshop được tổ chức bởi đúng một User.
- Một User có thể tham gia nhiều Workshop; một Workshop có thể có nhiều User tham gia (quan hệ N:N). Số lượng người tham gia không được vượt quá `capacity` của Workshop.
- Một User, đặc biệt là Photographer, có thể quản lý nhiều **Photo**. Mỗi Photo chỉ thuộc về một User.

1.5.6. Quy tắc về đánh giá và khiếu nại

- Một **Review** chỉ có thể được tạo sau khi Reservation tương ứng đã hoàn thành. Mỗi Reservation có tối đa một Review.

- Review phải được viết bởi chính User đã tạo Reservation đó.
- Một **Complaint** được tạo bởi một User. Một User có thể gửi nhiều Complaint; mỗi Complaint chỉ thuộc về một User.
- Complaint phải được Administrator tiếp nhận và xử lý. Khi xử lý xong, trường `resolved_at` và `resolution` được cập nhật, trạng thái chuyển sang đã giải quyết.

1.5.7. Các ràng buộc về thời gian và khả dụng

- **Ràng buộc thời gian Reservation:** `start_time < end_time`; thời gian đặt không được nằm trong quá khứ tại thời điểm tạo Reservation.
- **Ràng buộc khả dụng Creative Space:** Tại cùng một khoảng thời gian, một Creative Space không thể xuất hiện trong hai Reservation đang hoạt động cùng lúc.
- **Ràng buộc khả dụng Resource:** Tổng số lượng Resource được phân bổ cho các Reservation đang hoạt động không được vượt quá `quantity` hiện có.
- **Ràng buộc Promotion:** Promotion chỉ có hiệu lực khi `start_at ≤` thời điểm đặt `≤ end_at` và trạng thái là đang hoạt động.
- **Ràng buộc Workshop:** Số lượng User đăng ký tham gia không được vượt quá `capacity`; `start_time < end_time`.
- **Ràng buộc Maintenance:** Khoảng thời gian bảo trì của một Resource không được trùng với khoảng thời gian Resource đó được phân bổ trong Reservation.

1.6. Tổng hợp yêu cầu và phạm vi dữ liệu

1.6.1. Danh sách đối tượng dữ liệu

Hệ thống quản lý 15 thực thể chính và 6 bảng kết hợp như sau:

1.6.2. Danh sách yêu cầu dữ liệu

Các yêu cầu dữ liệu được xác định dựa trên các nhóm nghiệp vụ chính của hệ thống:

- **Quản lý người dùng:** lưu thông tin tài khoản, vai trò, trạng thái và thông tin cơ bản của người dùng.
- **Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên:** quản lý Service Provider, Creative Space, Resource, Maintenance, Service Package và Promotion.
- **Quản lý đặt và sử dụng dịch vụ:** quản lý Reservation, Payment và Service Session nhằm theo dõi toàn bộ vòng đời của một lần sử dụng dịch vụ.

STT	Thực thể	Ý nghĩa nghiệp vụ
1	User	Đại diện người dùng của hệ thống với các vai trò Photographer, Service Provider, Photography Expert (mã lưu trữ CSDL: Expert) hoặc Administrator.
2	Service Provider	Đại diện cá nhân hoặc tổ chức cung cấp và quản lý creative space, resource và service package.
3	Creative Space	Đại diện các không gian sáng tạo gồm Darkroom, Studio, Hybrid (đa năng) và Exhibition (triển lãm).
4	Resource	Đại diện các tài nguyên như thiết bị chụp ảnh, thiết bị darkroom và vật tư tiêu hao.
5	Maintenance	Đại diện các hoạt động và lịch bảo trì tài nguyên.
6	Service Package	Đại diện các gói dịch vụ kết hợp creative space, resource và dịch vụ hỗ trợ.
7	Promotion	Đại diện các chương trình khuyến mãi do Service Provider cấu hình.
8	Reservation	Đại diện nghiệp vụ đặt creative space, resource hoặc service package.
9	Payment	Đại diện thông tin thanh toán phát sinh từ reservation.
10	Service Session	Đại diện phiên sử dụng dịch vụ thực tế bao gồm check-in, check-out.
11	Review	Đại diện đánh giá và nhận xét của người dùng sau quá trình sử dụng.
12	Community Content	Đại diện các nội dung được chia sẻ trong cộng đồng nhiếp ảnh.
13	Workshop	Đại diện các buổi workshop hoặc training session.
14	Photo	Đại diện các ảnh kỹ thuật số được người dùng quản lý trên hệ thống.
15	Complaint	Đại diện các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Bảng 1.1. Danh sách thực thể của hệ thống

STT	Mối kết hợp	Ý nghĩa nghiệp vụ
1	Service Package – Creative Space	Liên kết các Creative Space được bao gồm trong Service Package.
	Bảng: <i>Package Space</i>	
2	Service Package – Resource	Lưu số lượng Resource được sử dụng trong một Service Package.
	Bảng: <i>Package Resource</i>	
3	Creative Space – Reservation	Liên kết các Creative Space được sử dụng trong Reservation.
	Bảng: <i>Reservation Space</i>	
4	Reservation – Resource	Lưu số lượng Resource được phân bổ cho một Reservation.
	Bảng: <i>Reservation Resource</i>	
5	Service Session – Resource	Lưu số lượng Resource thực tế được sử dụng trong một Service Session.
	Bảng: <i>Session Resource</i>	
6	User – Workshop	Liên kết User với các Workshop mà User tham gia.
	Bảng: <i>Workshop Registration</i>	

Bảng 1.2. Danh sách bảng kết hợp

- **Quản lý cộng đồng:** quản lý Community Content, Workshop, Photo và các hoạt động chia sẻ kiến thức.
- **Quản lý phản hồi và khiếu nại:** quản lý Review và Complaint để hỗ trợ đánh giá chất lượng dịch vụ và xử lý tranh chấp.

Các dữ liệu cần được lưu trữ lâu dài bao gồm:

- **Dữ liệu chủ:** User, Service Provider, Creative Space, Resource, Service Package.
- **Dữ liệu giao dịch:** Reservation, Payment, Service Session, Maintenance, Review, Promotion, Complaint.
- **Dữ liệu nội dung:** Community Content, Workshop, Photo.

1.6.3. Danh sách quy tắc nghiệp vụ

1.6.4. Đầu vào cho thiết kế quan niệm

Dựa trên kết quả phân tích yêu cầu, các thành phần đầu vào cho giai đoạn thiết kế quan niệm bao gồm:

- **Danh sách 15 thực thể** đã được xác định cùng với các thuộc tính và khoá chính tương ứng.
- **Danh sách 21 mối quan hệ** giữa các thực thể, bao gồm tên quan hệ, bản số và ràng buộc tham gia.
- **Danh sách 6 bảng kết hợp** cho các quan hệ N:N, một số có thuộc tính riêng như quantity.
- **Các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc** về thời gian, khả dụng, vai trò và trạng thái.
- **Từ điển dữ liệu** mô tả ý nghĩa nghiệp vụ của từng thuộc tính trong mỗi thực thể.

Toàn bộ thông tin trên sẽ được sử dụng làm nền tảng để xây dựng sơ đồ EER và thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức quan niệm.

STT	Mối kết hợp	Quan hệ	Bản số
1	Service Provider – Creative Space	Quản lý	1:N
2	Service Provider – Resource	Quản lý	1:N
3	Service Provider – Service Package	Tạo	1:N
4	Service Provider – Promotion	Tạo	1:N
5	Resource – Maintenance	Được bảo trì	1:N
6	Service Package – Creative Space	Bao gồm	N:N
7	Service Package – Resource	Bao gồm	N:N
8	User – Reservation	Đặt	1:N
9	Creative Space – Reservation	Được đặt	N:N
10	Service Package – Reservation	Được chọn	N:1
11	Reservation – Resource	Phân bổ	N:N
12	Reservation – Payment	Có thanh toán	1:0..1
13	Reservation – Service Session	Có phiên sử dụng	1:0..1
14	Service Session – Resource	Sử dụng thực tế	N:N
15	User – Review	Viết	1:N
16	Reservation – Review	Được đánh giá	1:0..1
17	User – Community Content	Tạo	1:N
18	User – Workshop	Tổ chức	1:N
19	User – Workshop	Tham gia	N:N
20	User – Photo	Quản lý	1:N
21	User – Complaint	Gửi	1:N

Bảng 1.3. Tổng hợp các mối quan hệ và bản số

chapter 2.

Thiết kế quan niệm

2.1. Xác định các thực thể

2.1.1. Phương pháp xác định thực thể

Thiết kế mô hình quan niệm bắt đầu từ việc phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống. Mục tiêu của bước này là xác định những đối tượng cần được quản lý lâu dài, có các đặc điểm riêng và tham gia vào các hoạt động nghiệp vụ của nền tảng.

Một đối tượng được xem xét là thực thể khi đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau:

- Có ý nghĩa nghiệp vụ độc lập trong hệ thống.
- Có nhiều thể hiện cụ thể cần được lưu trữ.
- Có các thuộc tính riêng để mô tả đặc điểm của đối tượng.
- Có vòng đời tương đối độc lập và cần được tra cứu, cập nhật hoặc thống kê.
- Tham gia vào một hoặc nhiều mối kết hợp với các đối tượng khác.

Dựa trên yêu cầu của nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các nhà cung cấp phòng tối, studio, thiết bị và dịch vụ sáng tạo, quá trình xác định thực thể được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Phân tích yêu cầu nghiệp vụ.

Xác định các nhóm nghiệp vụ chính của hệ thống, bao gồm:

- Quản lý người dùng.
- Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên.
- Quản lý đặt chỗ và sử dụng dịch vụ.
- Quản lý thanh toán.
- Quản lý cộng đồng nhiếp ảnh phim.
- Quản lý đánh giá, khiếu nại và các hoạt động vận hành.

Bước 2: Xác định các đối tượng nghiệp vụ.

Từ các nhóm nghiệp vụ, xác định những đối tượng xuất hiện thường xuyên trong yêu cầu, chẳng hạn như người dùng, nhà cung cấp, không gian sáng tạo, tài nguyên, đặt chỗ, thanh toán, nội dung cộng đồng và workshop.

Bước 3: Phân biệt thực thể với thuộc tính.

Một khái niệm được xem xét là thực thể nếu nó có dữ liệu riêng, có vòng đời hoặc cần tham gia nhiều mối kết hợp. Ngược lại, nếu khái niệm chỉ dùng để mô tả đặc điểm của một đối tượng và không cần quản lý độc lập, nó có thể được xem là thuộc tính.

Bước 4: Xác định khóa định danh.

Mỗi thực thể cần có một thuộc tính hoặc tập thuộc tính dùng để phân biệt các thể hiện của thực thể. Trong thiết kế này, các thực thể được sử dụng khóa định danh riêng, thường có dạng mã nhận diện như `user_id`, `space_id` hoặc `reservation_id`.

Bước 5: Kiểm tra phạm vi và tính độc lập của thực thể.

Các thực thể được giữ lại phải phù hợp với phạm vi nghiệp vụ đã xác định ở chương 1, có ý nghĩa quản lý riêng và không trùng lặp về vai trò dữ liệu.

Kết quả của quá trình phân tích là xác định được 15 thực thể chính của hệ thống.

2.1.2. Danh sách các thực thể chính

Hệ thống được phân chia thành các nhóm thực thể theo chức năng nghiệp vụ như sau:

Nhóm nghiệp vụ	Các thực thể
Quản lý người dùng	User
Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên	Service Provider, Creative Space, Resource, Maintenance
Quản lý dịch vụ và khuyến mãi	Service Package, Promotion
Quản lý đặt và sử dụng dịch vụ	Reservation, Payment, Service Session
Quản lý cộng đồng	Community Content, Workshop, Photo
Quản lý phản hồi và khiếu nại	Review, Complaint

Bảng mô tả các thực thể

STT	Thực thể	Ý nghĩa nghiệp vụ
1	User	Đại diện cho người dùng của hệ thống. Người dùng có thể đảm nhận các vai trò như Photographer, Service Provider, Photography Expert (mã định danh CSDL: Expert) hoặc Administrator.
2	Service Provider	Đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức cung cấp và quản lý các creative space, resource và service package trên nền tảng.
3	Creative Space	Đại diện cho các không gian sáng tạo bao gồm Darkroom, Studio, Hybrid (đa năng) và Exhibition (triển lãm), cùng các thông tin về đặc điểm, điều kiện sử dụng, giá và thời gian hoạt động.
4	Resource	Đại diện cho các tài nguyên được quản lý và sử dụng trong hệ thống, bao gồm thiết bị chụp ảnh, thiết bị darkroom và vật tư tiêu hao.
5	Maintenance	Đại diện cho các hoạt động hoặc lịch bảo trì tài nguyên, phục vụ việc theo dõi tình trạng và vòng đời của Resource.
6	Service Package	Đại diện cho các gói dịch vụ do Service Provider cung cấp, có thể kết hợp creative space, resource và các dịch vụ hỗ trợ.
7	Promotion	Đại diện cho các chương trình khuyến mãi được Service Provider cấu hình để áp dụng trong hoạt động cung cấp dịch vụ.
8	Reservation	Đại diện cho nghiệp vụ đặt creative space, resource hoặc service package của Photographer trong một khoảng thời gian xác định.
9	Payment	Đại diện cho thông tin thanh toán phát sinh từ Reservation, bao gồm số tiền, phương thức và trạng thái thanh toán.
10	Service Session	Đại diện cho phiên sử dụng dịch vụ thực tế sau khi Reservation được thực hiện, bao gồm thời điểm check-in, check-out và thời lượng sử dụng.
11	Review	Đại diện cho đánh giá và nhận xét của người dùng đối với dịch vụ hoặc quá trình sử dụng dịch vụ.
12	Community Content	Đại diện cho các nội dung được chia sẻ trong cộng đồng như bài viết giáo dục, tutorial, kỹ thuật darkroom, best practices và nội dung thảo luận.
13	Workshop	Đại diện cho các buổi workshop hoặc training session được tổ chức bởi Photography Expert hoặc các bên cung cấp dịch vụ.
14	Photo	Đại diện cho các ảnh kỹ thuật số được người dùng quản lý trên hệ thống.
15	Complaint	Đại diện cho các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, thanh toán hoặc giao dịch giữa các bên.

Các thực thể trên phản ánh những đối tượng có dữ liệu cần lưu trữ lâu dài và có vai trò trong các nghiệp vụ chính của nền tảng: quản lý người dùng, không gian sáng tạo, tài nguyên, gói dịch vụ, đặt chỗ, thanh toán, cộng đồng và phản hồi. Chúng sẽ được sử dụng làm cơ sở để xác định thuộc tính, khóa định danh và các mối kết hợp trong các phần tiếp theo.

2.1.3. Xác định khóa định danh cho thực thể

a. Khái niệm khóa định danh. Khóa định danh là thuộc tính hoặc tập thuộc tính dùng để phân biệt duy nhất mỗi thể hiện của một thực thể trong mô hình dữ liệu.

Trong thiết kế quan niệm, khóa định danh cần đáp ứng các yêu cầu:

- Phân biệt được các thể hiện khác nhau của cùng một thực thể.
- Có giá trị phù hợp với đối tượng cần quản lý.
- Hạn chế sự trùng lặp.
- Có tính ổn định trong quá trình tồn tại của dữ liệu.
- Có thể được sử dụng làm cơ sở liên kết thực thể với các thực thể khác.

Đối với hệ thống này, mỗi thực thể được gán một thuộc tính định danh riêng. Các thuộc tính này sử dụng quy ước đặt tên theo dạng <entity>_id.

b. Danh sách khóa định danh.

STT	Thực thể	Khóa định danh	Ý nghĩa
1	User	user_id	Định danh duy nhất một người dùng.
2	Service Provider	provider_id	Định danh duy nhất một nhà cung cấp dịch vụ.
3	Creative Space	space_id	Định danh duy nhất một không gian sáng tạo.
4	Resource	resource_id	Định danh duy nhất một tài nguyên.
5	Maintenance	maintenance_id	Định danh duy nhất một hoạt động bảo trì.
6	Service Package	package_id	Định danh duy nhất một gói dịch vụ.
7	Promotion	promotion_id	Định danh duy nhất một chương trình khuyến mãi.
8	Reservation	reservation_id	Định danh duy nhất một lần đặt dịch vụ.
9	Payment	payment_id	Định danh duy nhất một khoản thanh toán.
10	Service Session	session_id	Định danh duy nhất một phiên sử dụng dịch vụ.
11	Review	review_id	Định danh duy nhất một đánh giá.
12	Community Content	content_id	Định danh duy nhất một nội dung cộng đồng.
13	Workshop	workshop_id	Định danh duy nhất một workshop.
14	Photo	photo_id	Định danh duy nhất một ảnh được quản lý trên hệ thống.
15	Complaint	complaint_id	Định danh duy nhất một khiếu nại.

Việc xác định khóa ở bước này chỉ nhằm nhận diện duy nhất các thể hiện của thực thể. Các vấn đề liên quan đến khóa chính, khóa ngoại, kiểu dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn sẽ được trình bày ở phần thiết kế logic.

2.2. Xác định thuộc tính

2.2.1. Thuộc tính của các thực thể

a. Phương pháp xác định thuộc tính. Sau khi xác định các thực thể, bước tiếp theo là phân tích các thông tin cần lưu trữ để mô tả đặc điểm và trạng thái của từng thực thể.

Một thuộc tính được xác định dựa trên các tiêu chí:

- Có ý nghĩa mô tả một thực thể cụ thể.
- Phục vụ việc quản lý, tra cứu, cập nhật hoặc thống kê.
- Phù hợp với phạm vi nghiệp vụ của hệ thống.
- Có ý nghĩa độc lập trong phạm vi thực thể đang xét.
- Không trùng lặp với thuộc tính đã được xác định ở thực thể khác.

Các thuộc tính được lấy từ danh sách dữ liệu đã xác định ở chương 1. Ở mức quan niệm, các thuộc tính được mô tả theo ý nghĩa nghiệp vụ, chưa quy định kiểu dữ liệu cụ thể.

b. Danh sách thuộc tính của các thực thể.

1. Thực thể User.

Thực thể User lưu trữ thông tin cơ bản của người dùng trên nền tảng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
user_id	Định danh duy nhất của người dùng.
full_name	Họ và tên của người dùng.
email	Địa chỉ email của người dùng.
phone	Số điện thoại liên hệ của người dùng.
password	Thông tin xác thực tài khoản người dùng.
role	Vai trò của người dùng trong hệ thống, chẳng hạn Photographer, Service Provider, Photography Expert hoặc Administrator.
status	Trạng thái hoạt động của tài khoản.
created_at	Thời điểm tài khoản được tạo.

Khóa định danh: user_id.

2. Thực thể Service Provider.

Thực thể Service Provider lưu trữ thông tin về cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ sáng tạo.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
provider_id	Định danh duy nhất của nhà cung cấp dịch vụ.
business_name	Tên cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.
description	Mô tả về nhà cung cấp và hoạt động kinh doanh.
address	Địa chỉ hoạt động của nhà cung cấp.
status	Trạng thái hoạt động hoặc phê duyệt của nhà cung cấp.
created_at	Thời điểm hồ sơ nhà cung cấp được tạo.

Khóa định danh: provider_id.

3. Thực thể Creative Space.

Thực thể Creative Space lưu trữ thông tin về các không gian sáng tạo được cung cấp trên nền tảng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
space_id	Định danh duy nhất của không gian sáng tạo.
name	Tên của darkroom, studio hoặc không gian sáng tạo.
space_type	Loại không gian, bao gồm Darkroom, Studio, Hybrid hoặc Exhibition.
description	Mô tả chi tiết về không gian.
area	Diện tích của không gian.
capacity	Số người tối đa có thể sử dụng không gian.
artistic_style	Phong cách nghệ thuật mà không gian hướng tới hoặc phù hợp.
lighting_condition	Đặc điểm và điều kiện ánh sáng của không gian.
ventilation	Thông tin về hệ thống hoặc điều kiện thông gió.
acoustic_characteristics	Đặc điểm về âm học của không gian.
operating_hours	Khoảng thời gian không gian hoạt động.
usage_policy	Các quy định và điều kiện khi sử dụng không gian.
pricing	Mức giá hoặc chính sách giá sử dụng không gian.
status	Trạng thái hoạt động của không gian.

Khóa định danh: space_id.

4. Thực thể Resource.

Thực thể Resource lưu trữ thông tin về các tài nguyên được nhà cung cấp quản lý và cung cấp cho người dùng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
resource_id	Định danh duy nhất của tài nguyên.
name	Tên của tài nguyên hoặc thiết bị.
resource_type	Loại tài nguyên, chẳng hạn camera, lens, scanner, tripod, chemical hoặc photographic paper.
description	Mô tả về tài nguyên và công dụng của nó.
quantity	Số lượng tài nguyên được quản lý.
condition	Tình trạng hiện tại của tài nguyên.
rental_price	Giá thuê tài nguyên.
compatibility_information	Thông tin về khả năng tương thích của tài nguyên với thiết bị hoặc dịch vụ khác.
status	Trạng thái quản lý của tài nguyên.

Khóa định danh: resource_id.

5. Thực thể Maintenance.

Thực thể Maintenance lưu trữ thông tin về các hoạt động bảo trì tài nguyên.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
maintenance_id	Định danh duy nhất của hoạt động bảo trì.
maintenance_type	Loại hoạt động bảo trì.
description	Nội dung hoặc mô tả công việc bảo trì.
scheduled_at	Thời điểm dự kiến thực hiện bảo trì.
completed_at	Thời điểm hoàn thành bảo trì.
cost	Chi phí của hoạt động bảo trì.
status	Trạng thái của hoạt động bảo trì.

Khóa định danh: maintenance_id.

6. Thực thể Service Package.

Thực thể Service Package lưu trữ thông tin về các gói dịch vụ do nhà cung cấp xây dựng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
package_id	Định danh duy nhất của gói dịch vụ.
name	Tên của gói dịch vụ.
description	Mô tả nội dung và phạm vi của gói dịch vụ.
price	Giá của gói dịch vụ.
duration	Thời lượng sử dụng hoặc cung cấp gói dịch vụ.
status	Trạng thái của gói dịch vụ.
created_at	Thời điểm gói dịch vụ được tạo.

Khóa định danh: package_id.

7. Thực thể Promotion.

Thực thể Promotion lưu trữ thông tin về các chương trình khuyến mãi được cấu hình bởi nhà cung cấp.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
promotion_id	Định danh duy nhất của chương trình khuyến mãi.
name	Tên chương trình khuyến mãi.
description	Mô tả nội dung và điều kiện của chương trình.
discount_type	Loại hình giảm giá.
discount_value	Giá trị giảm giá của chương trình.
start_at	Thời điểm bắt đầu chương trình khuyến mãi.
end_at	Thời điểm kết thúc chương trình khuyến mãi.
status	Trạng thái của chương trình khuyến mãi.

Khóa định danh: promotion_id.

8. Thực thể *Reservation*.

Thực thể *Reservation* lưu trữ thông tin về một lần đặt dịch vụ hoặc tài nguyên của người dùng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
reservation_id	Định danh duy nhất của lần đặt.
start_time	Thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ hoặc tài nguyên theo đặt chỗ.
end_time	Thời điểm kết thúc dự kiến của đặt chỗ.
status	Trạng thái của đặt chỗ.
total_amount	Tổng số tiền của lần đặt.
created_at	Thời điểm đặt chỗ được tạo.

Khóa định danh: `reservation_id`.

9. Thực thể *Payment*.

Thực thể *Payment* lưu trữ thông tin về các giao dịch thanh toán phát sinh từ hoạt động đặt dịch vụ.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
payment_id	Định danh duy nhất của khoản thanh toán.
amount	Số tiền thanh toán.
payment_method	Phương thức thanh toán.
payment_status	Trạng thái của khoản thanh toán.
transaction_code	Mã dùng để nhận diện giao dịch thanh toán.
paid_at	Thời điểm thanh toán được thực hiện.

Khóa định danh: `payment_id`.

10. Thực thể *Service Session*.

Thực thể *Service Session* lưu trữ thông tin về phiên sử dụng dịch vụ thực tế.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
session_id	Định danh duy nhất của phiên sử dụng dịch vụ.
check_in	Thời điểm khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ thực tế.
check_out	Thời điểm khách hàng kết thúc sử dụng dịch vụ thực tế.
actual_usage_duration	Thời lượng sử dụng dịch vụ thực tế.
status	Trạng thái của phiên sử dụng dịch vụ.

Khóa định danh: `session_id`.

11. Thực thể Review.

Thực thể Review lưu trữ đánh giá và nhận xét của người dùng đối với quá trình sử dụng dịch vụ.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
<code>review_id</code>	Định danh duy nhất của đánh giá.
<code>rating</code>	Điểm đánh giá của người dùng.
<code>comment</code>	Nội dung nhận xét của người dùng.
<code>created_at</code>	Thời điểm đánh giá được tạo.

Khóa định danh: `review_id`.

12. Thực thể Community Content.

Thực thể Community Content lưu trữ các nội dung được chia sẻ trong cộng đồng nhiếp ảnh phim.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
<code>content_id</code>	Định danh duy nhất của nội dung cộng đồng.
<code>title</code>	Tiêu đề của nội dung.
<code>content</code>	Nội dung được chia sẻ trong cộng đồng.
<code>content_type</code>	Loại nội dung, chẳng hạn article, tutorial, technique, best practice hoặc discussion.
<code>status</code>	Trạng thái của nội dung.
<code>created_at</code>	Thời điểm nội dung được tạo hoặc đăng.
<code>updated_at</code>	Thời điểm nội dung được cập nhật gần nhất.

Khóa định danh: `content_id`.

13. Thực thể Workshop.

Thực thể Workshop lưu trữ thông tin về các buổi workshop hoặc training session được tổ chức trên nền tảng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
<code>workshop_id</code>	Định danh duy nhất của workshop.
<code>title</code>	Tên hoặc tiêu đề workshop.
<code>description</code>	Mô tả nội dung workshop.
<code>topic</code>	Chủ đề của workshop.
<code>start_time</code>	Thời điểm bắt đầu workshop.
<code>end_time</code>	Thời điểm kết thúc workshop.
<code>capacity</code>	Số lượng người tham gia tối đa.
<code>location</code>	Địa điểm tổ chức workshop.
<code>price</code>	Chi phí tham gia workshop.
<code>status</code>	Trạng thái của workshop.
<code>created_at</code>	Thời điểm workshop được tạo.

Khóa định danh: workshop_id.

14. Thực thể Photo.

Thực thể Photo lưu trữ thông tin về các ảnh kỹ thuật số được người dùng quản lý trên hệ thống.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
<code>photo_id</code>	Định danh duy nhất của ảnh.
<code>title</code>	Tên hoặc tiêu đề của ảnh.
<code>file_url</code>	Thông tin tham chiếu đến tệp ảnh được lưu trữ.
<code>description</code>	Mô tả nội dung của ảnh.
<code>created_at</code>	Thời điểm ảnh được thêm vào hệ thống.
<code>updated_at</code>	Thời điểm thông tin ảnh được cập nhật gần nhất.

Khóa định danh: photo_id.

15. Thực thể Complaint.

Thực thể Complaint lưu trữ thông tin về các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh trong hệ thống.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
<code>complaint_id</code>	Định danh duy nhất của khiếu nại.
<code>subject</code>	Tiêu đề hoặc chủ đề của khiếu nại.
<code>description</code>	Nội dung chi tiết của khiếu nại.
<code>status</code>	Trạng thái xử lý khiếu nại.
<code>created_at</code>	Thời điểm khiếu nại được tạo.
<code>resolved_at</code>	Thời điểm khiếu nại được giải quyết.
<code>resolution</code>	Kết quả hoặc nội dung xử lý khiếu nại.

Khóa định danh: complaint_id.

2.2.2. Thuộc tính định danh

Trong mô hình quan niệm, mỗi thực thể được xác định bằng một thuộc tính định danh riêng. Các thuộc tính này có vai trò phân biệt duy nhất từng thể hiện của thực thể.

Danh sách thuộc tính định danh của mô hình gồm:

Thực thể	Thuộc tính định danh
User	<code>user_id</code>
Service Provider	<code>provider_id</code>
Creative Space	<code>space_id</code>
Resource	<code>resource_id</code>
Maintenance	<code>maintenance_id</code>
Service Package	<code>package_id</code>
Promotion	<code>promotion_id</code>
Reservation	<code>reservation_id</code>
Payment	<code>payment_id</code>
Service Session	<code>session_id</code>
Review	<code>review_id</code>
Community Content	<code>content_id</code>
Workshop	<code>workshop_id</code>
Photo	<code>photo_id</code>
Complaint	<code>complaint_id</code>

Các thuộc tính định danh được sử dụng để:

- Phân biệt các thể hiện của cùng một thực thể.
- Làm cơ sở xác định các mối kết hợp giữa các thực thể.
- Hỗ trợ chuyển đổi mô hình quan niệm sang mô hình logic ở chương tiếp theo.

Trong phạm vi thiết kế hiện tại, các thuộc tính định danh đều là thuộc tính đơn và được xác định trực tiếp trong từng thực thể.

2.3. Xác định mối kết hợp

2.3.1. Các mối kết hợp giữa các thực thể

a. Phương pháp xác định mối kết hợp.

Mối kết hợp thể hiện mối liên hệ nghiệp vụ giữa hai hoặc nhiều thực thể trong hệ thống. Các mối kết hợp được xác định bằng cách phân tích những động từ hoặc cụm động từ mô tả hoạt động giữa các đối tượng.

Ví dụ:

- Service Provider quản lý Creative Space.
- User đặt Reservation.
- Service Package bao gồm Resource.
- User tham gia Workshop.

- Reservation có Payment.

Quá trình xác định mối kết hợp được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Xác định các thực thể có liên quan.

Từ danh sách 15 thực thể, xác định những cặp hoặc nhóm thực thể có tương tác nghiệp vụ.

Bước 2: Xác định ý nghĩa của mối liên hệ.

Đặt tên cho mối kết hợp bằng động từ hoặc cụm động từ thể hiện rõ nghiệp vụ, chẳng hạn Quản lý, Đặt, Bao gồm, Thanh toán hoặc Tham gia.

Bước 3: Xác định số lượng thể hiện tham gia.

Phân tích số lượng thể hiện của mỗi thực thể có thể tham gia vào mối kết hợp. Từ đó xác định bản số 1:1, 1:N hoặc N:N.

Bước 4: Xác định mức tham gia.

Xem xét một thể hiện của thực thể có bắt buộc phải tham gia mối kết hợp hay có thể không tham gia. Mức tham gia được biểu diễn bằng số lượng tối thiểu và tối đa, chẳng hạn 0..1, 1..1, 0..N hoặc 1..N.

Bước 5: Xác định thuộc tính riêng của mối kết hợp.

Nếu một thông tin chỉ có ý nghĩa trong mối liên hệ giữa các thực thể mà không thuộc riêng về bất kỳ thực thể nào, thông tin đó được xác định là thuộc tính của mối kết hợp.

b. Danh sách các mối kết hợp.

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và danh sách mối kết hợp đã xác định ở chương 1, mô hình quan niệm bao gồm 21 mối kết hợp.

STT	Các thực thể tham gia	Tên mối kết hợp	Ý nghĩa nghiệp vụ
1	Service Provider - Creative Space	Quản lý	Nhà cung cấp quản lý các không gian sáng tạo.
2	Service Provider - Resource	Quản lý	Nhà cung cấp quản lý các tài nguyên.
3	Service Provider - Service Package	Tạo	Nhà cung cấp tạo các gói dịch vụ.
4	Service Provider - Promotion	Tạo	Nhà cung cấp tạo các chương trình khuyến mãi.
5	Resource - Maintenance	Được bảo trì	Resource có các hoạt động bảo trì trong vòng đời sử dụng.
6	Service Package - Creative Space	Bao gồm	Gói dịch vụ bao gồm các không gian sáng tạo.
7	Service Package - Resource	Bao gồm	Gói dịch vụ bao gồm các tài nguyên.
8	User - Reservation	Đặt	Người dùng tạo các lần đặt dịch vụ.
9	Creative Space - Reservation	Được đặt	Reservation sử dụng các Creative Space.
10	Service Package - Reservation	Được chọn	Reservation có thể lựa chọn một Service Package.
11	Reservation - Resource	Phân bổ	Các Resource được phân bổ cho Reservation.
12	Reservation - Payment	Có thanh toán	Reservation có thể phát sinh thông tin thanh toán.
13	Reservation - Service Session	Có phiên sử dụng	Reservation có thể có một phiên sử dụng dịch vụ thực tế.
14	Service Session - Resource	Sử dụng thực tế	Phiên sử dụng ghi nhận các Resource được sử dụng thực tế.
15	User - Review	Viết	Người dùng viết các đánh giá.
16	Reservation - Review	Được đánh giá	Reservation có thể được đánh giá sau khi sử dụng.
17	User - Community Content	Tạo	Người dùng tạo nội dung cộng đồng.
18	User - Workshop	Tổ chức	Người dùng có vai trò phù hợp tổ chức Workshop.
19	User - Workshop	Tham gia	Người dùng tham gia các Workshop.
20	User - Photo	Quản lý	Người dùng quản lý các ảnh kỹ thuật số.
21	User - Complaint	Gửi khiếu nại	Người dùng gửi các khiếu nại đến hệ thống.

2.3.2. Xác định bản số 1:1

Bản số 1:1 thể hiện mối quan hệ trong đó mỗi thể hiện của thực thể này có thể liên kết với tối đa một thể hiện của thực thể kia và ngược lại. Khi xác định bản số, cần phân biệt giữa quan hệ một-một bắt buộc và quan hệ một-một có tham gia tùy chọn.

Trong mô hình quan niệm của hệ thống, không có mối quan hệ 1:1 bắt buộc ở cả hai

phía. Tuy nhiên, có ba mối quan hệ có đặc điểm một–một tùy chọn, đó là:

- **Reservation – Service Session:** Một Reservation có thể chưa có Service Session hoặc có một Service Session. Mỗi Service Session thuộc về đúng một Reservation. Vì vậy, bản số được xác định là:

$$\text{Reservation (1)} \longleftrightarrow (0..1) \text{ Service Session}$$

- **Reservation – Review:** Một Reservation có thể chưa có Review hoặc có một Review. Mỗi Review gắn với đúng một Reservation. Vì vậy, bản số được xác định là:

$$\text{Reservation (1)} \longleftrightarrow (0..1) \text{ Review}$$

- **Reservation – Payment:** Một Reservation có thể chưa có Payment hoặc có một Payment. Mỗi Payment thuộc về đúng một Reservation. Vì vậy, bản số được xác định là:

$$\text{Reservation (1)} \longleftrightarrow (0..1) \text{ Payment}$$

Các quan hệ trên không phải là quan hệ 1:1 bắt buộc vì phía Reservation có thể không có Service Session hoặc Review. Service Session và Review chỉ được tạo khi phát sinh phiên sử dụng thực tế hoặc khi người dùng thực hiện đánh giá.

Đối với quan hệ Reservation – Review, ràng buộc nghiệp vụ được hiểu là mỗi Reservation chỉ có tối đa một Review. Tuy nhiên, một User có thể viết nhiều Review khác nhau thông qua nhiều Reservation khác nhau. Do đó, không được đặt ràng buộc duy nhất trên thuộc tính định danh người dùng trong thực thể Review.

2.3.3. Xác định bản số 1:N

Bản số 1:N thể hiện một thể hiện của thực thể ở phía thứ nhất có thể liên kết với nhiều thể hiện của thực thể ở phía thứ hai, trong khi mỗi thể hiện ở phía thứ hai chỉ liên kết với một thể hiện ở phía thứ nhất.

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ, các mối quan hệ 1:N của hệ thống được xác định như sau:

1. **Service Provider – Creative Space:** Một Service Provider có thể quản lý nhiều Creative Space, nhưng mỗi Creative Space thuộc về đúng một Service Provider.

$$\text{Service Provider (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Creative Space}$$

2. **Service Provider – Resource:** Một Service Provider có thể quản lý nhiều Resource, nhưng mỗi Resource thuộc về đúng một Service Provider.

Service Provider (1) $\longrightarrow$ (0..N) Resource

3. **Service Provider – Service Package:** Một Service Provider có thể tạo nhiều Service Package, nhưng mỗi Service Package được tạo bởi đúng một Service Provider.

Service Provider (1) $\longrightarrow$ (0..N) Service Package

4. **Service Provider – Promotion:** Một Service Provider có thể tạo nhiều Promotion, nhưng mỗi Promotion thuộc về một Service Provider.

Service Provider (1) $\longrightarrow$ (0..N) Promotion

5. **Resource – Maintenance:** Một Resource có thể có nhiều hoạt động bảo trì trong suốt vòng đời. Mỗi Maintenance gắn với đúng một Resource.

Resource (1) $\longrightarrow$ (0..N) Maintenance

6. **User – Reservation:** Một User với vai trò Photographer có thể tạo nhiều Reservation. Mỗi Reservation được tạo bởi đúng một User.

User (1) $\longrightarrow$ (0..N) Reservation

7. **Service Package – Reservation:** Một Service Package có thể được lựa chọn trong nhiều Reservation. Mỗi Reservation có thể không chọn Service Package hoặc chọn một Service Package.

Service Package (1) $\longrightarrow$ (0..N) Reservation

Theo hướng ngược lại, mỗi Reservation tham gia quan hệ với tối đa một Service Package, tức là có bản số 0..1 ở phía Reservation.

8. **User – Review:** Một User có thể viết nhiều Review. Mỗi Review được viết bởi đúng một User.

User (1) $\longrightarrow$ (0..N) Review

Một User có thể viết nhiều Review vì người dùng có thể thực hiện nhiều lần đặt và sử dụng dịch vụ khác nhau. Do đó, thuộc tính liên kết đến User trong Review không được đặt ràng buộc UNIQUE.

9. **User – Community Content:** Một User có thể tạo nhiều Community Content. Mỗi Community Content được tạo bởi đúng một User.

$$\text{User (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Community Content}$$

10. **User – Workshop, quan hệ Tổ chức:** Một User có vai trò Photography Expert hoặc vai trò phù hợp có thể tổ chức nhiều Workshop. Mỗi Workshop được tổ chức bởi đúng một User.

$$\text{User (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Workshop}$$

11. **User – Photo:** Một User có thể quản lý nhiều Photo. Mỗi Photo thuộc về đúng một User.

$$\text{User (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Photo}$$

12. **User – Complaint:** Một User có thể gửi nhiều Complaint. Mỗi Complaint được tạo bởi đúng một User.

$$\text{User (1)} \longrightarrow (0..N) \text{ Complaint}$$

Như vậy, các quan hệ 1:N chủ yếu được sử dụng để mô tả quan hệ quản lý, tạo lập, sở hữu hoặc phát sinh dữ liệu từ một đối tượng chính. Khi chuyển sang mô hình logic, khóa định danh của thực thể ở phía 1 sẽ được sử dụng làm khóa ngoại trong thực thể ở phía N.

2.3.4. Xác định bản số M:N

Bản số M:N, hay N:N, thể hiện mối quan hệ trong đó một thể hiện của thực thể thứ nhất có thể liên kết với nhiều thể hiện của thực thể thứ hai, đồng thời một thể hiện của thực thể thứ hai cũng có thể liên kết với nhiều thể hiện của thực thể thứ nhất.

Trong mô hình quan niệm của hệ thống, các mối quan hệ M:N được xác định như sau:

1. **Service Package – Creative Space:** Một Service Package có thể bao gồm nhiều Creative Space và một Creative Space có thể được sử dụng trong nhiều Service Package.

2. **Service Package – Resource:** Một Service Package có thể bao gồm nhiều Resource và một Resource có thể xuất hiện trong nhiều Service Package. Quan hệ này có thuộc tính riêng là **quantity**, dùng để lưu số lượng Resource cần thiết trong từng Service Package.
3. **Creative Space – Reservation:** Một Reservation có thể sử dụng nhiều Creative Space và một Creative Space có thể xuất hiện trong nhiều Reservation ở các thời điểm khác nhau.
4. **Reservation – Resource:** Một Reservation có thể phân bổ nhiều Resource và một Resource có thể được phân bổ cho nhiều Reservation ở các thời điểm khác nhau. Quan hệ này có thuộc tính riêng là **quantity**, dùng để lưu số lượng Resource được phân bổ cho từng Reservation.
5. **Service Session – Resource:** Một Service Session có thể sử dụng nhiều Resource và một Resource có thể được sử dụng trong nhiều Service Session ở các thời điểm khác nhau. Quan hệ này có thuộc tính riêng là **quantity**, dùng để lưu số lượng Resource thực tế được sử dụng.
6. **User – Workshop, quan hệ Tham gia:** Một User có thể tham gia nhiều Workshop và một Workshop có thể có nhiều User tham gia.

Các quan hệ M:N được biểu diễn thông qua các bảng kết hợp khi chuyển sang mô hình logic. Danh sách các bảng kết hợp và thuộc tính riêng được xác định như sau:

Mối quan hệ	Bảng kết hợp	Thuộc tính riêng	Ghi chú
Service Package – Creative Space	Package Space	Không có	Liên kết Package với Creative Space
Service Package – Resource	Package Resource	quantity	Lưu số lượng Resource trong Package
Creative Space – Reservation	Reservation Space	Không có	Liên kết Reservation với Creative Space
Reservation – Resource	Reservation Resource	quantity	Lưu số lượng Resource được phân bổ
Service Session – Resource	Session Resource	quantity	Lưu số lượng Resource sử dụng thực tế
User – Workshop	Workshop Registration	Không có	Liên kết User với Workshop tham gia

Đối với các bảng kết hợp có thuộc tính **quantity**, thuộc tính này không thuộc riêng về một thực thể đơn lẻ. Nó chỉ có ý nghĩa khi xét đồng thời hai thực thể tham gia vào mối quan hệ. Vì vậy, **quantity** được xác định là thuộc tính của mối kết hợp.

2.3.5. Xác định mức tham gia bắt buộc/tùy chọn

Mức tham gia thể hiện số lượng tối thiểu và tối đa các thể hiện của một thực thể có thể tham gia vào một mối quan hệ. Mức tham gia được biểu diễn bằng dạng:

min..max

Trong đó:

- 0 thể hiện việc tham gia là tùy chọn.
- 1 thể hiện việc tham gia là bắt buộc.
- N thể hiện một thực thể có thể tham gia với nhiều thể hiện khác.

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ hiện tại, mức tham gia của các mối quan hệ được xác định như sau:

Mối quan hệ	Phía thực thể thứ nhất	Phía thực thể thứ hai	Ghi chú
Service Provider – Creative Space	0..N	1..1	Mỗi Creative Space thuộc một Provider
Service Provider – Resource	0..N	1..1	Mỗi Resource thuộc một Provider
Service Provider – Service Package	0..N	1..1	Mỗi Package thuộc một Provider
Service Provider – Promotion	0..N	1..1	Mỗi Promotion thuộc một Provider
Resource – Maintenance	0..N	1..1	Mỗi Maintenance gắn với một Resource
Service Package – Creative Space	0..N	0..N	Quan hệ bao gồm
Service Package – Resource	0..N	0..N	Có thuộc tính quantity
User – Reservation	0..N	1..1	Mỗi Reservation do một User tạo
Service Package – Reservation	0..N	0..1	Reservation có thể không chọn Package
Creative Space – Reservation	0..N	0..N	Một Reservation có thể sử dụng nhiều Space
Reservation – Resource	0..N	0..N	Có thuộc tính quantity
Reservation – Payment	0..1	1..1	Mỗi Reservation có tối đa một Payment
Reservation – Service Session	0..1	1..1	Mỗi Session thuộc một Reservation
Service Session – Resource	0..N	0..N	Có thuộc tính quantity
User – Review	0..N	1..1	Một User có thể viết nhiều Review
Reservation – Review	0..1	1..1	Mỗi Reservation có tối đa một Review
User – Community Content	0..N	1..1	Mỗi Content do một User tạo
User – Workshop, Tổ chức	0..N	1..1	Mỗi Workshop có một người tổ chức
User – Workshop, Tham gia	0..N	0..N	Quan hệ nhiều-nhiều
User – Photo	0..N	1..1	Mỗi Photo thuộc một User
User – Complaint	0..N	1..1	Mỗi Complaint do một User gửi

Trong bảng trên, đối với những quan hệ có bản số 0..1 hoặc 0..N, việc tham gia của thực thể là tùy chọn. Đối với những quan hệ có bản số 1..1, mỗi thể hiện của thực thể phải tham gia ít nhất một lần vào mối quan hệ tương ứng.

Một số quan hệ cần được diễn giải theo hướng nghiệp vụ như sau:

- **Reservation – Payment:** Theo mô hình hiện tại, một Reservation có thể chưa có

Payment hoặc có một Payment. Vì vậy, phía Reservation có mức tham gia 0..1, còn mỗi Payment bắt buộc phải gắn với một Reservation.

- **Reservation – Service Session:** Một Reservation có thể chưa có Service Session vì dịch vụ có thể chưa được sử dụng. Khi dịch vụ được sử dụng, Reservation có thể phát sinh một Service Session.
- **Reservation – Review:** Một Reservation có thể chưa được đánh giá hoặc đã có một Review. Mỗi Review phải gắn với một Reservation. Ràng buộc này bảo đảm một lần đặt dịch vụ không phát sinh nhiều đánh giá trùng lặp.
- **User – Review:** Một User có thể viết nhiều Review thông qua nhiều lần sử dụng dịch vụ. Vì vậy, quan hệ User – Review là 1:N và không đặt ràng buộc duy nhất trên User trong thực thể Review.
- **User – Workshop:** Hai mối quan hệ giữa User và Workshop cần được phân biệt rõ. Quan hệ “Tổ chức” là 1:N, trong khi quan hệ “Tham gia” là N:N. Một User có thể tổ chức nhiều Workshop và đồng thời có thể tham gia nhiều Workshop khác.
- **Các quan hệ M:N:** Các quan hệ giữa Service Package, Creative Space, Resource, Reservation, Service Session và Workshop cần được chuyển thành các bảng kết hợp trong mô hình logic. Các bảng kết hợp có thuộc tính **quantity** phải lưu thuộc tính này cùng với các khóa tham chiếu đến hai thực thể tham gia.

Như vậy, việc xác định mức tham gia giúp mô hình quan niệm mô tả rõ không chỉ số lượng liên kết giữa các thực thể mà còn thể hiện được trường hợp một đối tượng có thể chưa phát sinh dữ liệu liên quan. Đây là cơ sở để xác định khóa ngoại, ràng buộc NOT NULL, UNIQUE và các ràng buộc toàn vẹn trong mô hình logic.

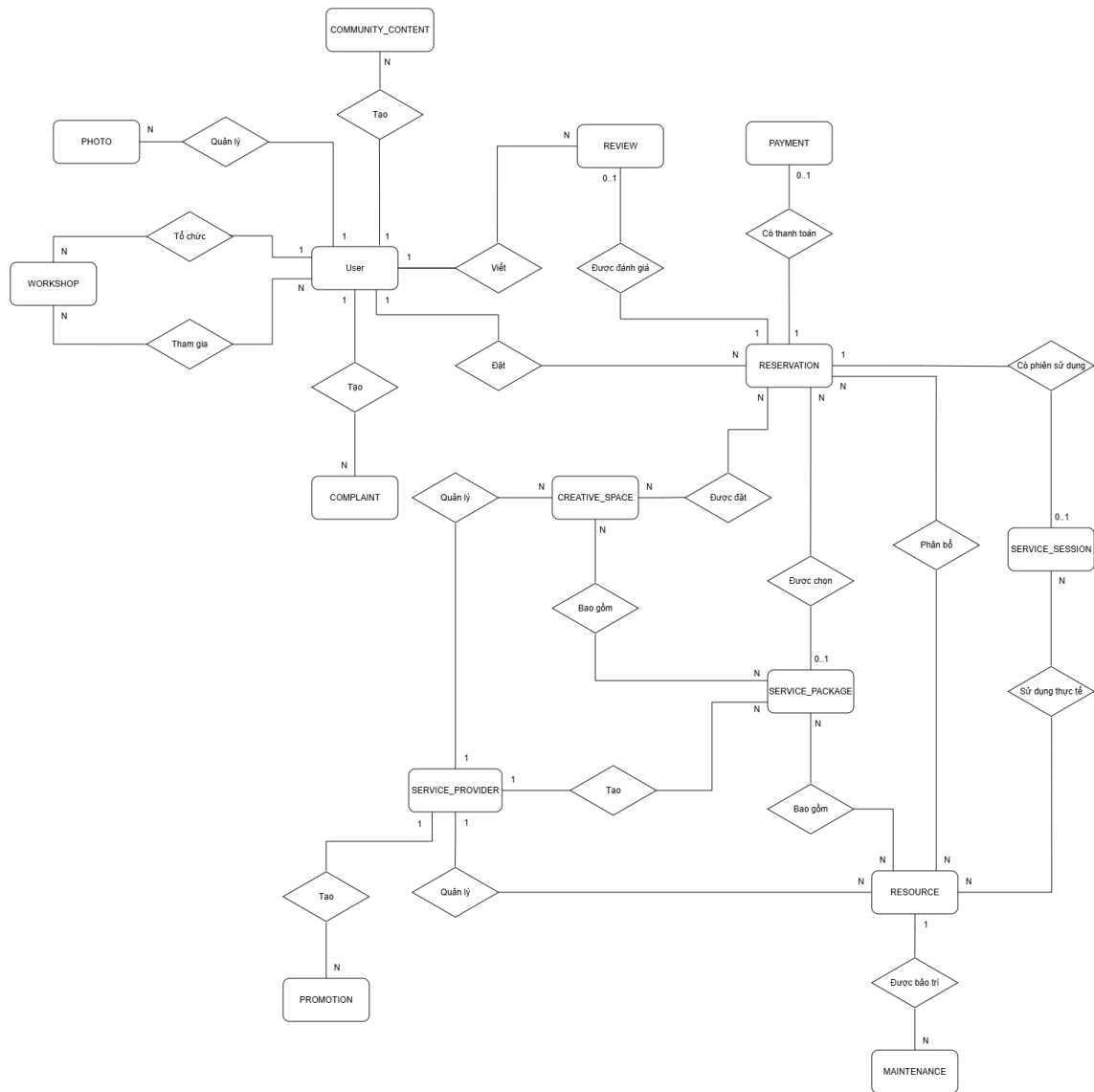
2.4. Xây dựng mô hình ERD/EER

2.4.1. ERD/EER tổng thể

Mô hình dữ liệu được xây dựng và biểu diễn thông qua hai sơ đồ: **ERD** và **EER**. Hai sơ đồ được xây dựng dựa trên các thực thể, thuộc tính, mối kết hợp, bản số, mức tham gia và các ràng buộc nghiệp vụ đã được xác định ở Chương 1.

Sơ đồ ERD

Sơ đồ ERD biểu diễn các thực thể, thuộc tính và mối kết hợp giữa các đối tượng dữ liệu của hệ thống ở mức quan niệm. Sơ đồ thể hiện tổng quan cấu trúc dữ liệu của hệ thống và các mối quan hệ giữa các thực thể.

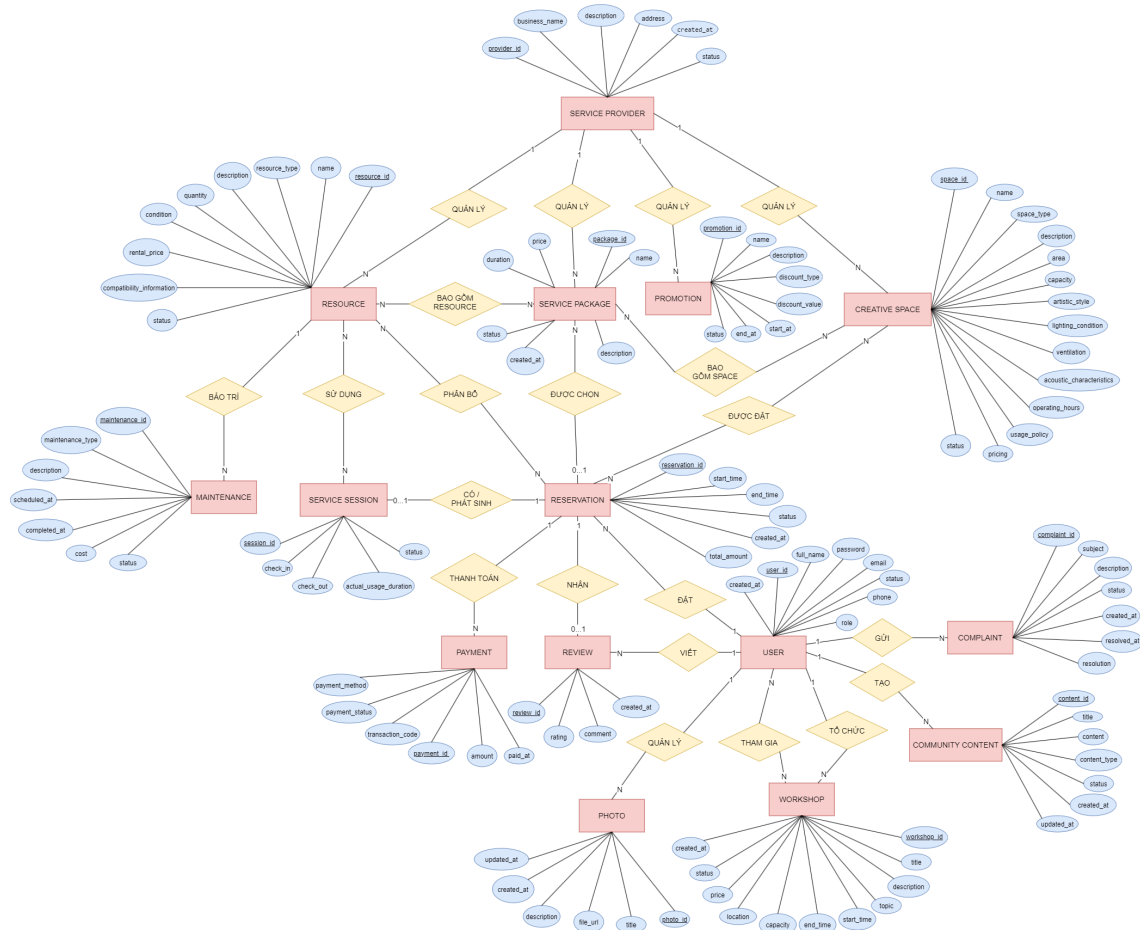


Hình 2.1. Sơ đồ ERD tổng thể

Sơ đồ EER

Sơ đồ EER được xây dựng trên cơ sở mở rộng mô hình ER, nhằm biểu diễn đầy đủ hơn các đặc điểm và ràng buộc của mô hình dữ liệu. Trong phạm vi hệ thống, sơ đồ EER được sử dụng để thể hiện các mối kết hợp M có thuộc tính riêng và hỗ trợ kiểm tra các đặc điểm của mô hình ở mức quan niệm.

Đối với mô hình hiện tại, không sử dụng thực thể yếu và không áp dụng cơ chế tổng quát hóa/chuyên biệt hóa giữa các thực thể. Các vai trò khác nhau của người dùng được quản lý thông qua thuộc tính *role* của thực thể *User*, thay vì xây dựng các thực thể con riêng biệt.



Hình 2.2. Sơ đồ EER tổng thể

2.4.2. Biểu diễn thuộc tính và khóa

Trong mô hình ERD/EER, mỗi thực thể được biểu diễn cùng các thuộc tính mô tả đặc điểm nghiệp vụ. Các thuộc tính được kế thừa từ kết quả xác định thuộc tính ở Chương 1, không bổ sung thêm thuộc tính ngoài phạm vi đã xác định.

Mỗi thực thể có một thuộc tính định danh riêng:

Thực thể	Thuộc tính định danh	Ý nghĩa
User	<code>user_id</code>	Định danh User
Service Provider	<code>provider_id</code>	Định danh Service Provider
Creative Space	<code>space_id</code>	Định danh Creative Space
Resource	<code>resource_id</code>	Định danh Resource
Maintenance	<code>maintenance_id</code>	Định danh Maintenance
Service Package	<code>package_id</code>	Định danh Service Package
Promotion	<code>promotion_id</code>	Định danh Promotion
Reservation	<code>reservation_id</code>	Định danh Reservation
Payment	<code>payment_id</code>	Định danh Payment
Service Session	<code>session_id</code>	Định danh Service Session
Review	<code>review_id</code>	Định danh Review
Community Content	<code>content_id</code>	Định danh Community Content
Workshop	<code>workshop_id</code>	Định danh Workshop
Photo	<code>photo_id</code>	Định danh Photo
Complaint	<code>complaint_id</code>	Định danh Complaint

Các thuộc tính định danh được sử dụng để phân biệt các thể hiện của cùng một thực thể. Ở mức quan niệm, khóa được xem xét dưới góc độ định danh nghiệp vụ; các chi tiết về khóa chính, khóa ngoại và kiểu dữ liệu thuộc phạm vi thiết kế logic.

Đối với các mối kết hợp có thuộc tính riêng, thuộc tính được đặt trên chính mối kết hợp vì giá trị của nó phụ thuộc vào sự tham gia của hai thực thể. Trong mô hình này, thuộc tính **quantity** xuất hiện ở các mối kết hợp *Service Package–Resource*, *Reservation–Resource* và *Service Session–Resource*.

2.4.3. Biểu diễn bản số và mức tham gia

Bản số và mức tham gia mô tả số lượng thể hiện tối thiểu và tối đa của một thực thể có thể tham gia vào một mối kết hợp. Ký hiệu được sử dụng là:

min..max

Trong đó:

- 0 thể hiện tham gia tùy chọn;
- 1 thể hiện tham gia bắt buộc;
- N thể hiện có thể liên kết với nhiều thể hiện.

Các mối kết hợp trong mô hình được biểu diễn theo kết quả đã xác định ở Chương 1:

Mối kết hợp	Phía 1	Phía 2	Diễn giải
Service Provider – Creative Space	0..N	1..1	Mỗi Creative Space thuộc một Provider.
Service Provider – Resource	0..N	1..1	Mỗi Resource thuộc một Provider.
Service Provider – Service Package	0..N	1..1	Mỗi Package thuộc một Provider.
Service Provider – Promotion	0..N	1..1	Mỗi Promotion thuộc một Provider.
Resource – Maintenance	0..N	1..1	Mỗi Maintenance gắn với một Resource.
Service Package – Creative Space	0..N	0..N	Quan hệ M:N.
Service Package – Resource	0..N	0..N	Quan hệ M:N, có quantity .
User – Reservation	0..N	1..1	Mỗi Reservation do một User tạo.
Service Package – Reservation	0..N	0..1	Reservation có thể không chọn Package.
Creative Space – Reservation	0..N	0..N	Quan hệ M:N.
Reservation – Resource	0..N	0..N	Quan hệ M:N, có quantity .
Reservation – Payment	0..1	1..1	Reservation có thể chưa có Payment.
Reservation – Service Session	0..1	1..1	Reservation có thể chưa có Session.
Service Session – Resource	0..N	0..N	Quan hệ M:N, có quantity .
User – Review	0..N	1..1	Một User có thể viết nhiều Review.
Reservation – Review	0..1	1..1	Reservation có thể chưa có Review.
User – Community Content	0..N	1..1	Mỗi Content do một User tạo.
User – Workshop (Tổ chức)	0..N	1..1	Mỗi Workshop có một người tổ chức.
User – Workshop (Tham gia)	0..N	0..N	Quan hệ M:N.
User – Photo	0..N	1..1	Mỗi Photo thuộc một User.
User – Complaint	0..N	1..1	Mỗi Complaint do một User gửi.

Các mức tham gia trên phản ánh các trường hợp nghiệp vụ đã xác định. Ví dụ, Reservation có thể chưa phát sinh Payment, Service Session hoặc Review; trong khi mỗi Payment, Service Session và Review khi tồn tại đều phải gắn với một Reservation.

2.4.4. Các ràng buộc nghiệp vụ trên mô hình

Ngoài bản số và mức tham gia, mô hình cần phản ánh các ràng buộc xuất phát từ nghiệp vụ:

- **Vai trò User:** mỗi User có một vai trò nghiệp vụ; các vai trò chính gồm Photographer, Service Provider, Photography Expert và Administrator.

- **Thời gian Reservation:** `start_time` phải trước `end_time`.
- **Không trùng lịch Creative Space:** một Creative Space không được được sử dụng trong các Reservation có thời gian bị trùng.
- **Không trùng lịch Resource:** một Resource không được được phân bổ cho các Reservation có thời gian bị trùng.
- **Bảo trì Resource:** Resource đang trong thời gian bảo trì không được phân bổ cho Reservation hoặc sử dụng trong Service Session.
- **Service Package:** một Reservation có thể không sử dụng hoặc sử dụng một Service Package.
- **Review:** giá trị `rating` phải nằm trong phạm vi từ 1 đến 5.
- **Workshop:** số người tham gia không được vượt quá `capacity`.
- **Tổ chức Workshop:** User thực hiện nghiệp vụ tổ chức Workshop phải có vai trò Photography Expert.

Các ràng buộc trên được dùng để kiểm tra tính phù hợp giữa mô hình dữ liệu và nghiệp vụ thực tế. Những ràng buộc phụ thuộc vào cách triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ được cụ thể hóa ở thiết kế logic.

2.5. Các trường hợp đặc biệt trong mô hình

2.5.1. Mỗi kết hợp M:N có thuộc tính riêng

Trong mô hình hiện tại có ba mối kết hợp M:N có thuộc tính riêng là *Service Package–Resource*, *Reservation–Resource* và *Service Session–Resource*.

1. **Service Package – Resource:** thuộc tính `quantity` biểu diễn số lượng Resource cần thiết trong một Service Package.
2. **Reservation – Resource:** thuộc tính `quantity` biểu diễn số lượng Resource được phân bổ cho một Reservation.
3. **Service Session – Resource:** thuộc tính `quantity` biểu diễn số lượng Resource thực tế được sử dụng trong một Service Session.

Thuộc tính `quantity` không thuộc riêng về Resource hoặc Service Package/Reservation/Service Session mà phụ thuộc vào từng lần hai thực thể tham gia vào mối kết hợp. Vì vậy, thuộc tính này được biểu diễn trên mỗi kết hợp.

Ngoài ba mối kết hợp trên, các mối kết hợp M:N *Service Package–Creative Space*, *Creative Space–Reservation* và *User–Workshop (Tham gia)* không có thuộc tính riêng trong thiết kế hiện tại.

2.5.2. Thực thể yếu

Thực thể yếu là thực thể không thể được định danh duy nhất chỉ bằng các thuộc tính của chính nó và cần dựa vào một thực thể chủ cùng một mối quan hệ định danh.

Dựa trên danh sách thực thể ở Chương 1, mô hình hiện tại **không sử dụng thực thể yếu**. Mỗi thực thể đều đã có một thuộc tính định danh riêng:

- User – `user_id`;
- Service Provider – `provider_id`;
- Creative Space – `space_id`;
- Resource – `resource_id`;
- Maintenance – `maintenance_id`;
- Service Package – `package_id`;
- Promotion – `promotion_id`;
- Reservation – `reservation_id`;
- Payment – `payment_id`;
- Service Session – `session_id`;
- Review – `review_id`;
- Community Content – `content_id`;
- Workshop – `workshop_id`;
- Photo – `photo_id`;
- Complaint – `complaint_id`.

Do đó, các quan hệ như *Resource–Maintenance* hoặc *Reservation–Payment* chỉ thể hiện sự liên kết và phụ thuộc nghiệp vụ, không làm cho Maintenance hoặc Payment trở thành thực thể yếu.

Vì vậy, sơ đồ EER không sử dụng ký hiệu thực thể yếu hoặc mối quan hệ định danh.

2.5.3. Tổng quát hóa/chuyên biệt hóa EER

Tổng quát hóa/chuyên biệt hóa được sử dụng khi một nhóm thực thể có các thuộc tính chung nhưng có những đặc điểm riêng theo từng loại.

Trong mô hình hiện tại, **không áp dụng tổng quát hóa/chuyên biệt hóa cho User**. Theo thiết kế mức quan niệm ở Chương 1, User là thực thể chung và thuộc tính **role** được sử dụng để xác định vai trò nghiệp vụ của người dùng.

Các vai trò chính gồm:

- Photographer;
- Service Provider;
- Photography Expert;
- Administrator.

Service Provider đồng thời được mô hình hóa thành một thực thể nghiệp vụ riêng để quản lý thông tin của cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ. Cách mô hình hóa này được giữ nguyên theo Chương 1, không chuyển Service Provider thành một thực thể con của User.

Các ứng dụng AI như recommendation, semantic search, demand forecasting, resource allocation optimization và image restoration/enhancement cũng không được mô hình hóa thành thực thể độc lập trong phạm vi thiết kế hiện tại, vì đây là các chức năng hỗ trợ của hệ thống.

2.6. Kiểm chứng mô hình quan niệm

Mục tiêu của bước này là rà soát lại toàn bộ mô hình ERD để đảm bảo tính đúng đắn, đầy đủ và phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ đã xác định ở Chương 1, trước khi chuyển sang mô hình logic. Việc kiểm chứng được thực hiện trên ba khía cạnh chính: thực thể và thuộc tính, mối kết hợp và bản số, và khả năng biểu diễn các dữ liệu mẫu và tình huống nghiệp vụ thực tế.

2.6.1. Kiểm tra thực thể và thuộc tính

Quá trình kiểm tra tập trung vào việc xác định mỗi thuộc tính có được đặt đúng thực thể hoặc mối kết hợp hay không, đồng thời hạn chế dư thừa và những thuộc tính có thể gây mâu thuẫn dữ liệu.

- **Tính nguyên tử:** Thuộc tính địa chỉ của **Service Provider** hiện được giữ ở mức quan niệm như một thông tin địa chỉ tổng thể. Khi chuyển sang mô hình logic, nếu

hệ thống cần tìm kiếm, lọc hoặc thống kê độc lập theo từng thành phần địa chỉ, thuộc tính này sẽ được phân rã thành các thành phần phù hợp như số nhà, đường, quận/huyện và thành phố/tỉnh. Đây là định hướng xử lý ở bước thiết kế logic, không phải một thuộc tính đã được tách sẵn trong ERD hiện tại.

- **Đúng vị trí của thuộc tính:** Thuộc tính `rental_price` được đặt tại **Resource** vì đây là thông tin mô tả mức giá thuê của Resource. Ngược lại, `quantity` không thuộc riêng về Resource mà chỉ có ý nghĩa trong từng lần Resource được đưa vào Service Package, Reservation hoặc Service Session. Vì vậy, `quantity` được đặt trên các mối kết hợp tương ứng.
- **Đúng vị trí của tổng tiền:** Thuộc tính `total_amount` được đặt tại **Reservation**. Giá trị này phản ánh tổng số tiền của một lần đặt cụ thể, phụ thuộc vào thời gian sử dụng, Resource được phân bổ, số lượng và các dịch vụ liên quan tại thời điểm đặt. Do đó, không nên đặt `total_amount` tại Resource hoặc Creative Space.
- **Thuộc tính dẫn xuất và dữ liệu tính toán:** Những giá trị có thể tính chính xác từ các dữ liệu khác không nên tự động xem là thuộc tính lưu trữ độc lập. Trong trường hợp tổng tiền được hệ thống tính từ các thành phần của Reservation, cần xác định rõ ở bước logic/triển khai liệu giá trị này được lưu để chốt giá giao dịch hay được tính lại từ dữ liệu chi tiết.
- **Không dư thừa thực thể:** Không bổ sung thực thể “Hóa đơn” độc lập trong mô hình hiện tại. Thông tin liên quan đến giao dịch thanh toán được quản lý thông qua thực thể **Payment**, phù hợp với phạm vi dữ liệu đã xác định.

Như vậy, các thực thể trong mô hình hiện tại đều có định danh riêng và các thuộc tính được gắn theo ý nghĩa nghiệp vụ. Những quyết định liên quan đến việc phân rã thuộc tính phức hợp hoặc lưu/không lưu thuộc tính dẫn xuất sẽ được cụ thể hóa ở bước thiết kế logic.

2.6.2. Kiểm tra mối kết hợp và bản số

Theo phương pháp thiết kế quan niệm, bản số cần được kiểm tra ở cả hai phía của mối kết hợp và phải xác định rõ trường hợp tham gia bắt buộc hay tùy chọn. Bản số trong mô hình được biểu diễn theo dạng min..max, trong đó 0 thể hiện tham gia tùy chọn, còn 1 thể hiện tham gia bắt buộc.

Các mối kết hợp quan trọng được kiểm tra như sau:

- **Service Provider – Creative Space:** Một Service Provider có thể quản lý nhiều Creative Space, trong khi mỗi Creative Space thuộc đúng một Service Provider. Do đó, bản số là 0..N ở phía Service Provider và 1..1 ở phía Creative Space.

- **Service Provider – Resource:** Một Service Provider có thể quản lý nhiều Resource và mỗi Resource phải thuộc đúng một Service Provider. Bản số là $0..N - 1..1$.
- **User – Reservation:** Một User có thể chưa tạo Reservation nào hoặc có nhiều Reservation; mỗi Reservation phải do đúng một User tạo. Vì vậy, bản số là $0..N$ ở phía User và $1..1$ ở phía Reservation.
- **Service Package – Reservation:** Một Reservation có thể không sử dụng Service Package hoặc sử dụng một Service Package; một Service Package có thể được lựa chọn trong nhiều Reservation. Do đó, bản số là $0..N$ ở phía Service Package và $0..1$ ở phía Reservation.
- **Creative Space – Reservation:** Một Reservation có thể sử dụng nhiều Creative Space và một Creative Space có thể xuất hiện trong nhiều Reservation ở các thời điểm khác nhau. Đây là mối kết hợp M:N, được biểu diễn thông qua quan hệ trung gian **Reservation Space** khi chuyển sang mô hình logic.
- **Reservation – Resource:** Một Reservation có thể không sử dụng Resource bổ sung hoặc có nhiều Resource; một Resource có thể được phân bổ cho nhiều Reservation ở các thời điểm khác nhau. Đây là mối kết hợp M:N và có thuộc tính **quantity**. Giá trị này biểu diễn số lượng Resource được phân bổ cho một Reservation cụ thể.
- **Reservation – Payment:** Một Reservation có thể chưa phát sinh Payment hoặc có một Payment. Ngược lại, mỗi Payment phải gắn với đúng một Reservation. Vì vậy, bản số là $0..1$ ở phía Reservation và $1..1$ ở phía Payment. Điều này phản ánh trường hợp người dùng có thể tạo Reservation trước rồi mới thực hiện thanh toán.
- **Reservation – Service Session:** Một Reservation có thể chưa phát sinh Service Session nếu dịch vụ chưa được sử dụng; khi dịch vụ được thực hiện, Reservation có thể phát sinh một Service Session. Mỗi Service Session phải thuộc đúng một Reservation. Vì vậy, bản số là $0..1$ ở phía Reservation và $1..1$ ở phía Service Session.
- **Reservation – Review:** Một Reservation có thể chưa có Review hoặc có tối đa một Review; mỗi Review phải gắn với đúng một Reservation. Vì vậy, bản số là $0..1$ ở phía Reservation và $1..1$ ở phía Review. Ràng buộc này giúp mỗi Reservation không phát sinh nhiều Review trong mô hình hiện tại.
- **User – Review:** Một User có thể viết nhiều Review và mỗi Review do đúng một User tạo. Do đó, bản số là $0..N$ ở phía User và $1..1$ ở phía Review.
- **Service Session – Resource:** Một Service Session có thể sử dụng nhiều Resource và một Resource có thể được sử dụng trong nhiều Service Session ở các thời điểm

khác nhau. Đây là mối kết hợp M:N có thuộc tính **quantity**, biểu diễn số lượng Resource thực tế được sử dụng trong một Service Session.

- **User – Workshop:** Hai mối kết hợp giữa User và Workshop được kiểm tra riêng. Quan hệ “Tổ chức” là 1:N: một User có thể tổ chức nhiều Workshop, mỗi Workshop có đúng một người tổ chức. Quan hệ “Tham gia” là M:N: một User có thể tham gia nhiều Workshop và một Workshop có thể có nhiều User tham gia.

Qua kiểm tra, các bản số trên phù hợp với các quan hệ đã xác định trong mô hình quan niệm. Đặc biệt, các quan hệ M:N đều đã được nhận diện để chuyển thành quan hệ trung gian khi xây dựng mô hình logic. Điều này phù hợp với nguyên tắc: mỗi kết hợp M:N có thuộc tính riêng phải được biểu diễn bằng một quan hệ trung gian chứa khóa của hai thực thể và các thuộc tính của mối kết hợp.

2.6.3. Kiểm tra bằng dữ liệu mẫu và tình huống

Sau khi kiểm tra thực thể, thuộc tính và bản số, mô hình được thử nghiệm bằng dữ liệu mẫu và các tình huống nghiệp vụ. Mục đích là xác định mô hình có biểu diễn được các trường hợp bình thường, trường hợp chưa phát sinh liên kết và các trường hợp có nhiều liên kết hay không.

Dữ liệu mẫu

Có thể sử dụng một tập dữ liệu mẫu rút gọn như sau:

Thực thể	Mã mẫu	Thông tin minh họa
User	U001	Photographer A
Service Provider	P001	Darkroom B Provider
Creative Space	CS001	Phòng tối B
Resource	R001	Khay rửa ảnh
Reservation	RSV001	Reservation của U001
Payment	PAY001	Thanh toán cho RSV001
Service Session	SS001	Phiên sử dụng của RSV001
Review	RV001	Review của U001 cho RSV001

Với các dữ liệu trên, mối kết hợp **Reservation – Resource** có thể chứa bản ghi:

(RSV001, R001, 2)

trong đó **quantity** = 2 cho biết Reservation RSV001 được phân bổ hai đơn vị của Resource R001.

Tương tự, sau khi khách hàng thực hiện thanh toán, có thể xuất hiện:

(RSV001, PAY001)

và sau khi hoàn thành việc sử dụng dịch vụ:

(RSV001, SS001)

Cuối cùng, nếu khách hàng đủ điều kiện đánh giá, có thể phát sinh:

(RSV001, RV001)

Các dữ liệu này cho thấy một Reservation có thể liên kết với Creative Space, Resource, Payment, Service Session và Review mà không làm thay đổi bản chất của các thực thể.

Tình huống nghiệp vụ bình thường

Xét tình huống: *Photographer A đặt Phòng Tối B trong một khoảng thời gian xác định, đồng thời thuê thêm 2 Khay rửa ảnh. Sau khi sử dụng dịch vụ, A thanh toán và để lại đánh giá.*

Luồng dữ liệu trên mô hình được kiểm tra như sau:

1. Tạo User U001 đại diện cho Photographer A.
2. Tạo Creative Space CS001 thuộc Service Provider P001.
3. Tạo Resource R001 đại diện cho Khay rửa ảnh.
4. Tạo Reservation RSV001 do User U001 tạo và liên kết với Creative Space CS001.
5. Tạo liên kết giữa Reservation RSV001 và Resource R001 với **quantity = 2**. Điều này kiểm chứng được mối kết hợp M:N và thuộc tính riêng của mối kết hợp.
6. Trước khi thanh toán, Reservation RSV001 chưa có Payment. Trường hợp này kiểm chứng bản số 0..1 của Reservation – Payment.
7. Sau khi thanh toán, tạo Payment PAY001 và liên kết Payment này với đúng Reservation RSV001. Mỗi Payment chỉ thuộc một Reservation.
8. Khi dịch vụ thực sự được sử dụng, tạo Service Session SS001 thuộc Reservation RSV001.
9. Sau khi hoàn thành dịch vụ, tạo Review RV001 liên kết với Reservation RSV001 và User U001.

Kết quả cho thấy mô hình có thể biểu diễn đầy đủ vòng đời cơ bản của một Reservation từ lúc tạo đặt chỗ, phân bổ Resource, thanh toán, sử dụng dịch vụ đến đánh giá.

Các tình huống biên dùng để kiểm chứng

Ngoài tình huống bình thường, mô hình được kiểm tra với các trường hợp sau:

- **User chưa từng đặt dịch vụ:** Có thể tồn tại User U002 chưa có Reservation nào. Trường hợp này hợp lệ vì User có bản số $0..N$ trong quan hệ với Reservation.
- **Reservation chưa thanh toán:** Reservation RSV002 được tạo nhưng chưa có Payment. Trường hợp này phải được chấp nhận vì Payment là quan hệ tùy chọn đối với Reservation.
- **Reservation chưa sử dụng dịch vụ:** Reservation có thể chưa có Service Session. Điều này phù hợp với bản số $0..1$ ở phía Reservation.
- **Reservation chưa đánh giá:** Sau khi hoàn thành hoặc ngay sau khi tạo Reservation, hệ thống có thể chưa có Review. Trường hợp này phù hợp với bản số $0..1$ ở phía Reservation.
- **Một Reservation có nhiều Resource:** Reservation RSV001 có thể đồng thời sử dụng Resource R001, R002 và R003. Điều này kiểm chứng bản chất M:N của Reservation – Resource.
- **Một Resource xuất hiện trong nhiều Reservation:** Resource R001 có thể xuất hiện trong RSV001 và RSV002 nếu các Reservation diễn ra ở những thời điểm khác nhau. Điều này phù hợp với nghiệp vụ sử dụng lại Resource theo thời gian.
- **Một Service Package có nhiều Resource:** Một Service Package có thể yêu cầu nhiều Resource với số lượng khác nhau. Ví dụ, một Package có thể yêu cầu 2 Khay rửa ảnh và 1 Máy quét phim. Điều này kiểm chứng thuộc tính **quantity** thuộc về mối kết hợp Service Package – Resource.
- **Không cho phép trùng lịch:** Nếu một Creative Space hoặc Resource đã được phân bổ cho một Reservation trong một khoảng thời gian, hệ thống không được cho phép một Reservation khác sử dụng cùng tài nguyên trong khoảng thời gian bị chồng lấn. Đây là ràng buộc nghiệp vụ cần được kiểm soát ở mức logic/triển khai.
- **Resource đang bảo trì:** Nếu Resource đang nằm trong khoảng thời gian bảo trì, Resource đó không được phân bổ cho Reservation hoặc sử dụng trong Service Session. Đây là ràng buộc nghiệp vụ bổ sung ngoài bản số.
- **Đánh giá không thuộc Reservation của người viết:** Một Review không chỉ cần tham chiếu tới một Reservation mà còn phải bảo đảm User viết Review chính là User đã tạo Reservation đó. Ràng buộc này cần được kiểm soát ở mức toàn vẹn dữ liệu hoặc logic nghiệp vụ vì bản số của hai quan hệ User – Review và Reservation – Review không tự biểu diễn được điều kiện này.

2.6.4. Kết luận kiểm chứng

Qua việc kiểm tra thực thể, thuộc tính, mối kết hợp, bản số và thử nghiệm bằng dữ liệu mẫu, mô hình quan niệm hiện tại đáp ứng được các luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống gồm quản lý Creative Space, quản lý Resource, tạo Reservation, phân bổ Resource, thanh toán, thực hiện Service Session và đánh giá.

Các mối kết hợp M:N quan trọng đã được xác định rõ và có thuộc tính riêng ở những trường hợp cần thiết. Các quan hệ tùy chọn như Reservation – Payment, Reservation – Service Session và Reservation – Review cũng đã được thể hiện bằng bản số 0..1 ở phía Reservation.

Một số ràng buộc nghiệp vụ như không trùng lịch Resource/Creative Space, không sử dụng Resource đang bảo trì và bảo đảm User chỉ đánh giá Reservation của chính mình không thể được biểu diễn đầy đủ chỉ bằng bản số ERD. Các ràng buộc này sẽ được cụ thể hóa ở mô hình logic thông qua khóa ngoại, NOT NULL, UNIQUE, ràng buộc kiểm tra và/hoặc logic nghiệp vụ phù hợp.

Do đó, mô hình quan niệm sau bước kiểm chứng đủ cơ sở để chuyển sang thiết kế logic và xây dựng lược đồ quan hệ.

2.7. Kết quả thiết kế quan niệm

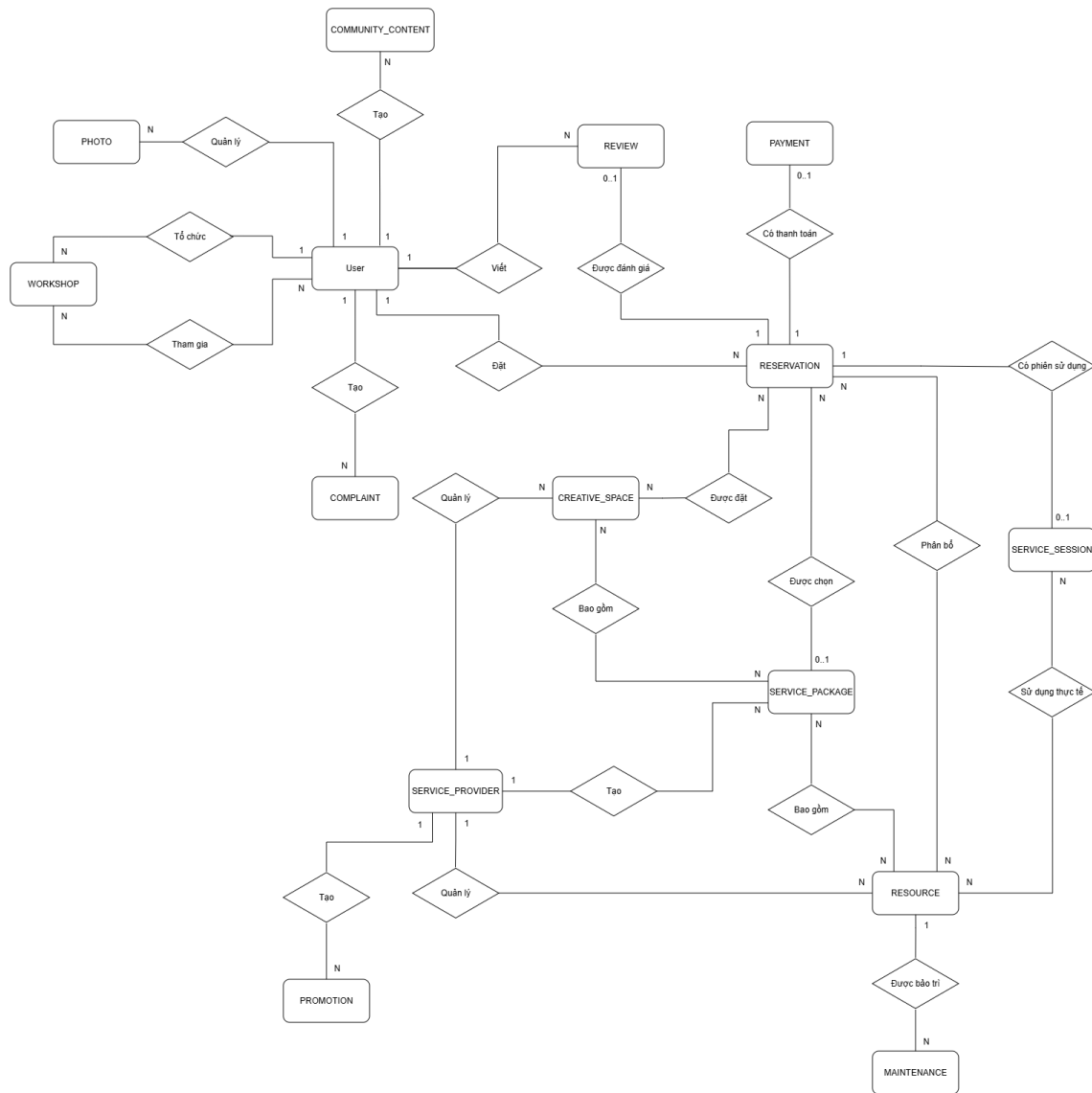
2.7.1. ERD/EER/UML hoàn chỉnh

Sau quá trình rà soát và kiểm chứng, mô hình Thực thể - Mối kết hợp (ERD) đã hoàn thiện, biểu diễn đầy đủ 15 thực thể và 21 mối kết hợp.

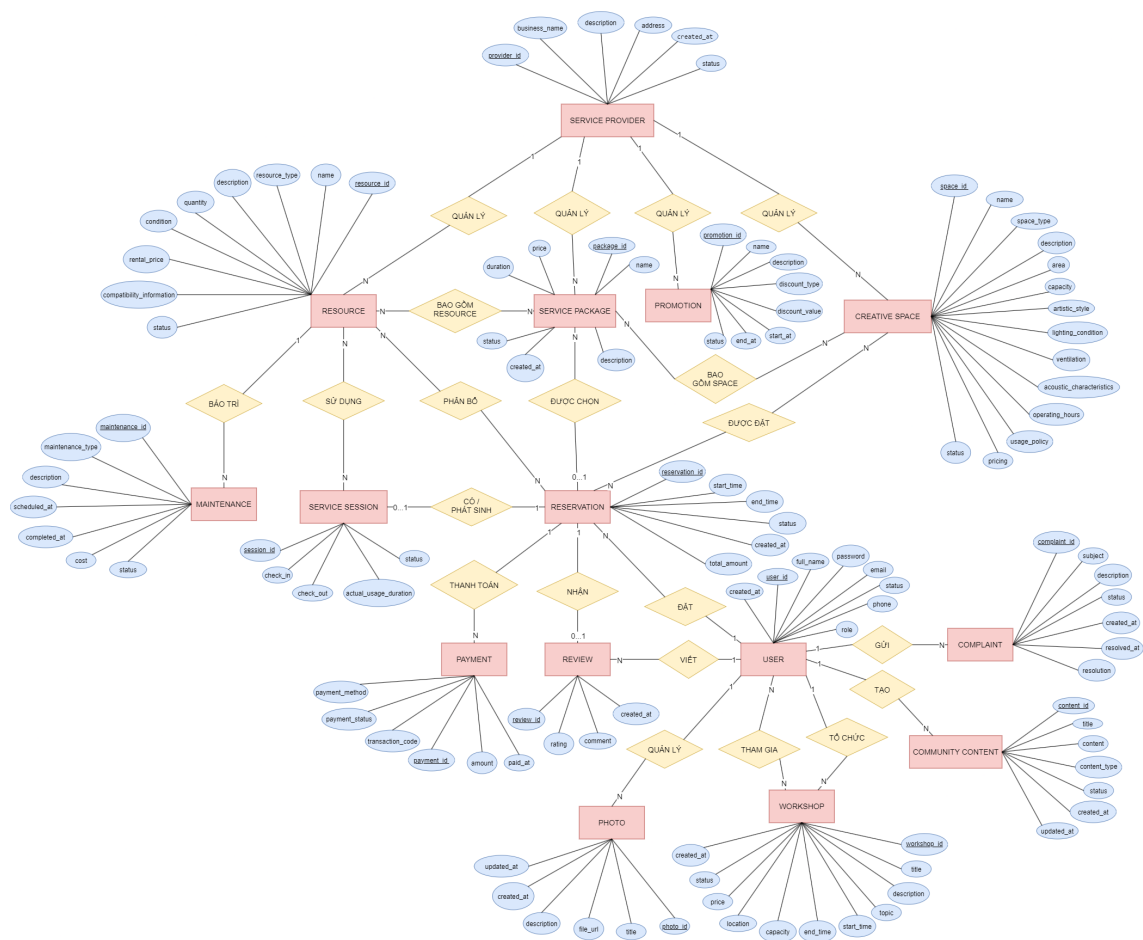
Mô hình Thực thể - Mối kết hợp mở rộng (EER)

Mô hình EER (Enhanced Entity-Relationship) nâng cấp ERD bằng cách bổ sung các cơ chế biểu diễn nâng cao. Trong sơ đồ EER, thực thể **User** được biểu diễn với các vai trò nghiệp vụ khác nhau gồm **Photographer** (Người thuê dịch vụ), **Service Provider** (Chủ không gian/thiết bị) và **Photography Expert** (Người tổ chức Workshop) nhằm thể hiện rõ các mối kết hợp đặc thù theo từng vai trò.

Cần lưu ý rằng việc biểu diễn vai trò trên sơ đồ EER chỉ mang tính minh họa trực quan. Như đã phân tích ở mục 2.5.3, mô hình dữ liệu hiện tại **không áp dụng cơ chế tổng quát hóa/chuyên biệt hóa** để tạo các thực thể con riêng biệt. Thay vào đó, các vai trò được quản lý thông qua thuộc tính **role** của thực thể **User**. Do đó, khi chuyển sang mô hình logic ở Chương 3, **User** vẫn được biểu diễn bằng một quan hệ duy nhất.



Hình 2.3. Sơ đồ Thực thể - Mối kết hợp (ERD) mức quan niệm hoàn chỉnh



Hình 2.4. Sơ đồ Thực thể - Mối kết hợp mở rộng (EER)

Mô hình Lớp (UML Class Diagram)

Sơ đồ Lớp UML cung cấp góc nhìn hướng đối tượng (Object-Oriented) cho thiết kế dữ liệu. Các thực thể ERD được ánh xạ thành các Lớp (Class). Điểm mạnh của mô hình UML trong phân tích này là ngoài việc xác định rõ cấu trúc thuộc tính (kèm tính đóng gói), nó còn phác thảo các phương thức/hành vi dự kiến của hệ thống và biểu diễn tính đa hình, liên kết (Association), tập hợp (Aggregation) bằng các bản số (Multiplicity).

2.7.2. Từ điển dữ liệu

Từ điển dữ liệu dưới đây trích xuất định nghĩa cho tất cả 15 thực thể của hệ thống, làm tài liệu tham chiếu cho bước thiết kế logic. Mỗi thực thể được liệt kê cùng thuộc tính định danh (gạch chân) và các thuộc tính mô tả chính. Ở mức quan niệm, cột *Miền giá trị* mô tả bản chất dữ liệu thay vì kiểu dữ liệu cụ thể của hệ quản trị; các kiểu dữ liệu triển khai sẽ được xác định ở Chương 3.

Thực thể	Thuộc tính	Miền giá trị	Ý nghĩa
User	<u>user_id</u>	Số nguyên tự tăng	Mã định danh người dùng
	full_name	Chuỗi ký tự	Họ và tên đầy đủ
	email	Chuỗi ký tự	Địa chỉ email đăng nhập
	phone	Chuỗi ký tự	Số điện thoại liên hệ
	password	Chuỗi ký tự	Mật khẩu đã được mã hóa
	role	Chuỗi phân loại	Vai trò (Photographer, Service Provider, Expert, Administrator)
	status	Chuỗi phân loại	Trạng thái tài khoản
	created_at	Thời gian	Thời điểm tạo tài khoản
Service Provider	<u>provider_id</u>	Số nguyên tự tăng	Mã định danh nhà cung cấp
	business_name	Chuỗi ký tự	Tên doanh nghiệp/cá nhân
	description	Văn bản	Mô tả giới thiệu
	address	Chuỗi ký tự	Địa chỉ
	status	Chuỗi phân loại	Trạng thái hoạt động
	created_at	Thời gian	Thời điểm đăng ký

Bảng 2.1. Từ điển dữ liệu – Nhóm người dùng và nhà cung cấp

2.7.3. Danh sách các ràng buộc nghiệp vụ

Tổng hợp các quy tắc vận hành bắt buộc phải tuân thủ khi thao tác với dữ liệu của hệ thống:

Thực thể	Thuộc tính	Miền giá trị	Ý nghĩa
Creative Space	space_id	Số nguyên tự tăng	Mã định danh không gian
	provider_id	Số nguyên	Tham chiếu nhà cung cấp sở hữu
	name	Chuỗi ký tự	Tên không gian sáng tạo
	space_type	Chuỗi phân loại	Loại không gian (phòng tối, studio,...)
	description	Văn bản	Mô tả chi tiết
	area	Số thập phân	Diện tích (m ²)
	capacity	Số nguyên	Sức chứa tối đa
	pricing	Số thập phân	Mức giá thuê
	status	Chuỗi phân loại	Trạng thái hoạt động
	+ 6 thuộc tính mô tả		artistic_style, lighting_condition, ventilation, acoustic_characteristics, operating_hours, usage_policy
Resource	resource_id	Số nguyên tự tăng	Mã định danh tài nguyên/thiết bị
	provider_id	Số nguyên	Tham chiếu nhà cung cấp quản lý
	name	Chuỗi ký tự	Tên tài nguyên
	resource_type	Chuỗi phân loại	Loại tài nguyên
	quantity	Số nguyên	Số lượng tồn kho
	rental_price	Số thập phân	Giá thuê mỗi đơn vị
	status	Chuỗi phân loại	Trạng thái sử dụng
Maintenance	maintenance_id	Số nguyên tự tăng	Mã định danh hoạt động bảo trì
	resource_id	Số nguyên	Tham chiếu tài nguyên được bảo trì
	maintenance_type	Chuỗi phân loại	Loại bảo trì (định kỳ, đột xuất)
	scheduled_at	Thời gian	Thời điểm dự kiến bảo trì
	cost	Số thập phân	Chi phí bảo trì
	status	Chuỗi phân loại	Trạng thái bảo trì

Bảng 2.2. Từ điển dữ liệu – Nhóm không gian và tài nguyên

Thực thể	Thuộc tính	Miền giá trị	Ý nghĩa
Service Package	package_id	Số nguyên tự tăng	Mã định danh gói dịch vụ
	provider_id	Số nguyên	Tham chiếu nhà cung cấp tạo gói
	name	Chuỗi ký tự	Tên gói dịch vụ
	description	Văn bản	Mô tả nội dung gói
	price	Số thập phân	Giá gói dịch vụ
	duration	Số nguyên	Thời lượng sử dụng (phút)
	status	Chuỗi phân loại	Trạng thái gói
Promotion	promotion_id	Số nguyên tự tăng	Mã định danh khuyến mãi
	provider_id	Số nguyên	Tham chiếu nhà cung cấp tổ chức
	name	Chuỗi ký tự	Tên chương trình khuyến mãi
	discount_type	Chuỗi phân loại	Loại giảm giá (phần trăm, cố định)
	discount_value	Số thập phân	Giá trị giảm giá
	start_at	Thời gian	Thời điểm bắt đầu
	end_at	Thời gian	Thời điểm kết thúc

Bảng 2.3. Từ điển dữ liệu – Nhóm gói dịch vụ và khuyến mãi

Thực thể	Thuộc tính	Miền giá trị	Ý nghĩa
Reservation	<u>reservation_id</u>	Số nguyên tự tăng	Mã giao dịch đặt chỗ
	user_id	Số nguyên	Tham chiếu người dùng tạo đặt chỗ
	package_id	Số nguyên	Tham chiếu gói dịch vụ (tùy chọn)
	start_time	Thời gian	Thời gian bắt đầu sử dụng
	end_time	Thời gian	Thời gian kết thúc sử dụng
	total_amount	Số thập phân	Tổng tiền đặt chỗ
	status	Chuỗi phân loại	Trạng thái đặt chỗ
Payment	<u>payment_id</u>	Số nguyên tự tăng	Mã định danh thanh toán
	reservation_id	Số nguyên	Tham chiếu đặt chỗ được thanh toán
	amount	Số thập phân	Số tiền thanh toán
	payment_method	Chuỗi phân loại	Phương thức thanh toán
	payment_status	Chuỗi phân loại	Trạng thái thanh toán
	paid_at	Thời gian	Thời điểm thanh toán
Service Session	<u>session_id</u>	Số nguyên tự tăng	Mã định danh phiên sử dụng
	reservation_id	Số nguyên	Tham chiếu đặt chỗ tương ứng
	check_in	Thời gian	Thời điểm bắt đầu sử dụng
	check_out	Thời gian	Thời điểm kết thúc sử dụng
	status	Chuỗi phân loại	Trạng thái phiên

Bảng 2.4. Từ điển dữ liệu – Nhóm giao dịch

Thực thể	Thuộc tính	Miền giá trị	Ý nghĩa
Review	<u>review_id</u>	Số nguyên tự tăng	Mã định danh đánh giá
	<u>user_id</u>	Số nguyên	Tham chiếu người viết đánh giá
	<u>reservation_id</u>	Số nguyên	Tham chiếu đặt chỗ được đánh giá
	rating	Số nguyên (1–5)	Điểm đánh giá
	comment	Văn bản	Nội dung nhận xét
Community Content	<u>content_id</u>	Số nguyên tự tăng	Mã định danh nội dung
	<u>user_id</u>	Số nguyên	Tham chiếu người tạo nội dung
	title	Chuỗi ký tự	Tiêu đề bài viết
	content	Văn bản	Nội dung chi tiết
	content_type	Chuỗi phân loại	Loại nội dung
	status	Chuỗi phân loại	Trạng thái nội dung
Workshop	<u>workshop_id</u>	Số nguyên tự tăng	Mã định danh workshop
	<u>organizer_id</u>	Số nguyên	Tham chiếu người tổ chức
	title	Chuỗi ký tự	Tiêu đề workshop
	topic	Chuỗi ký tự	Chủ đề
	start_time	Thời gian	Thời gian bắt đầu
	end_time	Thời gian	Thời gian kết thúc
	capacity	Số nguyên	Sức chứa tối đa
	price	Số thập phân	Phí tham gia
Photo	<u>photo_id</u>	Số nguyên tự tăng	Mã định danh ảnh
	<u>user_id</u>	Số nguyên	Tham chiếu người sở hữu ảnh
	title	Chuỗi ký tự	Tiêu đề ảnh
	file_url	Chuỗi ký tự	Đường dẫn tập tin ảnh
	description	Văn bản	Mô tả ảnh
Complaint	<u>complaint_id</u>	Số nguyên tự tăng	Mã định danh khiếu nại
	<u>user_id</u>	Số nguyên	Tham chiếu người gửi khiếu nại
	subject	Chuỗi ký tự	Tiêu đề khiếu nại
	description	Văn bản	Nội dung khiếu nại
	status	Chuỗi phân loại	Trạng thái xử lý
	resolution	Văn bản	Nội dung giải quyết

Bảng 2.5. Từ điển dữ liệu – Nhóm cộng đồng và hỗ trợ

Mã	Loại ràng buộc	Nội dung
BR1	Miền giá trị (Domain)	Thuộc tính rating của Review chỉ nhận giá trị nguyên từ 1 đến 5.
BR2	Liên thuộc tính	Trong Reservation , end_time bắt buộc phải diễn ra sau start_time .
BR3	Ràng buộc tham gia	Một khoản thanh toán (Payment) bắt buộc phải tham chiếu đến đúng một Reservation .
BR4	Ràng buộc số lượng	Số lượng thiết bị khách hàng đặt (thuộc tính quantity của mỗi kết hợp) không được vượt quá số lượng tồn kho của Resource .

Bảng 2.6. Danh sách Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rules)

chapter 3.

Thiết kế logic

Chương này trình bày quá trình chuyển mô hình quan niệm của hệ thống nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các nhà cung cấp không gian sáng tạo, thiết bị và dịch vụ hỗ trợ sang mô hình quan hệ. Nội dung được xây dựng dựa trên các thực thể, thuộc tính và mối kết hợp đã xác định ở Chương 2.

Mục tiêu của thiết kế logic là xây dựng tập các quan hệ có cấu trúc rõ ràng, xác định khóa chính và khóa ngoại, đồng thời chuẩn bị cơ sở cho việc xác định phụ thuộc hàm, tìm khóa ứng viên, chuẩn hóa và phân rã lược đồ ở các phần tiếp theo. Tập quan hệ này phản ánh đúng các luồng nghiệp vụ cốt lõi của đề tài: quản lý không gian sáng tạo, tài nguyên, đặt chỗ và phiên sử dụng, gói dịch vụ, cộng đồng học tập, đánh giá và hỗ trợ AI; đồng thời giữ nguyên nguyên tắc rằng AI là mô-đun hỗ trợ chứ không phải thực thể dữ liệu độc lập.

3.1. Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ

3.1.1. Chuyển thực thể thành quan hệ

Trong mô hình quan niệm, mỗi thực thể biểu diễn một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng cần được hệ thống quản lý. Khi chuyển sang mô hình quan hệ, mỗi thực thể được ánh xạ thành một quan hệ tương ứng. Các thuộc tính của thực thể trở thành các thuộc tính của quan hệ, còn mã định danh của thực thể được sử dụng làm khóa chính.

Dựa trên mô hình quan niệm đã xây dựng ở Chương 2, hệ thống gồm 15 thực thể chính. Các thực thể này được chuyển thành các quan hệ như sau:

Việc ánh xạ này giúp bảo đảm mỗi đối tượng nghiệp vụ được quản lý bởi một quan hệ

STT	Thực thể	Quan hệ tương ứng
1	User	USER
2	Service Provider	SERVICE_PROVIDER
3	Creative Space	CREATIVE_SPACE
4	Resource	RESOURCE
5	Maintenance	MAINTENANCE
6	Service Package	SERVICE_PACKAGE
7	Promotion	PROMOTION
8	Reservation	RESERVATION
9	Payment	PAYMENT
10	Service Session	SERVICE_SESSION
11	Review	REVIEW
12	Community Content	COMMUNITY_CONTENT
13	Workshop	WORKSHOP
14	Photo	PHOTO
15	Complaint	COMPLAINT

Bảng 3.1. Danh sách các thực thể được chuyển thành quan hệ

riêng. Các mối kết hợp giữa các thực thể sẽ được chuyển thành khóa ngoại hoặc các quan hệ trung gian tùy theo bản số của từng mối kết hợp.

3.1.2. Xác định thuộc tính của quan hệ

Sau khi xác định các quan hệ, các thuộc tính của từng thực thể được chuyển thành các thuộc tính tương ứng trong quan hệ. Mỗi thuộc tính cần có miền giá trị phù hợp với nội dung nghiệp vụ và phải bảo đảm giá trị trong một ô dữ liệu là nguyên tố.

Các thuộc tính của 15 quan hệ được xác định như sau:

Quan hệ	Các thuộc tính
USER	user_id, full_name, email, phone, password, role, status, created_at
SERVICE_PROVIDER	provider_id, business_name, description, address, status, created_at
CREATIVE_SPACE	space_id, provider_id, name, space_type, description, area, capacity, artistic_style, lighting_condition, ventilation, acoustic_characteristics, operating_hours, usage_policy, pricing, status
RESOURCE	resource_id, provider_id, name, resource_type, description, quantity, condition, rental_price, compatibility_information, status
MAINTENANCE	maintenance_id, resource_id, maintenance_type, description, scheduled_at, completed_at, cost, status
SERVICE_PACKAGE	package_id, provider_id, name, description, price, duration, status, created_at
PROMOTION	promotion_id, provider_id, name, description, discount_type, discount_value, start_at, end_at, status
RESERVATION	reservation_id, user_id, package_id, start_time, end_time, status, total_amount, created_at
PAYMENT	payment_id, reservation_id, amount, payment_method, payment_status, transaction_code, paid_at
SERVICE_SESSION	session_id, reservation_id, check_in, check_out, actual_usage_duration, status
REVIEW	review_id, user_id, reservation_id, rating, comment, created_at
COMMUNITY_CONTENT	content_id, user_id, title, content, content_type, status, created_at, updated_at
WORKSHOP	workshop_id, organizer_id, title, description, topic, start_time, end_time, capacity, location, price, status, created_at
PHOTO	photo_id, user_id, title, file_url, description, created_at, updated_at
COMPLAINT	complaint_id, user_id, subject, description, status, created_at, resolved_at, resolution

Bảng 3.2. Thuộc tính của các quan hệ chính

Ở giai đoạn này, các thuộc tính được giữ theo mô hình quan niệm đã xác định. Việc lựa chọn kiểu dữ liệu cụ thể như INT, VARCHAR, DECIMAL, DATETIME hoặc BOOLEAN sẽ được trình bày chi tiết trong phần thiết kế lược đồ logic và từ điển dữ liệu.

Một số thuộc tính có thể được sử dụng để biểu diễn trạng thái hoặc phân loại đối tượng, chẳng hạn như role, status, resource_type, space_type và content_type. Các thuộc tính này cần được giới hạn miền giá trị bằng các ràng buộc phù hợp khi triển khai cơ sở dữ liệu.

3.1.3. Xác định khóa chính

Khóa chính là thuộc tính hoặc tập thuộc tính dùng để định danh duy nhất mỗi bộ trong một quan hệ. Khóa chính phải bảo đảm hai tính chất:

- Không có hai bộ khác nhau trong cùng một quan hệ có cùng giá trị khóa chính.
- Khóa chính không được nhận giá trị NULL.

Trong hệ thống đang xét, mỗi thực thể có một thuộc tính mã định danh riêng. Do đó, các mã định danh này được chọn làm khóa chính cho các quan hệ tương ứng.

Quan hệ	Khóa chính
USER	user_id
SERVICE_PROVIDER	provider_id
CREATIVE_SPACE	space_id
RESOURCE	resource_id
MAINTENANCE	maintenance_id
SERVICE_PACKAGE	package_id
PROMOTION	promotion_id
RESERVATION	reservation_id
PAYMENT	payment_id
SERVICE_SESSION	session_id
REVIEW	review_id
COMMUNITY_CONTENT	content_id
WORKSHOP	workshop_id
PHOTO	photo_id
COMPLAINT	complaint_id

Bảng 3.3. Khóa chính của các quan hệ chính

Các khóa chính được lựa chọn đều là khóa đơn vì mỗi thực thể đã có thuộc tính mã định danh riêng. Việc sử dụng khóa đơn giúp đơn giản hóa việc tham chiếu giữa các quan hệ và thuận tiện cho quá trình chuyển các mối kết hợp sang khóa ngoại.

3.1.4. Chuyển mỗi kết hợp 1:N

Đối với mỗi kết hợp có bản số 1 : N , khóa chính của quan hệ ở phía 1 được đưa sang quan hệ ở phía N để làm khóa ngoại. Khóa ngoại này dùng để biểu diễn việc mỗi bộ ở phía N thuộc về một bộ ở phía 1.

Trong mô hình của hệ thống, các mối kết hợp 1 : N được chuyển đổi như sau:

Mối kết hợp	Khóa ngoại	Ý nghĩa
Service Provider – Creative Space	provider_id trong CREATIVE_SPACE	Mỗi không gian sáng tạo thuộc về một nhà cung cấp.
Service Provider – Resource	provider_id trong RESOURCE	Mỗi tài nguyên do một nhà cung cấp quản lý.
Service Provider – Service Package	provider_id trong SERVICE_PACKAGE	Mỗi gói dịch vụ do một nhà cung cấp tạo ra.
Service Provider – Promotion	provider_id trong PROMOTION	Mỗi chương trình khuyến mãi thuộc về một nhà cung cấp.
Resource – Maintenance	resource_id trong MAINTENANCE	Mỗi bản ghi bảo trì gắn với một tài nguyên.
User – Reservation	user_id trong RESERVATION	Mỗi lượt đặt chỗ được tạo bởi một người dùng.
User – Review	user_id trong REVIEW	Mỗi đánh giá được viết bởi một người dùng.
User – Community Content	user_id trong COMMUNITY_CONTENT	Mỗi nội dung cộng đồng được tạo bởi một người dùng.
User – Workshop (Tổ chức)	user_id trong WORKSHOP	Mỗi workshop có một người dùng tổ chức.
User – Photo	user_id trong PHOTO	Mỗi ảnh được quản lý bởi một người dùng.
User – Complaint	user_id trong COMPLAINT	Mỗi khiếu nại được gửi bởi một người dùng.

Bảng 3.4. Chuyển các mối kết hợp 1:N

Ngoài các mối kết hợp 1 : N thông thường, mối kết hợp giữa `SERVICE_PACKAGE` và `RESERVATION` có bản số $N : 1$. Theo đó, một gói dịch vụ có thể được chọn trong nhiều lượt đặt chỗ, trong khi mỗi lượt đặt chỗ có thể chọn không quá một gói dịch vụ.

Do đó, khóa chính `package_id` của quan hệ `SERVICE_PACKAGE` được đưa vào quan hệ `RESERVATION` làm khóa ngoại:

`RESERVATION(reservation_id, user_id, package_id, start_time, end_time, status, total_amount, create`

Trong trường hợp một lượt đặt chỗ chưa chọn gói dịch vụ, thuộc tính `package_id` có thể nhận giá trị `NULL`. Nếu nghiệp vụ yêu cầu mọi lượt đặt chỗ đều phải chọn gói dịch vụ, thuộc tính này sẽ được đặt ràng buộc `NOT NULL` khi triển khai.

3.1.5. Chuyển mối kết hợp 1:1 và 1:0..1

Đối với các mối kết hợp một-một tùy chọn, khóa chính của quan hệ ở phía bắt buộc được đưa vào quan hệ ở phía tùy chọn làm khóa ngoại. Khóa ngoại phải có ràng buộc `UNIQUE` để bảo đảm mỗi Reservation chỉ liên kết với nhiều nhất một bản ghi tương ứng.

Trong mô hình hiện tại, các quan hệ được chuyển đổi như sau:

- `PAYMENT` nhận `reservation_id` làm khóa ngoại tham chiếu `RESERVATION(reservation_id)` và đặt `UNIQUE`.
- `SERVICE_SESSION` nhận `reservation_id` làm khóa ngoại tham chiếu `RESERVATION(reservation_id)` và đặt `UNIQUE`.
- `REVIEW` nhận `reservation_id` làm khóa ngoại tham chiếu `RESERVATION(reservation_id)` và đặt `UNIQUE`; đồng thời giữ `user_id` để xác định người viết đánh giá.

Các khóa ngoại này có thể nhận giá trị `NULL` ở phía Reservation khi giao dịch chưa thanh toán, dịch vụ chưa được sử dụng hoặc người dùng chưa gửi đánh giá.

3.1.6. Chuyển mối kết hợp M:N

Đối với mối kết hợp $M : N$, không thể đưa trực tiếp khóa chính của một quan hệ vào quan hệ còn lại vì một bộ ở mỗi phía có thể liên kết với nhiều bộ ở phía kia. Vì vậy, mối kết hợp $M : N$ được chuyển thành một quan hệ trung gian.

Quan hệ trung gian thường chứa:

- Khóa chính của quan hệ thứ nhất.
- Khóa chính của quan hệ thứ hai.

- Các thuộc tính riêng của mỗi kết hợp, nếu có.

Khóa chính của quan hệ trung gian thường là khóa ghép được tạo từ các khóa ngoại của hai quan hệ tham gia.

Các mối kết hợp $M : N$ trong hệ thống được chuyển đổi như sau:

Mối kết hợp	Quan hệ trung gian	Thuộc tính
Service Package – Creative Space	PACKAGE_SPACE	package_id, space_id
Service Package – Resource	PACKAGE_RESOURCE	package_id, resource_id, quantity
Creative Space – Reservation	RESERVATION_SPACE	reservation_id, space_id
Reservation – Resource	RESERVATION_RESOURCE	reservation_id, resource_id, quantity
Service Session – Resource	SESSION_RESOURCE	session_id, resource_id, quantity
User – Workshop (Tham gia)	WORKSHOP_REGISTRATION	user_id, workshop_id

Bảng 3.5. Các quan hệ trung gian cho mỗi kết hợp M:N

Các quan hệ trung gian được xác định khóa chính như sau:

PACKAGE_SPACE(package_id, space_id)
 PACKAGE_RESOURCE(package_id, resource_id, quantity)
 RESERVATION_SPACE(reservation_id, space_id)
 RESERVATION_RESOURCE(reservation_id, resource_id, quantity)
 SESSION_RESOURCE(session_id, resource_id, quantity)
 WORKSHOP_REGISTRATION(user_id, workshop_id)

Trong đó, các thuộc tính `quantity` được sử dụng để lưu số lượng tài nguyên được bao gồm trong gói dịch vụ, được phân bổ cho lượt đặt chỗ hoặc được sử dụng thực tế trong một phiên sử dụng.

3.1.7. Chuyển thực thể yếu và EER

Trong mô hình quan niệm hiện tại, các thực thể chính đều có mã định danh riêng, chẳng hạn như `user_id`, `space_id`, `resource_id` và `reservation_id`. Vì vậy, chưa xác định

thực thể yếu theo nghĩa một thực thể không thể tự định danh nếu không dựa vào thực thể chủ.

Do đó, trong phạm vi mô hình hiện tại:

- Không có thực thể yếu cần chuyển đổi riêng.
- Các thực thể chính được chuyển thành các quan hệ độc lập với khóa chính riêng.
- Các mối kết hợp $M : N$ được biểu diễn bằng các quan hệ trung gian.
- Các thuộc tính của mối kết hợp được đưa vào quan hệ trung gian tương ứng.

Đối với các thành phần EER, mô hình hiện tại chưa xác định một cấu trúc chuyên biệt như tổng quát hóa, chuyên biệt hóa hoặc kết hợp các lớp con. Thuộc tính **role** của quan hệ **USER** chỉ được sử dụng để biểu diễn vai trò của người dùng trong hệ thống, không được xem là một cấu trúc kế thừa EER.

Vì vậy, chưa cần áp dụng các chiến lược chuyển đổi chuyên biệt cho tổng quát hóa hoặc chuyên biệt hóa. Nếu trong các bước phát triển sau này xuất hiện các lớp con có thuộc tính riêng, cần lựa chọn một trong các phương án như tạo một quan hệ cho lớp cha và các quan hệ cho lớp con, hoặc gộp các lớp con vào một quan hệ chung tùy theo yêu cầu nghiệp vụ.

3.2. Xác định phụ thuộc hàm

Sau khi mô hình quan niệm được chuyển sang mô hình quan hệ, bước tiếp theo là xác định các phụ thuộc hàm tồn tại trong các quan hệ. Phụ thuộc hàm là cơ sở để phân tích cấu trúc dữ liệu, xác định khóa, tìm phủ tối thiểu và kiểm tra các dạng chuẩn ở các phần tiếp theo.

Theo nội dung bài giảng, với một lược đồ quan hệ $R(U)$, phụ thuộc hàm:

$$X \rightarrow Y$$

được xem là đúng nếu với mọi hai bộ t_1 và t_2 thuộc một thể hiện của quan hệ $r(R)$:

$$t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y]$$

Nói cách khác, nếu hai bộ có cùng giá trị trên tập thuộc tính X thì chúng bắt buộc phải có cùng giá trị trên tập thuộc tính Y .

Trong hệ thống đang xét, các phụ thuộc hàm được xác định chủ yếu từ các quy tắc nghiệp vụ đã phân tích ở Chương 1 và các khóa định danh đã xác định ở Chương 2. Do đó, việc xác định phụ thuộc hàm không chỉ dựa trên quan sát một tập dữ liệu mẫu mà phải phản ánh đúng ý nghĩa nghiệp vụ của từng đối tượng.

3.2.1. Xác định các phụ thuộc hàm từ nghiệp vụ

a. Nguyên tắc xác định.

Các phụ thuộc hàm trong hệ thống được xác định dựa trên các nguyên tắc sau:

- Mỗi thực thể có một mã định danh riêng, do đó khóa chính của quan hệ xác định các thuộc tính còn lại của cùng một bộ.
- Đối với quan hệ có khóa chính ghép, các thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc vào sự kết hợp của toàn bộ khóa ghép nếu ý nghĩa nghiệp vụ yêu cầu phải biết đầy đủ các thành phần khóa.
- Các phụ thuộc hàm chỉ được xác định trong phạm vi thuộc tính của từng quan hệ khi phân tích chuẩn hóa.
- Một khóa ngoại không tự động xác định các thuộc tính của quan hệ được tham chiếu trong cùng một quan hệ. Ví dụ, trong quan hệ `CREATIVE_SPACE`, việc có `provider_id` không có nghĩa là:

$$\text{provider_id} \rightarrow \text{business_name}$$

vì `business_name` không thuộc quan hệ `CREATIVE_SPACE`.

- Các phụ thuộc hàm được xác định từ quy tắc nghiệp vụ, không chỉ dựa trên việc các giá trị tình cờ giống nhau trong dữ liệu mẫu.

b. Phụ thuộc hàm của các quan hệ chính.

Các quan hệ chính của hệ thống đều sử dụng một thuộc tính định danh riêng làm khóa chính. Vì vậy, phụ thuộc hàm cơ bản của mỗi quan hệ được xác định từ khóa chính đến các thuộc tính không khóa.

1. Quan hệ `USER`.

Lược đồ:

`USER(user_id, full_name, email, phone, password, role, status, created_at)`

Do `user_id` định danh duy nhất một người dùng, ta có:

$$\text{user_id} \rightarrow \{\text{full_name}, \text{email}, \text{phone}, \text{password}, \text{role}, \text{status}, \text{created_at}\}$$

Ý nghĩa nghiệp vụ: mỗi mã người dùng xác định duy nhất thông tin của một tài khoản trong hệ thống.

2. Quan hệ *SERVICE_PROVIDER*.

Lược đồ:

SERVICE_PROVIDER(*provider_id*, *business_name*, *description*, *address*, *status*, *created_at*)

Phụ thuộc hàm:

provider_id → {*business_name*, *description*, *address*, *status*, *created_at*}

Ý nghĩa nghiệp vụ: mỗi nhà cung cấp được nhận diện duy nhất bằng *provider_id*.

3. Quan hệ *CREATIVE_SPACE*.

Lược đồ:

CREATIVE_SPACE(*space_id*, *provider_id*, *name*, *space_type*, *description*,
area, *capacity*, *artistic_style*, *lighting_condition*,
ventilation, *acoustic_characteristics*, *operating_hours*,
usage_policy, *pricing*, *status*)

Phụ thuộc hàm:

space_id → {*provider_id*, *name*, *space_type*, *description*, *area*,
capacity, *artistic_style*, *lighting_condition*, *ventilation*,
acoustic_characteristics, *operating_hours*, *usage_policy*,
pricing, *status*}

Mỗi *space_id* đại diện cho đúng một không gian sáng tạo, vì vậy xác định duy nhất toàn bộ các thông tin mô tả không gian đó.

4. Quan hệ *RESOURCE*.

Lược đồ:

RESOURCE(resource_id, provider_id, name, resource_type,
description, quantity, condition, rental_price,
compatibility_information, status)

Phụ thuộc hàm:

resource_id $\rightarrow$ {provider_id, name, resource_type, description,
quantity, condition, rental_price,
compatibility_information, status}

Ý nghĩa nghiệp vụ: mỗi mã tài nguyên xác định duy nhất thông tin về một tài nguyên được quản lý.

5. Quan hệ *MAINTENANCE*.

Lược đồ:

MAINTENANCE(maintenance_id, resource_id, maintenance_type, description,
scheduled_at, completed_at, cost, status)

Phụ thuộc hàm:

maintenance_id $\rightarrow$ {resource_id, maintenance_type, description,
scheduled_at, completed_at, cost, status}

Mỗi hoạt động bảo trì có một mã riêng và xác định duy nhất tài nguyên được bảo trì cùng các thông tin của hoạt động đó.

6. Quan hệ *SERVICE_PACKAGE*.

Lược đồ:

SERVICE_PACKAGE(package_id, provider_id, name, description,
price, duration, status, created_at)

Phụ thuộc hàm:

package_id $\rightarrow$ {provider_id, name, description, price,
duration, status, created_at}

7. Quan hệ *PROMOTION*.

Lược đồ:

```
PROMOTION(promotion_id, provider_id, name, description,  
            discount_type, discount_value, start_at, end_at, status)
```

Phụ thuộc hàm:

```
promotion_id → {provider_id, name, description, discount_type,  
                 discount_value, start_at, end_at, status}
```

8. Quan hệ *RESERVATION*.

Lược đồ:

```
RESERVATION(reservation_id, user_id, package_id, start_time, end_time, status, total_amount, created_at)
```

Phụ thuộc hàm:

```
reservation_id → {user_id, package_id, start_time, end_time, status, total_amount, created_at}
```

Mỗi **reservation_id** xác định duy nhất một lần đặt chỗ và toàn bộ thông tin của lần đặt đó.

9. Quan hệ *PAYMENT*.

Lược đồ:

```
PAYMENT(payment_id, reservation_id, amount, payment_method, payment_status, transaction_code, paid_at)
```

Phụ thuộc hàm cơ bản:

```
payment_id → {reservation_id, amount, payment_method, payment_status, transaction_code, paid_at}
```

Theo thiết kế quan hệ một-một tùy chọn giữa *RESERVATION* và *PAYMENT*, mỗi **reservation_id** xuất hiện tối đa một lần trong *PAYMENT*. Nếu ràng buộc **UNIQUE(reservation_id)** được áp dụng như đã xác định ở phần chuyển mỗi kết hợp 1 : 1, ta còn có:

$\text{reservation_id} \rightarrow \{\text{payment_id}, \text{amount}, \text{payment_method}, \text{payment_status}, \text{transaction_code}, \text{paid_at}\}$

Tuy nhiên, phụ thuộc này dựa trên ràng buộc duy nhất của mô hình logic, không chỉ dựa vào việc **reservation_id** là khóa ngoại.

10. Quan hệ *SERVICE_SESSION*.

Lược đồ:

SERVICE_SESSION(*session_id*, *reservation_id*, *check_in*, *check_out*, *actual_usage_duration*, *status*)

Phụ thuộc hàm cơ bản:

$\text{session_id} \rightarrow \{\text{reservation_id}, \text{check_in}, \text{check_out}, \text{actual_usage_duration}, \text{status}\}$

Do mỗi Reservation có tối đa một Service Session, nếu **reservation_id** được đặt ràng buộc UNIQUE, ta có thêm:

$\text{reservation_id} \rightarrow \{\text{session_id}, \text{check_in}, \text{check_out}, \text{actual_usage_duration}, \text{status}\}$

Ngoài ra, về mặt nghiệp vụ, nếu **actual_usage_duration** được tính trực tiếp từ thời điểm check-in và check-out thì có phụ thuộc:

$\{\text{check_in}, \text{check_out}\} \rightarrow \text{actual_usage_duration}$

Phụ thuộc này cho thấy **actual_usage_duration** là một thuộc tính có thể dẫn xuất từ dữ liệu thời gian. Vấn đề này sẽ được xem xét thêm khi phân tích phụ thuộc bắc cầu và chuẩn hóa.

11. Quan hệ *REVIEW*.

Lược đồ:

REVIEW(*review_id*, *user_id*, *reservation_id*, *rating*, *comment*, *created_at*)

Phụ thuộc hàm cơ bản:

$\text{review_id} \rightarrow \{\text{user_id}, \text{reservation_id}, \text{rating}, \text{comment}, \text{created_at}\}$

Theo ràng buộc nghiệp vụ, mỗi Reservation có tối đa một Review. Khi `reservation_id` được đặt UNIQUE trong quan hệ REVIEW, ta có:

$\text{reservation_id} \rightarrow \{\text{review_id}, \text{user_id}, \text{rating}, \text{comment}, \text{created_at}\}$

12. Quan hệ *COMMUNITY_CONTENT*.

Lược đồ:

`COMMUNITY_CONTENT`(`content_id`, `user_id`, `title`, `content`,
`content_type`, `status`, `created_at`, `updated_at`)

Phụ thuộc hàm:

$\text{content_id} \rightarrow \{\text{user_id}, \text{title}, \text{content}, \text{content_type},$
 $\text{status}, \text{created_at}, \text{updated_at}\}$

13. Quan hệ *WORKSHOP*.

Lược đồ:

`WORKSHOP`(`workshop_id`, `organizer_id`, `title`, `description`,
`topic`, `start_time`, `end_time`, `capacity`,
`location`, `price`, `status`, `created_at`)

Phụ thuộc hàm:

$\text{workshop_id} \rightarrow \{\text{organizer_id}, \text{title}, \text{description}, \text{topic},$
 $\text{start_time}, \text{end_time}, \text{capacity}, \text{location},$
 $\text{price}, \text{status}, \text{created_at}\}$

14. Quan hệ *PHOTO*.

Lược đồ:

`PHOTO`(`photo_id`, `user_id`, `title`, `file_url`, `description`, `created_at`, `updated_at`)

Phụ thuộc hàm:

$$\text{photo_id} \rightarrow \{\text{user_id}, \text{title}, \text{file_url}, \\ \text{description}, \text{created_at}, \text{updated_at}\}$$

15. Quan hệ *COMPLAINT*.

Lược đồ:

$$\text{COMPLAINT}(\text{complaint_id}, \text{user_id}, \text{subject}, \text{description}, \\ \text{status}, \text{created_at}, \text{resolved_at}, \text{resolution})$$

Phụ thuộc hàm:

$$\text{complaint_id} \rightarrow \{\text{user_id}, \text{subject}, \text{description}, \text{status}, \\ \text{created_at}, \text{resolved_at}, \text{resolution}\}$$

c. Phụ thuộc hàm của các quan hệ trung gian.

Các quan hệ trung gian được tạo ra từ các mối kết hợp $M : N$. Phần lớn các quan hệ này sử dụng khóa chính ghép.

1. Quan hệ *PACKAGE_SPACE*.

Lược đồ:

$$\text{PACKAGE_SPACE}(\text{package_id}, \text{space_id})$$

Khóa chính là:

$$\{\text{package_id}, \text{space_id}\}$$

Quan hệ này không có thuộc tính không khóa. Do đó, mục đích chính của quan hệ là biểu diễn việc một Service Package có thể bao gồm nhiều Creative Space và một Creative Space có thể thuộc nhiều Service Package.

2. Quan hệ *PACKAGE_RESOURCE*.

Lược đồ:

$$\text{PACKAGE_RESOURCE}(\text{package_id}, \text{resource_id}, \text{quantity})$$

Theo nghiệp vụ, số lượng Resource được yêu cầu chỉ được xác định khi biết đồng thời Service Package và Resource. Do đó:

$$\{\text{package_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

Không có cơ sở nghiệp vụ để kết luận:

$$\text{package_id} \rightarrow \text{quantity}$$

hoặc:

$$\text{resource_id} \rightarrow \text{quantity}$$

vì một Package có thể chứa nhiều Resource với số lượng khác nhau, và cùng một Resource có thể được sử dụng với số lượng khác nhau trong các Package khác nhau.

3. Quan hệ *RESERVATION_SPACE*.

Lược đồ:

$$\text{RESERVATION_SPACE}(\underline{\text{reservation_id}}, \underline{\text{space_id}})$$

Quan hệ này không có thuộc tính không khóa. Khóa ghép dùng để xác định duy nhất một liên kết giữa Reservation và Creative Space.

4. Quan hệ *RESERVATION_RESOURCE*.

Lược đồ:

$$\text{RESERVATION_RESOURCE}(\underline{\text{reservation_id}}, \underline{\text{resource_id}}, \text{quantity})$$

Phụ thuộc hàm:

$$\{\text{reservation_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

Số lượng Resource được phân bổ phụ thuộc vào đồng thời lần đặt và tài nguyên được phân bổ.

5. Quan hệ *SESSION_RESOURCE*.

Lược đồ:

$$\text{SESSION_RESOURCE}(\underline{\text{session_id}}, \underline{\text{resource_id}}, \text{quantity})$$

Phụ thuộc hàm:

$$\{\text{session_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

Thuộc tính *quantity* biểu diễn số lượng Resource thực tế được sử dụng trong một Service Session cụ thể.

6. Quan hệ *WORKSHOP_REGISTRATION*.

Lược đồ:

`WORKSHOP_REGISTRATION(user_id, workshop_id)`

Quan hệ hiện tại không có thuộc tính không khóa. Khóa ghép được sử dụng để xác định duy nhất việc một User đăng ký tham gia một Workshop.

3.2.2. Kiểm tra phụ thuộc hàm

Theo nội dung bài giảng, việc kiểm tra một phụ thuộc hàm không nên chỉ dựa trên dữ liệu hiện có. Một phụ thuộc hàm có thể đúng trên một bảng dữ liệu mẫu nhưng vẫn không phản ánh quy tắc nghiệp vụ thực tế.

Việc kiểm tra phụ thuộc hàm trong hệ thống được thực hiện theo hai mức:

1. Kiểm tra tính hợp lý dựa trên quy tắc nghiệp vụ.
2. Kiểm tra khả năng vi phạm trên dữ liệu của quan hệ.

a. Kiểm tra dựa trên quy tắc nghiệp vụ.

Ví dụ, xét quan hệ:

`RESOURCE(resource_id, provider_id, ...)`

Theo thiết kế, mỗi `resource_id` định danh duy nhất một Resource. Do đó:

`resource_id → provider_id`

là phụ thuộc hàm phù hợp với nghiệp vụ.

Ngược lại, không thể kết luận:

`provider_id → resource_id`

vì một Service Provider có thể quản lý nhiều Resource.

Tương tự, xét quan hệ:

`RESERVATION_RESOURCE(reservation_id, resource_id, quantity)`

Theo nghiệp vụ:

`{reservation_id, resource_id} → quantity`

là hợp lý vì số lượng Resource chỉ có ý nghĩa trong phạm vi một Reservation cụ thể.
Tuy nhiên:

$$\text{reservation_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

vì một Reservation có thể sử dụng nhiều Resource với các số lượng khác nhau.
Tương tự:

$$\text{resource_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

vì cùng một Resource có thể được phân bổ với số lượng khác nhau trong các Reservation khác nhau.

b. Kiểm tra vi phạm phụ thuộc hàm trên dữ liệu.

Theo định nghĩa, phụ thuộc hàm:

$$X \rightarrow Y$$

bị vi phạm nếu tồn tại hai bộ t_1 và t_2 sao cho:

$$t_1[X] = t_2[X]$$

nhưng:

$$t_1[Y] \neq t_2[Y]$$

Ví dụ, giả sử kiểm tra phụ thuộc:

$$\text{resource_id} \rightarrow \text{rental_price}$$

Nếu tồn tại hai bản ghi cùng **resource_id** nhưng có hai giá thuê khác nhau tại cùng một thời điểm dữ liệu, phụ thuộc hàm này bị vi phạm.

Tuy nhiên, trong mô hình hiện tại, **resource_id** là khóa chính của quan hệ **RESOURCE**. Vì vậy, không thể tồn tại hai bộ khác nhau có cùng **resource_id**. Phụ thuộc hàm từ khóa chính đến các thuộc tính còn lại được bảo đảm bởi tính duy nhất của khóa.

c. Kiểm tra các phụ thuộc hàm quan trọng.

Các phụ thuộc hàm quan trọng trong hệ thống được kiểm tra theo ý nghĩa nghiệp vụ như sau:

Phụ thuộc hàm	Kết quả	Giải thích nghiệp vụ
$user_id \rightarrow$ thông tin User	Đúng	Mỗi User có một mã định danh duy nhất.
$provider_id \rightarrow$ thông tin Provider	Đúng	Mỗi Provider có một mã định danh riêng.
$space_id \rightarrow$ thông tin Space	Đúng	Mỗi Creative Space được xác định bởi một mã duy nhất.
$resource_id \rightarrow$ thông tin Resource	Đúng	Mỗi Resource được quản lý bằng một mã duy nhất.
$reservation_id \rightarrow$ thông tin Reservation	Đúng	Mỗi Reservation đại diện cho một lần đặt cụ thể.
$package_id, resource_id \rightarrow quantity$	Đúng	Số lượng phụ thuộc vào cặp Package-Resource.
$reservation_id, resource_id \rightarrow quantity$	Đúng	Số lượng phụ thuộc vào cặp Reservation-Resource.
$session_id, resource_id \rightarrow quantity$	Đúng	Số lượng phụ thuộc vào cặp Session-Resource.
$provider_id \rightarrow resource_id$	Không đúng	Một Provider có thể quản lý nhiều Resource.
$user_id \rightarrow reservation_id$	Không đúng	Một User có thể tạo nhiều Reservation.
$package_id \rightarrow quantity$	Không đúng	Một Package có thể chứa nhiều Resource với số lượng khác nhau.
$resource_id \rightarrow quantity$ trong quan hệ trung gian	Không đúng	Cùng Resource có thể có số lượng khác nhau theo từng Package, Reservation hoặc Session.

d. Kiểm tra bằng bao đóng.

Theo nội dung bài giảng, một cách hình thức để kiểm tra một phụ thuộc hàm:

$$F \models X \rightarrow Y$$

là tính bao đóng X^+ theo tập phụ thuộc hàm F và kiểm tra:

$$Y \subseteq X^+$$

Phương pháp tính bao đóng và kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm sẽ được trình bày chi tiết trong mục **Bao đóng và xác định khóa**.

Trong phạm vi mục hiện tại, việc kiểm tra phụ thuộc hàm chủ yếu nhằm xác nhận rằng các FD được xác định phù hợp với quy tắc nghiệp vụ và cấu trúc khóa của các quan hệ đã thiết kế.

3.2.3. Phụ thuộc đầy đủ

Theo bài giảng, một phụ thuộc hàm:

$$X \rightarrow Y$$

được gọi là **phụ thuộc đầy đủ** nếu không thể loại bỏ bất kỳ thuộc tính nào khỏi X mà vẫn xác định được Y .

Nói cách khác, nếu X là một tập thuộc tính gồm nhiều thuộc tính, thì Y phụ thuộc đầy đủ vào X khi:

$$\forall X' \subset X : X' \not\rightarrow Y$$

Phụ thuộc đầy đủ đặc biệt quan trọng đối với các quan hệ có khóa chính ghép. Nó được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của phụ thuộc bộ phận, là nguyên nhân dẫn đến vi phạm dạng chuẩn 2NF.

a. Phụ thuộc đầy đủ trong các quan hệ khóa đơn.

Đối với phần lớn các quan hệ chính của hệ thống, khóa chính chỉ gồm một thuộc tính. Ví dụ:

$$\text{user_id} \rightarrow \{\text{full_name}, \text{email}, \dots\}$$

hoặc:

$$\text{reservation_id} \rightarrow \{\text{user_id}, \text{package_id}, \dots\}$$

Do về trái chỉ gồm một thuộc tính, không tồn tại tập con không rỗng nhỏ hơn dùng để kiểm tra việc loại bỏ một phần khóa. Vì vậy, các phụ thuộc từ khóa đơn đến thuộc tính không khóa không phát sinh vấn đề phụ thuộc bộ phận.

Tuy nhiên, khái niệm phụ thuộc đầy đủ có ý nghĩa rõ nhất đối với các quan hệ có khóa ghép.

b. Phụ thuộc đầy đủ trong PACKAGE_RESOURCE.

Xét quan hệ:

$$\text{PACKAGE_RESOURCE}(\text{package_id}, \text{resource_id}, \text{quantity})$$

Khóa chính là:

$$K = \{\text{package_id}, \text{resource_id}\}$$

Ta có phụ thuộc:

$$\{\text{package_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

Để kiểm tra đây có phải là phụ thuộc đầy đủ hay không, xét từng tập con của khóa:

$$\text{package_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

và:

$$\text{resource_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

Do không thể bỏ `package_id` hoặc `resource_id` khỏi vế trái mà vẫn xác định được `quantity`, nên:

$$\{\text{package_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

là một **phụ thuộc đầy đủ**.

Điều này phù hợp với nghiệp vụ vì số lượng Resource phải được xác định trong ngữ cảnh của một Service Package cụ thể.

c. *Phụ thuộc đầy đủ trong RESERVATION_RESOURCE.*

Xét quan hệ:

$$\text{RESERVATION_RESOURCE}(\text{reservation_id}, \text{resource_id}, \text{quantity})$$

Khóa chính:

$$K = \{\text{reservation_id}, \text{resource_id}\}$$

Phụ thuộc hàm:

$$\{\text{reservation_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

Ta kiểm tra:

$$\text{reservation_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

vì một Reservation có thể sử dụng nhiều Resource với số lượng khác nhau.

Đồng thời:

$$\text{resource_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

vì một Resource có thể được phân bổ với số lượng khác nhau trong các Reservation khác nhau.

Do đó:

$$\{\text{reservation_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

là phụ thuộc đầy đủ.

d. Phụ thuộc đầy đủ trong SESSION_RESOURCE.

Xét quan hệ:

$$\text{SESSION_RESOURCE}(\text{session_id}, \text{resource_id}, \text{quantity})$$

Khóa chính:

$$K = \{\text{session_id}, \text{resource_id}\}$$

Phụ thuộc hàm:

$$\{\text{session_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

Ta có:

$$\text{session_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

và:

$$\text{resource_id} \not\rightarrow \text{quantity}$$

Vì vậy, **quantity** phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa ghép:

$$\{\text{session_id}, \text{resource_id}\} \rightarrow \text{quantity}$$

e. Tổng hợp phụ thuộc đầy đủ.

Các quan hệ có thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa ghép trong mô hình hiện tại được tổng hợp như sau:

Quan hệ	Phụ thuộc hàm	Kết luận
PACKAGE_RESOURCE	<code>package_id</code> , <code>resource_id</code> → <code>quantity</code>	Phụ thuộc đầy đủ
RESERVATION_RESOURCE	<code>reservation_id</code> , <code>resource_id</code> → <code>quantity</code>	Phụ thuộc đầy đủ
SESSION_RESOURCE	<code>session_id</code> , <code>resource_id</code> → <code>quantity</code>	Phụ thuộc đầy đủ

Các quan hệ trung gian còn lại như `PACKAGE_SPACE`, `RESERVATION_SPACE` và `WORKSHOP_REGISTRATION` chỉ bao gồm các thuộc tính tham gia vào khóa ghép và không có thuộc tính không khóa. Vì vậy, không phát sinh trường hợp phụ thuộc bộ phận của thuộc tính không khóa trong các quan hệ này.

Kết quả phân tích cho thấy các thuộc tính **quantity** trong các quan hệ trung gian phụ thuộc vào toàn bộ khóa ghép tương ứng. Đây là một đặc điểm phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ của các quan hệ $M : N$ và là cơ sở thuận lợi cho việc kiểm tra dạng chuẩn 2NF ở phần tiếp theo.

3.2.4. Phụ thuộc bắc cầu

Theo nội dung bài giảng, một phụ thuộc được xem là có tính **bắc cầu** khi tồn tại một thuộc tính hoặc tập thuộc tính trung gian Z sao cho:

$$X \rightarrow Z$$

và:

$$Z \rightarrow Y$$

suy ra:

$$X \rightarrow Y$$

Đối với chuẩn hóa, phụ thuộc bắc cầu thường được quan tâm trong trường hợp một thuộc tính không khóa phụ thuộc vào khóa thông qua một thuộc tính không khóa khác.

Dạng tổng quát:

$$K \rightarrow A$$

và:

$$A \rightarrow B$$

suy ra:

$$K \rightarrow B$$

Trong đó:

- K là khóa của quan hệ.
- A là thuộc tính trung gian.
- B là thuộc tính phụ thuộc bắc cầu.

Sự tồn tại của phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa là một dấu hiệu cần xem xét khi kiểm tra dạng chuẩn 3NF.

a. *Phân biệt phụ thuộc bắc cầu với quan hệ khóa ngoại.*

Trong hệ thống hiện tại, nhiều quan hệ có khóa ngoại. Ví dụ:

$$\text{space_id} \rightarrow \text{provider_id}$$

trong quan hệ CREATIVE_SPACE.

Đồng thời, trong quan hệ SERVICE_PROVIDER, ta có:

$$\text{provider_id} \rightarrow \text{business_name}$$

Từ góc độ toàn bộ cơ sở dữ liệu, có thể nhận thấy một chuỗi liên hệ:

$$\text{space_id} \rightarrow \text{provider_id} \rightarrow \text{business_name}$$

Tuy nhiên, đây **không được xem là phụ thuộc bắc cầu nội bộ của quan hệ CREATIVE_SPACE** khi kiểm tra chuẩn hóa, bởi `business_name` không phải thuộc tính của quan hệ CREATIVE_SPACE.

Tương tự, trong RESERVATION có:

$$\text{reservation_id} \rightarrow \text{user_id}$$

và trong USER:

$$\text{user_id} \rightarrow \text{full_name}$$

Nhưng không thể đưa `full_name` vào phân tích phụ thuộc bắc cầu của riêng quan hệ RESERVATION, vì thuộc tính này thuộc quan hệ USER.

Do đó, việc phân tích phụ thuộc bắc cầu phục vụ chuẩn hóa phải được thực hiện chủ yếu trên tập thuộc tính của từng quan hệ cụ thể.

b. Trường hợp *SERVICE_SESSION*.

Trong mô hình hiện tại, quan hệ:

SERVICE_SESSION(*session_id*, *reservation_id*, *check_in*, *check_out*, *actual_usage_duration*, *status*)

có phụ thuộc:

$$\text{session_id} \rightarrow \{\text{check_in}, \text{check_out}\}$$

Nếu thời lượng sử dụng thực tế được tính từ hai thời điểm này thì:

$$\{\text{check_in}, \text{check_out}\} \rightarrow \text{actual_usage_duration}$$

Do đó, có thể suy ra:

$$\text{session_id} \rightarrow \{\text{check_in}, \text{check_out}\} \rightarrow \text{actual_usage_duration}$$

Đây là trường hợp cần chú ý vì *actual_usage_duration* có thể là thuộc tính dẫn xuất.

Về mặt thiết kế, có hai hướng xử lý:

- Không lưu trực tiếp *actual_usage_duration*, mà tính từ *check_in* và *check_out* khi cần.
- Nếu vẫn lưu để phục vụ truy vấn hoặc báo cáo, cần xác định rõ đây là dữ liệu dẫn xuất và bảo đảm tính nhất quán với hai thuộc tính thời gian.

Trường hợp này sẽ được xem xét khi phân tích chuẩn hóa nhằm hạn chế nguy cơ dư thừa dữ liệu và bất thường cập nhật.

c. Đánh giá các quan hệ còn lại.

Đối với các quan hệ chính khác, trong phạm vi các thuộc tính hiện có chưa xác định được phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính không khóa một cách chắc chắn từ nghiệp vụ.

Ví dụ, trong quan hệ *RESOURCE*:

$$\text{resource_id} \rightarrow \{\text{name}, \text{resource_type}, \text{quantity}, \text{condition}, \dots\}$$

Không có cơ sở nghiệp vụ trong yêu cầu hiện tại để kết luận:

$$\text{resource_type} \rightarrow \text{rental_price}$$

vì các Resource cùng loại có thể có giá thuê khác nhau.

Tương tự, trong quan hệ *CREATIVE_SPACE*, không thể kết luận:

`space_type` $\rightarrow$ `pricing`

vì các Darkroom hoặc Studio cùng loại có thể có mức giá khác nhau tùy theo nhà cung cấp và đặc điểm cụ thể.

Trong quan hệ `WORKSHOP`, cũng không thể kết luận:

`topic` $\rightarrow$ `price`

vì các Workshop cùng chủ đề có thể có mức giá, thời gian và người tổ chức khác nhau.

Do đó, không đưa các phụ thuộc hàm này vào tập FD của hệ thống khi chưa có quy tắc nghiệp vụ bảo đảm tính xác định duy nhất.

d. Kết luận về phụ thuộc bắc cầu.

Từ phân tích hiện tại có thể rút ra các nhận xét sau:

- Phần lớn các quan hệ chính được thiết kế với khóa định danh đơn và các thuộc tính mô phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính.
- Các khóa ngoại chỉ biểu diễn liên kết giữa các quan hệ và không được tự động xem là phụ thuộc bắc cầu nội bộ trong một quan hệ.
- Các quan hệ trung gian sử dụng khóa ghép chủ yếu có thuộc tính `quantity` phụ thuộc trực tiếp và đầy đủ vào toàn bộ khóa ghép.
- Trường hợp `actual_usage_duration` trong `SERVICE_SESSION` cần được chú ý vì có thể được dẫn xuất từ `check_in` và `check_out`.
- Những phụ thuộc bắc cầu thực sự giữa các thuộc tính không khóa sẽ là tiêu chí quan trọng khi kiểm tra và chuẩn hóa các quan hệ lên dạng chuẩn 3NF.

Như vậy, tập phụ thuộc hàm đã xác định trong phần này sẽ được sử dụng làm đầu vào cho các bước tiếp theo gồm tính bao đóng của tập thuộc tính, kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm, xác định siêu khóa, tìm khóa ứng viên, xác định phủ tối thiểu và chuẩn hóa lược đồ quan hệ.

3.3. Bao đóng và xác định khóa

Trong thiết kế mức logic, bao đóng của tập thuộc tính được sử dụng để xác định các thuộc tính có thể suy diễn từ một tập thuộc tính ban đầu dựa trên tập phụ thuộc hàm F . Kết quả bao đóng được sử dụng để kiểm tra siêu khóa, xác định khóa ứng viên và hỗ trợ quá trình xử lý phủ tối thiểu.

Các quan hệ và tập phụ thuộc hàm được sử dụng trong chương này được lấy trực tiếp từ lược đồ quan hệ và các phụ thuộc hàm đã xác định ở Chương 2. Chương này không bổ sung thêm thực thể hoặc thuộc tính mới ngoài thiết kế mức logic.

3.3.1. Bao đóng của tập thuộc tính

Cho quan hệ $R(U)$ và tập phụ thuộc hàm F . Bao đóng của tập thuộc tính X theo F , ký hiệu X_F^+ , là tập tất cả các thuộc tính có thể suy diễn từ X bằng các phụ thuộc hàm thuộc F .

Quy trình tính bao đóng của X được thực hiện như sau:

1. Khởi tạo $X^+ = X$.
2. Xét các phụ thuộc hàm $Y \rightarrow Z$ thuộc F .
3. Nếu $Y \subseteq X^+$ thì thêm các thuộc tính trong Z vào X^+ .
4. Lặp lại cho đến khi không thể bổ sung thêm thuộc tính nào.

Trong mô hình dữ liệu của hệ thống, mỗi quan hệ chính trong Chương 2 có một thuộc tính định danh làm khóa chính. Các phụ thuộc hàm tương ứng có dạng:

$$K \rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$$

trong đó K là thuộc tính định danh của quan hệ và $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các thuộc tính còn lại của quan hệ.

Ví dụ, xét quan hệ:

$$User(user_id, full_name, email, phone, password, \\ role, status, created_at)$$

với tập phụ thuộc hàm:

$$F_{User} = \{user_id \rightarrow full_name, \\ user_id \rightarrow email, \\ user_id \rightarrow phone, \\ user_id \rightarrow password, \\ user_id \rightarrow role, \\ user_id \rightarrow status, \\ user_id \rightarrow created_at\}$$

Tính bao đóng của $\{user_id\}$:

$$user_id^+ = \{user_id\}$$

Áp dụng:

$$user_id \rightarrow full_name$$

suy ra:

$$user_id^+ = \{user_id, full_name\}$$

Tiếp tục áp dụng các phụ thuộc hàm còn lại:

$$user_id^+ = \{user_id, full_name, email, phone, password, role, status, created_at\}$$

Do $user_id^+$ chứa toàn bộ thuộc tính của quan hệ $User$, ta có:

$$user_id^+ = U_{User}$$

Do đó, $user_id$ là siêu khóa của quan hệ $User$.

Tương tự, đối với các quan hệ có khóa đơn trong Chương 2:

$$provider_id^+ = U_{ServiceProvider}$$

$$space_id^+ = U_{CreativeSpace}$$

$$resource_id^+ = U_{Resource}$$

$$maintenance_id^+ = U_{Maintenance}$$

$$package_id^+ = U_{ServicePackage}$$

$$promotion_id^+ = U_{Promotion}$$

$$reservation_id^+ = U_{Reservation}$$

$$payment_id^+ = U_{Payment}$$

$$session_id^+ = U_{ServiceSession}$$

$$review_id^+ = U_{Review}$$

$$content_id^+ = U_{CommunityContent}$$

$$workshop_id^+ = U_{Workshop}$$

$$photo_id^+ = U_{Photo}$$

$$complaint_id^+ = U_{Complaint}$$

Trong đó U_R là tập toàn bộ thuộc tính của quan hệ R .

Đối với các quan hệ kết hợp gồm hai thuộc tính khóa ngoại như **WorkshopParticipation**,

PackageSpace, PackageResource, ReservationSpace, ReservationResource và SessionResource, Chương 2 xác định khóa chính là tổ hợp của hai thuộc tính. Các quan hệ này không có thêm thuộc tính không khóa trong lược đồ logic hiện tại.

Ví dụ:

$$WorkshopParticipation(user_id, workshop_id)$$

với khóa:

$$\{user_id, workshop_id\}$$

Khi đó:

$$\{user_id, workshop_id\}^+ = \{user_id, workshop_id\}$$

Do bao đóng chứa toàn bộ thuộc tính của quan hệ nên $\{user_id, workshop_id\}$ là siêu khóa.

Tương tự:

$$\begin{aligned}\{package_id, space_id\}^+ &= \{package_id, space_id\} \\ \{package_id, resource_id\}^+ &= \{package_id, resource_id\} \\ \{reservation_id, space_id\}^+ &= \{reservation_id, space_id\} \\ \{reservation_id, resource_id\}^+ &= \{reservation_id, resource_id\} \\ \{session_id, resource_id\}^+ &= \{session_id, resource_id\}\end{aligned}$$

Các kết quả trên phù hợp với các khóa chính ghép đã được xác định trong thiết kế mức logic.

3.3.2. Kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm

Một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ được suy diễn từ tập phụ thuộc hàm F khi:

$$F \models X \rightarrow Y$$

Để kiểm tra một phụ thuộc hàm có được suy diễn từ F hay không, ta tính bao đóng X_F^+ . Nếu:

$$Y \subseteq X_F^+$$

thì:

$$F \models X \rightarrow Y$$

Ngược lại, nếu tồn tại thuộc tính của Y không thuộc X_F^+ thì phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ không được suy diễn từ F .

Xét quan hệ $User$ ở trên. Từ:

$$user_id \rightarrow full_name$$

ta có:

$$full_name \in user_id^+$$

nên phụ thuộc hàm:

$$user_id \rightarrow full_name$$

được suy diễn từ F_{User} .

Tương tự:

$$email \in user_id^+$$

$$phone \in user_id^+$$

$$password \in user_id^+$$

$$role \in user_id^+$$

$$status \in user_id^+$$

$$created_at \in user_id^+$$

Do đó các phụ thuộc hàm tương ứng đều được suy diễn từ F_{User} .

Ngược lại, không thể kết luận:

$$email \rightarrow user_id$$

từ tập phụ thuộc hàm đã xác định nếu không có phụ thuộc hàm tương ứng trong F . Việc một thuộc tính có thể có giá trị duy nhất trong dữ liệu thực tế không được tự động xem là một phụ thuộc hàm nếu chưa được xác định bởi nghiệp vụ hoặc thiết kế logic.

Đối với các quan hệ khác, việc kiểm tra suy diễn được thực hiện tương tự: tính bao đóng của vế trái và kiểm tra xem vế phải có thuộc bao đóng hay không.

3.3.3. Xác định siêu khóa

Một tập thuộc tính K là siêu khóa của quan hệ $R(U)$ nếu:

$$K_F^+ = U$$

Nói cách khác, K phải xác định được toàn bộ thuộc tính của quan hệ.

Dựa trên các phụ thuộc hàm đã xác định ở Chương 2, các thuộc tính định danh của các quan hệ chính đều có bao đóng bằng toàn bộ tập thuộc tính của quan hệ tương ứng.

STT	Quan hệ	Siêu khóa
1	User	$\{user_id\}$
2	ServiceProvider	$\{provider_id\}$
3	CreativeSpace	$\{space_id\}$
4	Resource	$\{resource_id\}$
5	Maintenance	$\{maintenance_id\}$
6	ServicePackage	$\{package_id\}$
7	Promotion	$\{promotion_id\}$
8	Reservation	$\{reservation_id\}$
9	Payment	$\{payment_id\}$
10	ServiceSession	$\{session_id\}$
11	Review	$\{review_id\}$
12	CommunityContent	$\{content_id\}$
13	Workshop	$\{workshop_id\}$
14	Photo	$\{photo_id\}$
15	Complaint	$\{complaint_id\}$
16	WorkshopParticipation	$\{user_id, workshop_id\}$
17	PackageSpace	$\{package_id, space_id\}$
18	PackageResource	$\{package_id, resource_id\}$
19	ReservationSpace	$\{reservation_id, space_id\}$
20	ReservationResource	$\{reservation_id, resource_id\}$
21	SessionResource	$\{session_id, resource_id\}$

Bảng 3.6. Kết quả xác định siêu khóa

Ngoài các tập thuộc tính tối thiểu ở trên, mọi tập thuộc tính chứa một siêu khóa cũng là siêu khóa. Ví dụ, đối với quan hệ *User*, nếu $\{user_id\}$ là siêu khóa thì:

$$\{user_id, email\}$$

cũng là siêu khóa.

Tuy nhiên, tập thuộc tính này không tối thiểu vì có thể loại bỏ **email** mà vẫn giữ được khả năng xác định toàn bộ quan hệ.

3.3.4. Xác định khóa ứng viên

Khóa ứng viên là một siêu khóa tối thiểu. Một tập thuộc tính *K* là khóa ứng viên nếu thỏa mãn:

$$K_F^+ = U$$

và không tồn tại tập con thực sự $K' \subset K$ sao cho:

$$K_F'^+ = U$$

Đối với các quan hệ có khóa đơn, thuộc tính định danh có bao đóng bằng toàn bộ thuộc tính của quan hệ và không thể loại bỏ thuộc tính nào khỏi tập khóa. Do đó các thuộc tính này là khóa ứng viên.

Đối với các quan hệ kết hợp, khóa ứng viên là khóa ghép gồm hai thuộc tính theo thiết kế logic ở Chương 2.

STT	Khóa ứng viên
1	<i>user_id</i>
2	<i>provider_id</i>
3	<i>space_id</i>
4	<i>resource_id</i>
5	<i>maintenance_id</i>
6	<i>package_id</i>
7	<i>promotion_id</i>
8	<i>reservation_id</i>
9	<i>payment_id</i>
10	<i>session_id</i>
11	<i>review_id</i>
12	<i>content_id</i>
13	<i>workshop_id</i>
14	<i>photo_id</i>
15	<i>complaint_id</i>
16	(<i>user_id, workshop_id</i>)
17	(<i>package_id, space_id</i>)
18	(<i>package_id, resource_id</i>)
19	(<i>reservation_id, space_id</i>)
20	(<i>reservation_id, resource_id</i>)
21	(<i>session_id, resource_id</i>)

Bảng 3.7. Khóa ứng viên của các quan hệ

Kết quả trên thống nhất với khóa chính đã xác định ở Chương 2. Các quan hệ độc lập sử dụng khóa đơn, trong khi các quan hệ kết hợp được ánh xạ từ các mối quan hệ N:N sử

dụng khóa chính ghép.

3.4. Phủ tối thiểu

Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm F là một tập phụ thuộc hàm F_{min} tương đương với F nhưng không còn các thành phần dư thừa.

Trong phạm vi thiết kế mức logic của hệ thống, tập phụ thuộc hàm được lấy từ mục 2.6 của Chương 2. Việc xác định phủ tối thiểu được thực hiện theo ba bước:

1. Tách vế phải để mỗi phụ thuộc hàm chỉ có một thuộc tính ở vế phải.
2. Kiểm tra và loại bỏ thuộc tính dư ở vế trái.
3. Kiểm tra và loại bỏ phụ thuộc hàm dư thừa.

Kết quả cuối cùng phải bảo toàn tập phụ thuộc hàm ban đầu:

$$F_{min}^+ = F^+$$

3.4.1. Tách vế phải

Một phụ thuộc hàm có nhiều thuộc tính ở vế phải:

$$X \rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$$

được tách thành các phụ thuộc hàm:

$$X \rightarrow A_1$$

$$X \rightarrow A_2$$

$$\vdots$$

$$X \rightarrow A_n$$

Việc tách vế phải không làm thay đổi ý nghĩa của tập phụ thuộc hàm.

Ví dụ, đối với quan hệ $User$:

$$user_id \rightarrow full_name, email, phone, password, role, status, created_at$$

được tách thành:

$user_id \rightarrow full_name$
 $user_id \rightarrow email$
 $user_id \rightarrow phone$
 $user_id \rightarrow password$
 $user_id \rightarrow role$
 $user_id \rightarrow status$
 $user_id \rightarrow created_at$

Tương tự, đối với quan hệ *CreativeSpace*:

$space_id \rightarrow provider_id$
 $space_id \rightarrow name$
 $space_id \rightarrow space_type$
 $space_id \rightarrow description$
 $space_id \rightarrow area$
 $space_id \rightarrow capacity$
 $space_id \rightarrow artistic_style$
 $space_id \rightarrow lighting_condition$
 $space_id \rightarrow ventilation$
 $space_id \rightarrow acoustic_characteristics$
 $space_id \rightarrow operating_hours$
 $space_id \rightarrow usage_policy$
 $space_id \rightarrow pricing$
 $space_id \rightarrow status$

Các phụ thuộc hàm của những quan hệ còn lại cũng được tách theo cùng nguyên tắc. Sau bước này, tất cả phụ thuộc hàm đều có dạng:

$$X \rightarrow A$$

trong đó A là một thuộc tính đơn.

3.4.2. Loại thuộc tính dư

Một thuộc tính A trong vế trái của phụ thuộc hàm:

$$X \rightarrow B$$

được gọi là thuộc tính dư nếu:

$$B \subseteq (X - \{A\})_F^+$$

Nói cách khác, nếu bỏ A khỏi vế trái mà vẫn suy diễn được B thì A không cần thiết trong phụ thuộc hàm đó.

Trong tập phụ thuộc hàm của các quan hệ chính trong Chương 2, vế trái của các FD đều là một thuộc tính định danh duy nhất, ví dụ:

$$user_id \rightarrow email$$

hoặc:

$$reservation_id \rightarrow start_time$$

Do vế trái chỉ gồm một thuộc tính nên không thể loại bỏ thuộc tính này mà vẫn duy trì được phụ thuộc hàm. Vì vậy, các FD này không có thuộc tính dư ở vế trái.

Đối với các quan hệ kết hợp, Chương 2 xác định khóa chính ghép nhưng các quan hệ này hiện không có thuộc tính không khóa. Vì vậy không phát sinh phụ thuộc hàm có vế trái gồm nhiều thuộc tính cần kiểm tra thuộc tính dư.

Do đó, trong tập FD được xác định ở Chương 2, không có thuộc tính dư cần loại bỏ khỏi vế trái.

3.4.3. Loại phụ thuộc hàm dư thừa

Một phụ thuộc hàm f trong F được gọi là dư thừa nếu:

$$F - \{f\} \models f$$

Để kiểm tra một FD có dư thừa hay không, tạm thời loại bỏ FD đó khỏi tập phụ thuộc hàm và tính bao đóng của vế trái theo tập FD còn lại.

Xét phụ thuộc hàm:

$$user_id \rightarrow email$$

Ta loại bỏ FD này khỏi tập phụ thuộc hàm:

$$F' = F_{U_{ser}} - \{user_id \rightarrow email\}$$

Khi tính:

$$user_id_{F'}^+$$

các phụ thuộc hàm còn lại chỉ cho phép suy diễn:

$$full_name, phone, password, role, status, created_at$$

nhưng không suy diễn được:

$$email$$

Do đó:

$$email \notin user_id_F^+$$

và:

$$user_id \rightarrow email$$

không phải là phụ thuộc hàm dư thừa.

Các FD khác được kiểm tra theo cùng nguyên tắc. Mỗi FD xác định một thuộc tính cụ thể từ thuộc tính định danh của quan hệ. Khi loại bỏ FD tương ứng, thuộc tính ở vế phải không thể được suy diễn từ các FD còn lại trong quan hệ.

Vì vậy, các phụ thuộc hàm được xác định ở mục 2.6 không có FD dư thừa theo tập FD đang xét.

Lưu ý rằng các ràng buộc nghiệp vụ như không cho phép trùng lịch Reservation, Resource đang bảo trì không được phân bổ, giới hạn sức chứa Workshop và điều kiện $start_time < end_time$ là các ràng buộc toàn vẹn nghiệp vụ, không được chuyển thành phụ thuộc hàm nếu chúng không biểu diễn quan hệ xác định giữa các thuộc tính.

3.4.4. Xác định phủ tối thiểu

Sau khi thực hiện ba bước tách vế phải, loại thuộc tính dư và loại phụ thuộc hàm dư thừa, tập phụ thuộc hàm thu được là phủ tối thiểu F_{min} .

Đối với quan hệ $User$, phủ tối thiểu là:

$$\begin{aligned} F_{min}^{User} = \{ & user_id \rightarrow full_name, \\ & user_id \rightarrow email, \\ & user_id \rightarrow phone, \\ & user_id \rightarrow password, \\ & user_id \rightarrow role, \\ & user_id \rightarrow status, \\ & user_id \rightarrow created_at \} \end{aligned}$$

Đối với *ServiceProvider*:

$$F_{min}^{ServiceProvider} = \{ \text{provider_id} \rightarrow \text{business_name}, \\ \text{provider_id} \rightarrow \text{description}, \\ \text{provider_id} \rightarrow \text{address}, \\ \text{provider_id} \rightarrow \text{status}, \\ \text{provider_id} \rightarrow \text{created_at} \}$$

Đối với *CreativeSpace*:

$$F_{min}^{CreativeSpace} = \{ \text{space_id} \rightarrow \text{provider_id}, \\ \text{space_id} \rightarrow \text{name}, \\ \text{space_id} \rightarrow \text{space_type}, \\ \text{space_id} \rightarrow \text{description}, \\ \text{space_id} \rightarrow \text{area}, \\ \text{space_id} \rightarrow \text{capacity}, \\ \text{space_id} \rightarrow \text{artistic_style}, \\ \text{space_id} \rightarrow \text{lighting_condition}, \\ \text{space_id} \rightarrow \text{ventilation}, \\ \text{space_id} \rightarrow \text{acoustic_characteristics}, \\ \text{space_id} \rightarrow \text{operating_hours}, \\ \text{space_id} \rightarrow \text{usage_policy}, \\ \text{space_id} \rightarrow \text{pricing}, \\ \text{space_id} \rightarrow \text{status} \}$$

Đối với *Resource*:

$$F_{min}^{Resource} = \{ \text{resource_id} \rightarrow \text{provider_id}, \\ \text{resource_id} \rightarrow \text{name}, \\ \text{resource_id} \rightarrow \text{resource_type}, \\ \text{resource_id} \rightarrow \text{description}, \\ \text{resource_id} \rightarrow \text{quantity}, \\ \text{resource_id} \rightarrow \text{condition}, \\ \text{resource_id} \rightarrow \text{rental_price}, \\ \text{resource_id} \rightarrow \text{compatibility_information}, \\ \text{resource_id} \rightarrow \text{status} \}$$

Đối với *Maintenance*:

$$F_{min}^{Maintenance} = \{ \text{maintenance_id} \rightarrow \text{resource_id}, \\ \text{maintenance_id} \rightarrow \text{maintenance_type}, \\ \text{maintenance_id} \rightarrow \text{description}, \\ \text{maintenance_id} \rightarrow \text{scheduled_at}, \\ \text{maintenance_id} \rightarrow \text{completed_at}, \\ \text{maintenance_id} \rightarrow \text{cost}, \\ \text{maintenance_id} \rightarrow \text{status} \}$$

Đối với *ServicePackage*:

$$F_{min}^{ServicePackage} = \{ \text{package_id} \rightarrow \text{provider_id}, \\ \text{package_id} \rightarrow \text{name}, \\ \text{package_id} \rightarrow \text{description}, \\ \text{package_id} \rightarrow \text{price}, \\ \text{package_id} \rightarrow \text{duration}, \\ \text{package_id} \rightarrow \text{status}, \\ \text{package_id} \rightarrow \text{created_at} \}$$

Đối với *Promotion*:

$$F_{min}^{Promotion} = \{ \text{promotion_id} \rightarrow \text{provider_id}, \\ \text{promotion_id} \rightarrow \text{name}, \\ \text{promotion_id} \rightarrow \text{description}, \\ \text{promotion_id} \rightarrow \text{discount_value}, \\ \text{promotion_id} \rightarrow \text{start_at}, \\ \text{promotion_id} \rightarrow \text{end_at}, \\ \text{promotion_id} \rightarrow \text{status} \}$$

Đối với *Reservation*:

$$F_{min}^{Reservation} = \{reservation_id \rightarrow user_id, \\ reservation_id \rightarrow package_id, \\ reservation_id \rightarrow start_time, \\ reservation_id \rightarrow end_time, \\ reservation_id \rightarrow status, \\ reservation_id \rightarrow total_amount, \\ reservation_id \rightarrow created_at\}$$

Đối với *Payment*:

$$F_{min}^{Payment} = \{payment_id \rightarrow reservation_id, \\ payment_id \rightarrow amount, \\ payment_id \rightarrow payment_method, \\ payment_id \rightarrow payment_status, \\ payment_id \rightarrow transaction_code, \\ payment_id \rightarrow paid_at\}$$

Đối với *ServiceSession*:

$$F_{min}^{ServiceSession} = \{session_id \rightarrow reservation_id, \\ session_id \rightarrow check_in, \\ session_id \rightarrow check_out, \\ session_id \rightarrow actual_usage_duration, \\ session_id \rightarrow status\}$$

Đối với *Review*:

$$F_{min}^{Review} = \{review_id \rightarrow user_id, \\ review_id \rightarrow reservation_id, \\ review_id \rightarrow rating, \\ review_id \rightarrow comment, \\ review_id \rightarrow created_at\}$$

Đối với *CommunityContent*:

$$F_{min}^{CommunityContent} = \{content_id \rightarrow user_id, \\ content_id \rightarrow title, \\ content_id \rightarrow content, \\ content_id \rightarrow content_type, \\ content_id \rightarrow status, \\ content_id \rightarrow created_at, \\ content_id \rightarrow updated_at\}$$

Đối với *Workshop*:

$$F_{min}^{Workshop} = \{workshop_id \rightarrow user_id, \\ workshop_id \rightarrow title, \\ workshop_id \rightarrow description, \\ workshop_id \rightarrow topic, \\ workshop_id \rightarrow start_time, \\ workshop_id \rightarrow end_time, \\ workshop_id \rightarrow capacity, \\ workshop_id \rightarrow location, \\ workshop_id \rightarrow price, \\ workshop_id \rightarrow status, \\ workshop_id \rightarrow created_at\}$$

Đối với *Photo*:

$$F_{min}^{Photo} = \{photo_id \rightarrow user_id, \\ photo_id \rightarrow title, \\ photo_id \rightarrow file_url, \\ photo_id \rightarrow description, \\ photo_id \rightarrow created_at, \\ photo_id \rightarrow updated_at\}$$

Đối với *Complaint*:

$$F_{min}^{Complaint} = \{complaint_id \rightarrow user_id, \\ complaint_id \rightarrow subject, \\ complaint_id \rightarrow description, \\ complaint_id \rightarrow status, \\ complaint_id \rightarrow created_at, \\ complaint_id \rightarrow resolved_at, \\ complaint_id \rightarrow resolution\}$$

Đối với sáu quan hệ kết hợp:

$$\begin{aligned} & WorkshopParticipation(user_id, workshop_id) \\ & PackageSpace(package_id, space_id) \\ & PackageResource(package_id, resource_id) \\ & ReservationSpace(reservation_id, space_id) \\ & ReservationResource(reservation_id, resource_id) \\ & SessionResource(session_id, resource_id) \end{aligned}$$

3.5. Chuẩn hóa lược đồ

Chuẩn hóa là quá trình tổ chức lại các quan hệ trong cơ sở dữ liệu nhằm giảm thiểu dư thừa dữ liệu và tránh các bất thường khi thêm, xóa hoặc cập nhật dữ liệu. Quá trình này dựa trên tập phụ thuộc hàm đã xác định ở phần trước.

3.5.1. Dạng chuẩn 1NF

Định nghĩa: Một quan hệ đạt dạng chuẩn 1NF khi và chỉ khi mọi thuộc tính trong quan hệ đều có miền giá trị nguyên tố, tức là không chứa tập hợp hay danh sách giá trị trong một ô dữ liệu.

Kiểm tra các quan hệ trong hệ thống:

Tất cả 15 quan hệ chính và 6 quan hệ trung gian trong hệ thống đều đạt 1NF vì:

- Mỗi thuộc tính chỉ chứa một giá trị nguyên tố tại một thời điểm. Ví dụ, **role** trong **USER** chỉ lưu một vai trò duy nhất, không lưu danh sách vai trò.
- Các mối kết hợp M:N đã được tách thành các quan hệ trung gian riêng, tránh việc lưu nhiều giá trị trong một ô. Ví dụ, một **Reservation** có thể đặt nhiều **Creative Space**, nhưng thay vì lưu danh sách **space_id** trong **RESERVATION**, hệ thống sử dụng quan hệ trung gian **RESERVATION_SPACE**.

- Không có thuộc tính đa trị hay thuộc tính phức hợp chưa được tách nhỏ trong các quan hệ.

Lưu ý về thuộc tính địa chỉ:

Thuộc tính **address** trong quan hệ **SERVICE_PROVIDER** hiện được lưu dưới dạng chuỗi ký tự đơn. Ở mức thiết kế logic, nên tách thành các thành phần nguyên tố: **street_number**, **street**, **district**, **city** để hỗ trợ tìm kiếm và lọc theo vị trí địa lý.

Kết luận: Toàn bộ các quan hệ trong hệ thống đạt dạng chuẩn 1NF.

3.5.2. Dạng chuẩn 2NF

Định nghĩa: Một quan hệ đạt dạng chuẩn 2NF khi và chỉ khi:

- Quan hệ đạt 1NF.
- Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính, tức là không tồn tại phụ thuộc bộ phận.

Phụ thuộc bộ phận chỉ phát sinh khi khóa chính là khóa ghép. Các quan hệ có khóa đơn tự động đạt 2NF nếu đã đạt 1NF.

Kiểm tra các quan hệ khóa đơn:

15 quan hệ chính đều có khóa đơn (**user_id**, **space_id**, **reservation_id**,...). Do đó, tất cả đều tự động đạt 2NF.

Kiểm tra các quan hệ trung gian có khóa ghép:

Quan hệ	Khóa ghép	Thuộc tính không khóa	Phụ thuộc đầy đủ?
PACKAGE_SPACE	package_id , space_id	quantity	Không có
PACKAGE_RESOURCE	package_id , resource_id	quantity	Có
RESERVATION_SPACE	reservation_id , space_id	quantity	Không có
RESERVATION_RESOURCE	reservation_id , resource_id	quantity	Có
SESSION_RESOURCE	session_id , resource_id	quantity	Có
WORKSHOP_REGISTRATION	user_id , workshop_id		Không có

Bảng 3.8. Kiểm tra 2NF cho các quan hệ trung gian

Như đã phân tích ở phần phụ thuộc đầy đủ, thuộc tính `quantity` trong cả ba quan hệ trung gian đều phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa ghép, không phụ thuộc bộ phận vào riêng `package_id`, `reservation_id` hay `session_id`.

Kết luận: Toàn bộ các quan hệ trong hệ thống đạt dạng chuẩn 2NF.

3.5.3. Dạng chuẩn 3NF

Định nghĩa: Một quan hệ đạt dạng chuẩn 3NF khi và chỉ khi:

- Quan hệ đạt 2NF.
- Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa, tức là không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc vào một thuộc tính không khóa khác.

Kiểm tra các quan hệ chính:

Như đã phân tích ở phần phụ thuộc bắc cầu, phần lớn các quan hệ chính không có phụ thuộc bắc cầu nội bộ. Trường hợp cần xem xét là quan hệ `SERVICE_SESSION`:

$$\text{session_id} \rightarrow \{\text{check_in}, \text{check_out}\} \rightarrow \text{actual_usage_duration}$$

Thuộc tính `actual_usage_duration` có thể được dẫn xuất từ `check_in` và `check_out`, tạo ra phụ thuộc bắc cầu. Để xử lý, có hai hướng:

- **Loại bỏ thuộc tính dẫn xuất:** Không lưu `actual_usage_duration`, tính toán khi cần từ `check_in` và `check_out`.
- **Giữ nguyên có kiểm soát:** Nếu cần lưu để tối ưu truy vấn, cần đảm bảo tính nhất quán bằng trigger hoặc ràng buộc ứng dụng.

Trong thiết kế hiện tại, `actual_usage_duration` được giữ lại để phục vụ báo cáo và thống kê, nhưng được xác định là thuộc tính dẫn xuất cần kiểm soát tính nhất quán.

Kiểm tra các quan hệ còn lại:

Kết luận: Hầu hết các quan hệ đạt 3NF. Quan hệ `SERVICE_SESSION` cần xử lý thuộc tính dẫn xuất `actual_usage_duration`.

3.5.4. Dạng chuẩn BCNF

Định nghĩa: Một quan hệ đạt dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF) khi và chỉ khi với mọi phụ thuộc hàm không tầm thường $X \rightarrow Y$, X phải là siêu khóa của quan hệ.

BCNF là dạng chuẩn mạnh hơn 3NF. Một quan hệ đạt 3NF nhưng chưa chắc đạt BCNF nếu có nhiều khóa ứng viên và các khóa ứng viên đó có thuộc tính chung (overlapping candidate keys).

Kiểm tra các quan hệ trong hệ thống:

Quan hệ	Phụ thuộc bắc cầu	Đạt 3NF?
USER	Không có	Có
SERVICE_PROVIDER	Không có	Có
CREATIVE_SPACE	Không có	Có
RESOURCE	Không có	Có
MAINTENANCE	Không có	Có
SERVICE_PACKAGE	Không có	Có
PROMOTION	Không có	Có
RESERVATION	Không có	Có
PAYMENT	Không có	Có
SERVICE_SESSION	check_in, check_out actual_usage_duration (dẫn xuất)	→ Cần kiểm soát
REVIEW	Không có	Có
COMMUNITY_CONTENT	Không có	Có
WORKSHOP	Không có	Có
PHOTO	Không có	Có
COMPLAINT	Không có	Có

Bảng 3.9. Kiểm tra 3NF cho các quan hệ chính

Trong hệ thống hiện tại, mỗi quan hệ chính chỉ có một khóa ứng viên duy nhất là khóa định danh (`user_id`, `space_id`,...). Do đó, với mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ đã xác định, X luôn là khóa chính, tức là siêu khóa.

Quan hệ	Phụ thuộc hàm	Vế trái là siêu khóa?	Đạt BCNF?
USER	<code>user_id</code> $\rightarrow$ các thuộc tính	Có	Có
CREATIVE_SPACE	<code>space_id</code> $\rightarrow$ các thuộc tính	Có	Có
RESERVATION	<code>reservation_id</code> $\rightarrow$ các thuộc tính	Có	Có
PACKAGE_RESOURCE	{ <code>package_id</code> , <code>resource_id</code> } $\rightarrow$ <code>quantity</code>	Có	Có
SERVICE_SESSION	{ <code>check_in</code> , <code>check_out</code> } $\rightarrow$ <code>actual_usage_duration</code>	Không (không là siêu khóa)	Cần xem xét

Bảng 3.10. Kiểm tra BCNF cho một số quan hệ tiêu biểu

Trường hợp `SERVICE_SESSION`: phụ thuộc $\{\text{check_in, check_out}\} \rightarrow \text{actual_usage_duration}$ có vế trái không phải siêu khóa, vi phạm BCNF. Tuy nhiên, do `actual\_usage\_duration` là thuộc tính dẫn xuất được lưu có chủ đích phục vụ hiệu năng truy vấn, vi phạm này được chấp nhận có kiểm soát.

Kết luận: Hầu hết các quan hệ đạt BCNF. Trường hợp `SERVICE_SESSION` được xử lý bằng cách xác định `actual\_usage\_duration` là thuộc tính dẫn xuất có kiểm soát.

3.5.5. Dạng chuẩn 4NF và 5NF

Dạng chuẩn 4NF:

Một quan hệ đạt 4NF khi không tồn tại phụ thuộc đa trị không tầm thường $X \twoheadrightarrow Y$ trừ trường hợp X là siêu khóa.

Phụ thuộc đa trị phát sinh khi một thuộc tính xác định một tập nhiều giá trị độc lập của thuộc tính khác. Trong hệ thống hiện tại:

- Các mối kết hợp M:N đã được tách thành quan hệ trung gian (`PACKAGE_SPACE`, `RESERVATION_RESOURCE`,...), loại bỏ nguy cơ phụ thuộc đa trị.
- Không xác định được phụ thuộc đa trị không tầm thường trong các quan hệ hiện tại.

Kết luận 4NF: Toàn bộ các quan hệ đạt dạng chuẩn 4NF.

Dạng chuẩn 5NF:

Một quan hệ đạt 5NF (hay PJ/NF – Project-Join Normal Form) khi không thể phân rã thành các quan hệ nhỏ hơn mà không mất thông tin, tức là mọi phụ thuộc kết nối đều có thể suy ra từ các siêu khóa.

Trong hệ thống hiện tại:

- Các quan hệ trung gian như `PACKAGE_SPACE` và `RESERVATION_SPACE` không có thuộc tính không khóa, đã ở dạng tối giản.
- Các quan hệ trung gian có thuộc tính `quantity` không thể phân rã thêm mà không mất thông tin về số lượng trong ngữ cảnh cụ thể.
- Không xác định được phụ thuộc kết nối vi phạm 5NF trong hệ thống.

Kết luận 5NF: Toàn bộ các quan hệ đạt dạng chuẩn 5NF trong phạm vi thiết kế hiện tại.

3.6. Phân rã lược đồ

Dựa trên kết quả kiểm tra chuẩn hóa, phần này xác định các quan hệ cần phân rã, thực hiện phân rã và kiểm tra tính đúng đắn của quá trình phân rã.

3.6.1. Xác định quan hệ cần phân rã

Từ kết quả kiểm tra chuẩn hóa ở phần trên, hầu hết các quan hệ trong hệ thống đã đạt BCNF và không cần phân rã. Trường hợp duy nhất cần xem xét là quan hệ `SERVICE_SESSION` do có thuộc tính dẫn xuất `actual_usage_duration`.

Quan hệ	1NF	2NF	3NF	BCNF
15 quan hệ chính (trừ <code>SERVICE_SESSION</code>)	✓	✓	✓	✓
<code>SERVICE_SESSION</code>	✓	✓	Cần xem xét	Cần xem xét
6 quan hệ trung gian	✓	✓	✓	✓

Bảng 3.11. Tổng hợp kết quả kiểm tra chuẩn hóa

Kết luận: Chỉ có quan hệ `SERVICE_SESSION` cần xem xét xử lý thuộc tính dẫn xuất. Các quan hệ còn lại không cần phân rã.

3.6.2. Phân rã theo phụ thuộc hàm

Xử lý quan hệ `SERVICE_SESSION`:

Quan hệ gốc:

`SERVICE_SESSION(session_id, reservation_id, check_in, check_out, actual_usage_duration, status)`

Phụ thuộc hàm vi phạm BCNF:

$$\{\text{check_in}, \text{check_out}\} \rightarrow \text{actual_usage_duration}$$

Phương án 1 — Loại bỏ thuộc tính dẫn xuất:

`SERVICE_SESSION(session_id, reservation_id, check_in, check_out, status)`

`actual_usage_duration` được tính toán theo công thức:

$$\text{actual_usage_duration} = \text{check_out} - \text{check_in}$$

Phương án 2 — Giữ nguyên có kiểm soát:

Giữ nguyên lược đồ ban đầu và đảm bảo tính nhất quán bằng ràng buộc ứng dụng hoặc trigger cơ sở dữ liệu. Phương án này ưu tiên hiệu năng truy vấn hơn tính chuẩn hóa tuyệt đối.

Quyết định thiết kế: Hệ thống áp dụng Phương án 2 — giữ `actual_usage_duration` để phục vụ báo cáo và thống kê, đồng thời áp dụng trigger để tự động cập nhật giá trị khi `check_in` hoặc `check_out` thay đổi.

Các quan hệ còn lại không cần phân rã vì đã đạt BCNF và mọi phụ thuộc hàm đều có vế trái là siêu khóa.

3.6.3. Kiểm tra bảo toàn phụ thuộc

Bảo toàn phụ thuộc đảm bảo rằng sau khi phân rã, toàn bộ tập phụ thuộc hàm ban đầu vẫn có thể được suy diễn từ các phụ thuộc hàm trong các quan hệ con.

Kiểm tra với quan hệ `SERVICE_SESSION`:

Nếu áp dụng Phương án 1 (loại bỏ `actual_usage_duration`):

- Phụ thuộc `session_id → {reservation_id, check_in, check_out, status}` vẫn được bảo toàn trong quan hệ mới.
- Phụ thuộc `{check_in, check_out} → actual_usage_duration` không còn cần thiết vì `actual_usage_duration` được tính toán, không lưu trữ.

Kết luận: Tập phụ thuộc hàm được bảo toàn sau khi xử lý quan hệ `SERVICE_SESSION`. Các quan hệ không phân rã giữ nguyên toàn bộ phụ thuộc hàm.

3.6.4. Kiểm tra bảo toàn kết nối

Bảo toàn kết nối (lossless join) đảm bảo rằng khi kết nối các quan hệ con lại, ta thu được đúng quan hệ ban đầu mà không phát sinh bộ giả.

Điều kiện bảo toàn kết nối:

Theo định lý, phân rã R thành R_1 và R_2 có tính bảo toàn kết nối nếu:

$$R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1 \quad \text{hoặc} \quad R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2$$

tức là phần giao của hai quan hệ con phải là siêu khóa của ít nhất một trong hai quan hệ con.

Kiểm tra với SERVICE_SESSION:

Nếu phân rã thành:

$R_1 = \text{SERVICE_SESSION}(\text{session_id}, \text{reservation_id}, \text{check_in}, \text{check_out}, \text{status})$

$R_2 = \text{SESSION_TIME}(\text{check_in}, \text{check_out}, \text{actual_usage_duration})$

Phần giao: $R_1 \cap R_2 = \{\text{check_in}, \text{check_out}\}$

Trong R_2 : $\{\text{check_in}, \text{check_out}\} \rightarrow \text{actual_usage_duration}$, tức là $\{\text{check_in}, \text{check_out}\}$ là siêu khóa của R_2 .

Do đó, phân rã này có tính bảo toàn kết nối.

Tuy nhiên, như đã quyết định ở phần trước, hệ thống không thực hiện phân rã này mà giữ nguyên quan hệ SERVICE_SESSION với actual_usage_duration là thuộc tính dẫn xuất có kiểm soát.

Kết luận chung: Toàn bộ các quan hệ trong hệ thống không cần phân rã hoặc đã được xử lý phù hợp. Tính bảo toàn kết nối được đảm bảo trong mọi trường hợp.

3.7. Lược đồ logic cuối cùng

Sau quá trình chuyển đổi từ mô hình quan niệm và thực hiện kiểm tra chuẩn hóa (đạt BCNF), hệ thống chốt lại lược đồ logic bao gồm 21 quan hệ (15 quan hệ thực thể độc lập và 6 quan hệ trung gian).

3.7.1. Danh sách các quan hệ

Dưới đây là danh sách các lược đồ quan hệ cuối cùng với khóa chính được gạch chân:

- USER(user_id, full_name, email, phone, password, role, status, created_at)
- SERVICE_PROVIDER(provider_id, business_name, description, address, status, created_at)
- CREATIVE_SPACE(space_id, provider_id, name, space_type, description, area, capacity, artistic_style, lighting_condition, ventilation, acoustic_characteristics, operating_hours, usage_policy, pricing, status)

- RESOURCE(resource_id, provider_id, name, resource_type, description, quantity, condition, rental_price, compatibility_information, status)
- MAINTENANCE(maintenance_id, resource_id, maintenance_type, description, scheduled_at, completed_at, cost, status)
- SERVICE_PACKAGE(package_id, provider_id, name, description, price, duration, status, created_at)
- PROMOTION(promotion_id, provider_id, name, description, discount_type, discount_value, start_at, end_at, status)
- RESERVATION(reservation_id, user_id, package_id, start_time, end_time, status, total_amount, created_at)
- PAYMENT(payment_id, reservation_id, amount, payment_method, payment_status, transaction_code, paid_at)
- SERVICE_SESSION(session_id, reservation_id, check_in, check_out, actual_usage_duration, status)
- REVIEW(review_id, user_id, reservation_id, rating, comment, created_at)
- COMMUNITY_CONTENT(content_id, user_id, title, content, content_type, status, created_at, updated_at)
- WORKSHOP(workshop_id, organizer_id, title, description, topic, start_time, end_time, capacity, location, price, status, created_at)
- PHOTO(photo_id, user_id, title, file_url, description, created_at, updated_at)
- COMPLAINT(complaint_id, user_id, subject, description, status, created_at, resolved_at, resolution)
- PACKAGE_SPACE(package_id, space_id)
- PACKAGE_RESOURCE(package_id, resource_id, quantity)
- RESERVATION_SPACE(reservation_id, space_id)
- RESERVATION_RESOURCE(reservation_id, resource_id, quantity)
- SESSION_RESOURCE(session_id, resource_id, quantity)
- WORKSHOP_REGISTRATION(user_id, workshop_id)

Quan hệ	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK) - Tham chiếu đến
USER	user_id	–
SERVICE_PROVIDER	provider_id	–
CREATIVE_SPACE	space_id	provider_id → SERVICE_PROVIDER
RESOURCE	resource_id	provider_id → SERVICE_PROVIDER
MAINTENANCE	maintenance_id	resource_id → RESOURCE
SERVICE_PACKAGE	package_id	provider_id → SERVICE_PROVIDER
PROMOTION	promotion_id	provider_id → SERVICE_PROVIDER
RESERVATION	reservation_id	user_id → USER, package_id → SERVICE_PACKAGE
PAYMENT	payment_id	reservation_id → RESERVATION (UNIQUE)
SERVICE_SESSION	session_id	reservation_id → RESERVATION (UNIQUE)
REVIEW	review_id	user_id → USER, reservation_id → RESERVATION (UNIQUE)
COMMUNITY_CONTENT	content_id	user_id → USER
WORKSHOP	workshop_id	organizer_id → USER
PHOTO	photo_id	user_id → USER
COMPLAINT	complaint_id	user_id → USER
PACKAGE_SPACE	package_id, space_id	package_id → SERVICE_PACKAGE, space_id → CREATIVE_SPACE
PACKAGE_RESOURCE	package_id, resource_id	package_id → SERVICE_PACKAGE, resource_id → RESOURCE
RESERVATION_SPACE	reservation_id, space_id	reservation_id → RESERVATION, space_id → CREATIVE_SPACE
RESERVATION_RESOURCE	reservation_id, resource_id	reservation_id → RESERVATION, resource_id → RESOURCE
SESSION_RESOURCE	session_id, resource_id	session_id → SERVICE_SESSION, resource_id → RESOURCE
WORKSHOP_REGISTRATION	user_id, workshop_id	user_id → USER, workshop_id → WORKSHOP

Bảng 3.12. Tổng hợp Khóa chính và Khóa ngoại

3.7.2. Khóa chính và khóa ngoại

3.7.3. Các ràng buộc dữ liệu

- **Ràng buộc miền giá trị (Domain Constraints):**

- REVIEW.rating: Bắt buộc thuộc tập {1, 2, 3, 4, 5}.
- USER.role: Phân loại cứng thành 'Photographer', 'Service Provider', 'Administrator', hoặc 'Expert'.
- *.status: Các trường trạng thái chỉ nhận chuỗi quy định (VD: 'Pending', 'Confirmed', 'Cancelled').

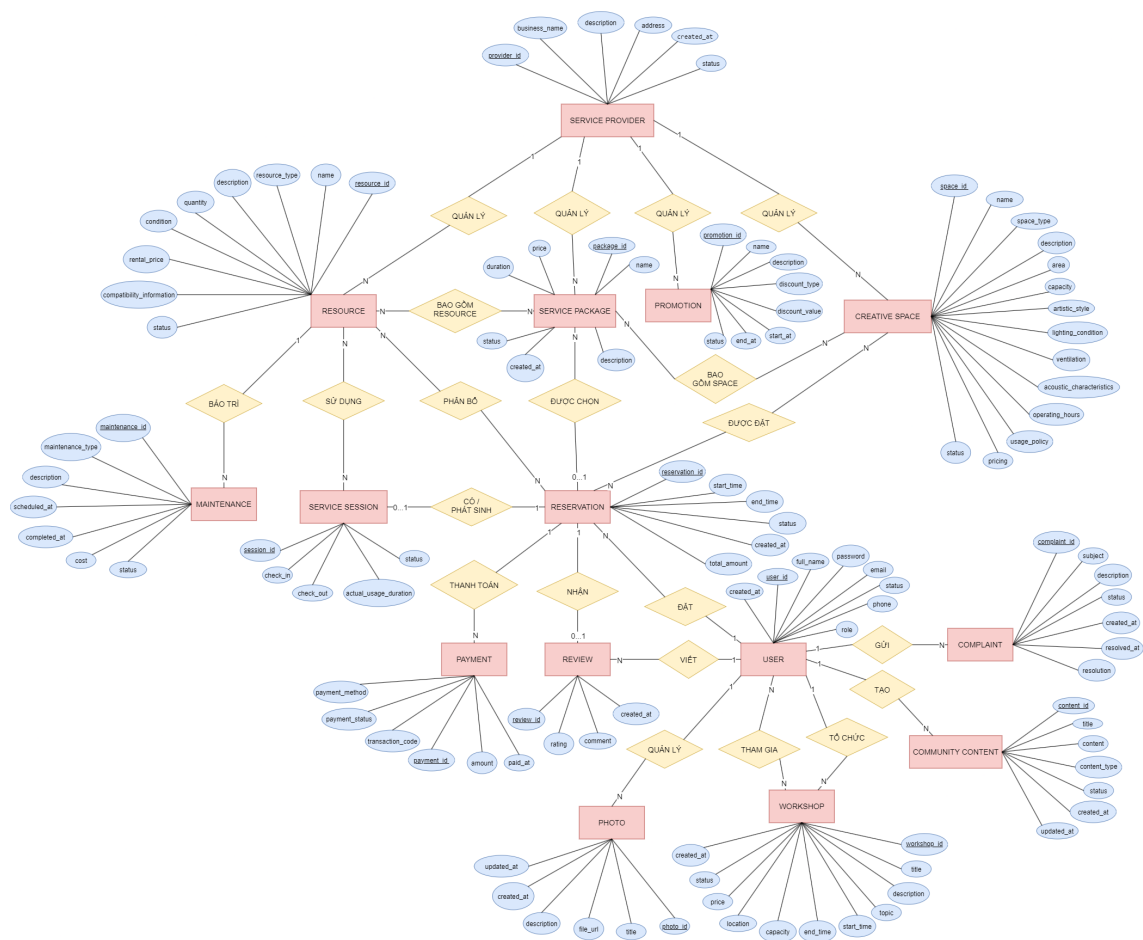
- **Ràng buộc liên thuộc tính (Inter-attribute Constraints):**

- Trong RESERVATION và WORKSHOP: end_time >= start_time.
- Trong SERVICE_SESSION: check_out >= check_in. Thuộc tính actual_usage_duration phải khớp với hiệu số của hai mốc thời gian này.

- **Ràng buộc tham chiếu 1 : 1:** Các trường reservation_id trong bảng PAYMENT, SERVICE_SESSION và REVIEW phải được gán UNIQUE constraint.

3.7.4. Lược đồ quan hệ sau chuẩn hóa

Hình bên dưới minh họa trực quan Lược đồ logic quan hệ (Relational Schema) sau khi đã triệt tiêu các mối kết hợp nhiều-nhiều (M:N) thành các bảng chi tiết, đồng thời biểu diễn rõ các đường nối khóa ngoại (Foreign Key).



Hình 3.1. Sơ đồ Lược đồ logic quan hệ cuối cùng (Relational Schema)

chapter 4.

Thiết kế vật lý

4.1. Thiết kế lưu trữ vật lý

Thiết kế lưu trữ vật lý là giai đoạn chuyển đổi mô hình quan hệ logic (gồm 21 quan hệ đã chuẩn hóa đạt BCNF ở Chương 3) thành cấu trúc lưu trữ cụ thể trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2022. Nội dung phần này phân tích cách các bản ghi được lưu trữ vật lý dưới dạng các dòng (Rows) trong các trang dữ liệu (Data Pages 8 KB), ước lượng không gian lưu trữ và hệ số chặn dựa trên quy mô dữ liệu mẫu thực tế của dự án (*Platform Connecting the Film Photography Community with Darkroom and Studio Services*), đồng thời đánh giá và lựa chọn phương thức tổ chức tập tin phù hợp với đặc thù workload của từng nhóm nghiệp vụ.

4.1.1. Khối và bản ghi

Cơ chế ánh xạ và đơn vị lưu trữ trong SQL Server

Trong môi trường Microsoft SQL Server, các khái niệm ở mức logic được hiện thực hóa thành các cấu trúc vật lý cụ thể:

- Mỗi **quan hệ** (Relation) được tạo thành một **bảng** (Table) trong cơ sở dữ liệu FilmPhotographyDB.
- Mỗi **bản ghi** (Record/Tuple) tương ứng với một **dòng dữ liệu** (Data Row).
- **Khối dữ liệu (Data Page):** SQL Server sử dụng trang dữ liệu có kích thước cố định $B = 8 \text{ KB}$ (8,192 bytes) làm đơn vị lưu trữ và cấp phát cơ bản. Trong đó:

- 96 bytes đầu trang dành cho phần tiêu đề (*Page Header*), lưu trữ các thông tin điều khiển như mã định danh trang (**PageID**), loại trang, dung lượng trống và con trỏ liên kết hai chiều.
 - Cuối trang là mảng con trỏ dòng (*Row Offset Array*), mỗi dòng chiếm 2 bytes để chỉ định vị trí bắt đầu của dòng tương ứng trong trang.
 - Không gian khả dụng tối đa cho dữ liệu dòng thực tế trên mỗi trang là $B_{usable} \approx 8,060$ bytes.
- **Extent (64 KB):** Tám trang dữ liệu liên tiếp ($8 \times 8 \text{ KB} = 64 \text{ KB}$) tạo thành một Extent. SQL Server quản lý và cấp phát không gian theo Extent để tối ưu hóa hiệu năng đọc/ghi tuần tự trên ổ đĩa.
 - Khi thực thi bất kỳ truy vấn nào, hệ quản trị cơ sở dữ liệu luôn nạp nguyên trang dữ liệu 8 KB từ đĩa vào vùng nhớ đệm (*Buffer Pool*) thay vì truy xuất từng dòng riêng lẻ.

Phân nhóm các bảng của dự án theo đặc điểm kích thước bản ghi

Dựa trên cấu trúc 21 bảng trong lược đồ quan hệ đã xác định ở Chương 3, các bảng của dự án được phân thành 4 nhóm kích thước và hành vi lưu trữ:

1. **Nhóm bảng có kích thước bản ghi nhỏ gọn (Compact Rows):** Gồm **USER**, **PAYMENT**, **SERVICE_SESSION**, **REVIEW**, và **WORKSHOP_REGISTRATION**. Các bảng này chủ yếu chứa các thuộc tính số nguyên **INT** (4 bytes), dữ liệu thời gian **DATETIME2(0)** (6 bytes), số tiền **DECIMAL** (9 bytes) và các chuỗi ngắn mã hóa. Kích thước bản ghi trung bình dao động từ 65 bytes đến 190 bytes, cho phép mỗi trang 8 KB chứa từ 40 đến hơn 120 dòng.
2. **Nhóm bảng có bản ghi lớn do chứa nhiều văn bản mô tả (Wide/Descriptive Rows):** Gồm **CREATIVE_SPACE**, **RESOURCE**, **COMMUNITY_CONTENT**, **WORKSHOP**, và **COMPLAINT**. Do tính chất nền tảng nhiếp ảnh analog cần lưu trữ thông số kỹ thuật (điều kiện ánh sáng, hệ thống thông gió, đặc tính âm học, hóa chất tương thích, nội dung bài viết kỹ thuật), các cột dạng **NVARCHAR** và **NVARCHAR(MAX)** làm kích thước bản ghi trung bình tăng lên 300 bytes – 550 bytes, khiến mỗi trang chỉ chứa được khoảng 14 – 25 dòng.
3. **Nhóm bảng giao dịch phát sinh thường xuyên (High-Volume Transaction Rows):** Gồm **RESERVATION**, **PAYMENT**, **SERVICE_SESSION**, **REVIEW**, và **COMPLAINT**. Trong đó, **RESERVATION** là bảng trung tâm phát sinh bản ghi liên tục khi Photographer đặt phòng tối và dịch vụ. Dòng dữ liệu được thiết kế tối giản để giảm số lượng trang vật lý cần đọc khi quét theo khoảng thời gian.

4. Nhóm bảng liên kết quan hệ nhiều–nhiều (Compact Association Rows):

Gồm 6 bảng trung gian: PACKAGE_SPACE, PACKAGE_RESOURCE, RESERVATION_SPACE, RESERVATION_RESOURCE, SESSION_RESOURCE, và WORKSHOP_REGISTRATION. Mỗi bản ghi chỉ gồm các khóa ngoại INT và thuộc tính số lượng *quantity* (INT), có kích thước rất nhỏ (18 bytes – 24 bytes), đạt hệ số chặn từ 300 – 450 dòng/trang, tối ưu cho các phép kết nối bảng (*JOIN*).

4.1.2. Ước lượng số khối dữ liệu

Mô hình ước lượng lý thuyết

Trong lý thuyết cơ sở dữ liệu, việc ước lượng số lượng khối/trang dữ liệu cần thiết để lưu trữ một quan hệ *i* được tính qua các công thức:

- **Hệ số chặn (Blocking Factor - bfr_i):** Số lượng bản ghi tối đa có thể lưu trữ trong một trang 8 KB ($B_{usable} = 8,060$ bytes):

$$bfr_i = \left\lfloor \frac{B_{usable}}{R_i} \right\rfloor$$

với R_i là kích thước trung bình của một dòng trong quan hệ *i* (bao gồm chi phí quản lý dòng *Row Header* 4 bytes, *Null Bitmap* và *Column Offset Array* $\approx 14 - 22$ bytes).

- **Số lượng trang dữ liệu lý thuyết (b_i):** Với quan hệ có r_i bản ghi:

$$b_i = \left\lceil \frac{r_i}{bfr_i} \right\rceil$$

- **Tổng dung lượng lưu trữ ước lượng (S_i):**

$$S_i = b_i \times 8 \text{ KB}$$

Bảng ước lượng và đo lường lưu trữ cho 21 quan hệ

Dựa trên bộ dữ liệu mẫu hiện tại của hệ thống, bảng dưới đây kết hợp hai nhóm số liệu. Các cột *R* trung bình, *bfr* và số page lý thuyết b_i được tính theo mô hình trang dữ liệu; các cột còn lại là số liệu đo thực tế từ SQL Server. Vì vậy, b_i có thể khác ‘DataPages’ do SQL Server còn phải lưu page quản lý, page chỉ mục và dữ liệu LOB.

Phân biệt ước lượng lý thuyết và lưu trữ thực tế trong SQL Server

Cần phân biệt rõ giữa mô hình tính toán lý thuyết và cơ chế lưu trữ thực tế của SQL Server Engine:

STT	Tên bảng	r	R (bytes)	bfr	b_i lý thuyết	TotalPages	UsedPages	DataPages	Reserved (KB)	Data (KB)
1	PHOTO	20000	526.22	15	1334	1361	1340	1334	10888	10672
2	RESOURCE	15000	526.73	15	1000	1025	1005	1000	8200	8000
3	MAINTENANCE	18000	361.40	22	819	849	823	819	6792	6552
4	USER	10000	293.22	27	371	393	374	372	3144	2976
5	CREATIVE_SPACE	3000	1096.86	7	429	449	431	429	3592	3432
6	COMMUNITY_CONTENT	5000	668.96	12	417	433	419	417	3464	3336
7	REVIEW	10000	246.20	32	313	353	336	334	2824	2672
8	RESERVATION	16000	67.99	118	136	161	142	140	1288	1120
9	PAYMENT	10000	98.91	81	124	145	127	125	1160	1000
10	SERVICE_PACKAGE	3000	471.89	17	177	193	179	177	1544	1416
11	SERVICE_SESSION	15000	52.73	152	99	121	104	102	968	816
12	RESERVATION_RESOURCE	30000	19.00	424	71	97	80	78	776	624
13	RESERVATION_SPACE	25000	15.00	537	47	73	55	53	584	424
14	SERVICE_PROVIDER	1000	508.92	15	67	89	69	67	712	536
15	SESSION_RESOURCE	20000	19.00	424	48	73	54	52	584	416
16	COMPLAINT	1000	502.19	16	63	81	66	64	648	512
17	PACKAGE_RESOURCE	15000	19.00	424	36	57	41	39	456	312
18	PROMOTION	1000	378.99	21	48	65	50	48	520	384
19	WORKSHOP	500	709.73	11	46	65	48	46	520	368
20	PACKAGE_SPACE	6000	15.00	537	12	33	15	13	264	104
21	WORKSHOP_REGISTRATION	5000	21.00	383	14	33	17	15	264	120
Tổng cộng toàn hệ thống		229,500	–	–	5,671	6,149	5,775	5,724	49,192	45,792

Bảng 4.1. Ước lượng và đo lường lưu trữ dữ liệu vật lý

- **Cơ chế cấp phát Extent (64 KB):** SQL Server cấp phát không gian theo từng Extent (8 trang liên tiếp). Do đó, dung lượng cấp phát vật lý thực tế trên đĩa (*Reserved Space*) thường lớn hơn dung lượng dữ liệu hữu ích (*Data Space*) do chứa các trang đệm chưa dùng hết.
- **Cột có độ dài biến đổi (NVARCHAR, NVARCHAR(MAX)):** Khi kích thước văn bản vượt quá 8 KB, SQL Server tự động đẩy phần vượt quá sang các trang riêng biệt (*Row-Overflow Pages* hoặc *LOB Data Pages*) và lưu con trỏ tham chiếu 24 bytes tại trang dữ liệu gốc.
- **Không gian lưu trữ chỉ mục (Index Space):** Ngoài các trang dữ liệu thuần túy, hệ thống còn cấp phát các trang trung gian để xây dựng cấu trúc cây B-Tree cho các chỉ mục Clustered và Non-Clustered.

Để đo lường dung lượng và số trang thực tế của từng bảng trong SQL Server, câu lệnh T-SQL sau được thực thi:

Listing 4.1. Truy vấn đo lường lưu trữ vật lý thực tế trong SQL Server

```
USE FilmPhotographyDB;
GO

SELECT
    t.name AS [TableName],
    p.rows AS [RowCount],
    SUM(a.total_pages) AS [TotalPages],
    SUM(a.used_pages) AS [UsedPages],
    SUM(a.data_pages) AS [DataPages],
    (SUM(a.total_pages) * 8) AS [ReservedSpaceKB],
    (SUM(a.data_pages) * 8) AS [DataSpaceKB]
FROM sys.tables t
INNER JOIN sys.indexes i ON t.object_id = i.object_id
INNER JOIN sys.partitions p ON i.object_id = p.object_id AND i.index_id = p.
    index_id
INNER JOIN sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
WHERE t.is_ms_shipped = 0
GROUP BY t.name, p.rows
ORDER BY [DataSpaceKB] DESC;
GO
```

4.1.3. Lựa chọn tổ chức tập tin

Phân tích đặc điểm Workload của dự án

Việc lựa chọn tổ chức tập tin cho từng bảng dựa trên tần suất và đặc thù các luồng truy xuất dữ liệu trong nền tảng:

1. **Tra cứu thông tin người dùng và nhà cung cấp (USER, SERVICE_PROVIDER):**
Chủ yếu là các truy vấn tìm kiếm chính xác theo điều kiện bằng trên khóa chính (`user_id`, `provider_id`) hoặc khóa ứng viên (`email`, `phone`). Tần suất đọc chiếm ưu thế so với thao tác ghi.
2. **Tra cứu dịch vụ của nhà cung cấp (SERVICE_PROVIDER, CREATIVE_SPACE, RESOURCE, SERVICE_PACKAGE, PROMOTION):** Đặc trưng bởi thao tác lọc đa thuộc tính (*Multi-attribute filtering*): tìm phòng tối theo loại (`space_type`), sức chứa (`capacity`), khoảng giá (`pricing`) và trạng thái; lọc thiết bị theo nhà cung cấp và loại tài nguyên (`resource_type`).
3. **Giao dịch đặt và sử dụng dịch vụ (RESERVATION, PAYMENT, SERVICE_SESSION):**
Nhóm bảng có khối lượng thao tác ghi (Insert/Update) cao nhất. Đặc biệt, **RESERVATION** liên tục thực hiện truy vấn kiểm tra trùng lịch theo khoảng thời gian (*Time-range queries*: $\text{start_time} \leq T \leq \text{end_time}$) để tránh xung đột tài nguyên. Bảng **PAYMENT** và **SERVICE_SESSION** có quan hệ 1 : 1 với **RESERVATION**, đòi hỏi truy xuất tức thời theo `reservation_id`.
4. **Quản lý bảo trì (MAINTENANCE):** Thường xuyên truy vấn theo thời gian dự kiến (`scheduled_at`) để kiểm tra danh sách thiết bị đang bảo trì nhằm tạm khóa khả năng cho thuê của tài nguyên.
5. **Hoạt động cộng đồng và đánh giá (COMMUNITY_CONTENT, PHOTO, WORKSHOP, WORKSHOP_REGISTRATION, REVIEW, COMPLAINT):** Đặc trưng bởi thao tác hiển thị danh sách bài viết/ảnh mới nhất sắp xếp theo thời gian (`created_at` DESC), tra cứu workshop theo ngày diễn ra (`start_time`) hoặc tra cứu các khiếu nại chưa xử lý (`status = 'Open'`).
6. **Các quan hệ nhiều-nhiều (Intermediate Relations):** Truy xuất hoàn toàn dựa trên phép kết nối (*Equi-Join*) thông qua các khóa ngoại ghép, ví dụ: kiểm tra danh sách tài nguyên trong gói dịch vụ (`PACKAGE_RESOURCE`) hoặc danh sách không gian của một lần đặt chỗ (`RESERVATION_SPACE`).

Tiêu chí	Heap File	Sorted File	Hash File
Thứ tự lưu trữ	Không duy trì thứ tự logic cố định; bản ghi mới được chèn vào vị trí trống bất kỳ hoặc cuối tập tin.	Các bản ghi được sắp xếp vật lý liên tục theo giá trị của một khóa sắp xếp (<i>Sort Key</i>).	Vị trí khối được tính toán trực tiếp qua hàm băm $h(K) \rightarrow \text{Address}$.
Tìm kiếm bằng khóa (= K)	Kém hiệu quả; phải quét tuần tự toàn bộ tập tin ($O(b)$ I/O) nếu không có cấu trúc chỉ mục phụ trợ.	Rất hiệu quả; có thể áp dụng tìm kiếm nhị phân trên các khối dữ liệu ($O(\log_2 b)$ I/O).	Tối ưu tuyệt đối; thời gian truy xuất lý thuyết xấp xỉ $O(1)$ I/O nếu phân bố đều.
Truy vấn theo khoảng ($K_1 \leq X \leq K_2$)	Không hỗ trợ; bắt buộc phải quét toàn bộ bảng ($O(b)$).	Cực kỳ tối ưu; chỉ cần tìm điểm bắt đầu rồi đọc tuần tự các khối kế tiếp ($O(\log_2 b + \text{kết quả})$).	Không hỗ trợ; hàm băm phân tán giá trị ngẫu nhiên, không bảo toàn thứ tự.
Chi phí thêm mới (Insert)	Rất nhanh ($O(1)$ I/O); chỉ cần tìm trang có sẵn không gian trống (<i>PFS Page</i>) và ghi vào.	Tốn kém; phải dịch chuyển các bản ghi phía sau để chèn đúng vị trí hoặc sử dụng vùng tràn (<i>Overflow Area</i>).	Rất nhanh ($O(1)$ I/O) nếu không xảy ra xung đột địa chỉ băm (<i>Collision</i>).
Mức phù hợp với dự án	Phù hợp cho bảng log ghi chép đơn thuần, bảng có kích thước nhỏ ít bản ghi.	Cần thiết cho các bảng giao dịch thời gian (RESERVATION, WORKSHOP, MAINTENANCE).	Chỉ phù hợp về mặt lý thuyết với tra cứu khóa định danh đơn lẻ (user_id, provider_id).

Bảng 4.2. So sánh các phương thức tổ chức tập tin và mức độ phù hợp với dự án

4.1.4. Heap, Sorted và Hash

So sánh tổng quan ba phương thức tổ chức tập tin kinh điển

Phân tích phương thức Heap trong dự án và cơ chế SQL Server

a. Đặc điểm lý thuyết: Heap File cho phép thao tác ghi dữ liệu đạt tốc độ tối đa vì hệ quản trị không mất chi phí tính toán vị trí hay tái cấu trúc dữ liệu. Tuy nhiên, thao tác đọc dữ liệu có điều kiện bắt buộc phải quét qua toàn bộ các trang dữ liệu (*Table Scan*), gây lãng phí bộ nhớ đệm và băng thông I/O.

b. Hiện thực trong SQL Server: Trong SQL Server, một bảng không có Clustered Index được gọi là một **Heap Table**. SQL Server quản lý Heap thông qua hai cấu trúc trang:

- **Page Free Space (PFS):** Theo dõi tỷ lệ phần trăm không gian còn trống của từng trang để cấp phát nhanh cho các thao tác INSERT.
- **Index Allocation Map (IAM):** Quản lý danh sách tất cả các Extent thuộc về bảng Heap để phục vụ việc quét tuần tự.

c. Đánh giá áp dụng cho dự án: Mặc dù dữ liệu mẫu hiện tại của dự án có quy mô vừa phải (5,680 bản ghi, dữ liệu chiếm khoảng 1,424 KB), việc để các bảng dưới dạng Heap thuần túy chỉ chấp nhận được ở các bảng có kích thước cực nhỏ như SERVICE_PROVIDER hoặc PACKAGE_SPACE. Đối với các bảng nghiệp vụ chính, cấu trúc Heap dễ phát sinh hiện tượng chuyển tiếp bản ghi (*Forwarded Records*) khi các cột NVARCHAR được cập nhật dài hơn, gây phân mảnh dữ liệu.

Phân tích phương thức Sorted và cơ chế Clustered Index trong SQL Server

a. Đặc điểm lý thuyết: Sorted File mang lại hiệu quả vượt trội cho các truy vấn lọc theo khoảng giá trị hoặc khoảng thời gian. Trong nền tảng nhiếp ảnh phim, các truy vấn cốt lõi đều mang bản chất có thứ tự:

- Kiểm tra lịch đặt phòng tối: `start_time` và `end_time` trong RESERVATION.
- Lọc lịch bảo trì thiết bị: `scheduled_at` trong MAINTENANCE.
- Hiện thị danh sách workshop sắp diễn ra: `start_time` trong WORKSHOP.
- Dòng thời gian bài viết cộng đồng: `created_at` trong COMMUNITY_CONTENT.

b. Hiện thực trong SQL Server: Cần nhấn mạnh rằng trong SQL Server disk-based tables, **không tồn tại một loại tệp riêng biệt gọi là "Sorted File" được cấu hình thủ công.** Thay vào đó, SQL Server hiện thực hóa mô hình dữ liệu có thứ tự thông qua **Clustered Index (Chỉ mục cụm dựa trên cây B+ Tree)**:

- Các trang dữ liệu ở mức lá (*Leaf Level*) của Clustered Index chính là các trang chứa dữ liệu thực tế của bảng.
- Các trang lá được liên kết đôi (*Doubly Linked List*) theo đúng thứ tự logic của khóa chỉ mục cụm (*Clustering Key*).
- Các mức chỉ mục trung gian (*Root và Intermediate Levels*) tạo thành cây B+ Tree cho phép định vị nhanh trang chứa dữ liệu với chi phí $O(\log_B N)$ I/O.
- Khi khai báo khóa chính PRIMARY KEY trong câu lệnh CREATE TABLE, SQL Server tự động tạo Clustered Index trên cột khóa chính này (mặc định), biến bảng thành cấu trúc Clustered Table.

c. Đánh giá áp dụng cho dự án: Tất cả 21 bảng trong dự án đều được tổ chức dưới dạng Clustered Tables dựa trên khóa chính:

- Đối với 15 bảng thực thể chính: Khóa chính dạng IDENTITY(1,1) tăng dần đơn điệu (`user_id`, `reservation_id`,...) giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng phân tách trang (*Page Split*) khi chèn dữ liệu mới, đảm bảo các trang dữ liệu luôn được lấp đầy tối đa ($\approx 100\%$).
- Đối với 6 bảng quan hệ nhiều-nhiều: Khóa chính ghép (ví dụ (`package_id`, `space_id`)) đóng vai trò khóa cụm, giúp gom cụm các dòng liên quan về mặt vật lý trên cùng một trang dữ liệu, tối ưu hóa triệt để thao tác kết nối bảng.

Phân tích phương thức Hash và đối chiếu với SQL Server

a. Đặc điểm lý thuyết: Hash File sử dụng hàm băm toán học để ánh xạ trực tiếp giá trị khóa thành địa chỉ khối vật lý. Phương thức này cực kỳ tối ưu cho các thao tác tìm kiếm chính xác theo giá trị bằng ($= K$), chẳng hạn như tìm kiếm người dùng theo `user_id` hay tìm thiết bị theo `resource_id`.

Tuy nhiên, Hash File bộc lộ các nhược điểm chí mạng:

- Hoàn toàn không thể hỗ trợ các truy vấn tìm kiếm theo khoảng (Range Queries) hoặc sắp xếp (Order By) — vốn là yêu cầu sống còn của hệ thống đặt phòng và workshop.

- Khi số lượng bản ghi tăng trưởng vượt quá sức chứa ban đầu, hiện tượng xung đột băm gia tăng khiến hệ thống phải duyệt qua các chuỗi khối tràn (*Overflow Buckets*), làm suy giảm hiệu năng nghiêm trọng.

b. Hiện thực trong SQL Server: Trong hệ quản trị SQL Server truyền thống (Disk-Based Database Engine):

- **Không hỗ trợ tổ chức tập tin dạng Hash Table trên đĩa.** Mọi bảng lưu trữ trên đĩa chỉ có thể là Heap hoặc Clustered Index (B+ Tree).
- Cơ chế **Hash Index** chỉ xuất hiện trong tính năng **In-Memory OLTP (Memory-Optimized Tables)** của SQL Server, nơi dữ liệu được lưu hoàn toàn trên RAM và sử dụng mảng con trỏ xô (*Hash Bucket Array*) không sử dụng trang 8 KB.

c. Đánh giá áp dụng cho dự án: Do nền tảng sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống trên đĩa (Disk-based SQL Server), cấu trúc Hash File ở mức tổ chức tập tin không được áp dụng trực tiếp. Thay vào đó, nhu cầu tìm kiếm nhanh theo khóa bằng sẽ được giải quyết triệt để thông qua Clustered Index và Non-Clustered B-Tree Indexes.

Kết luận lựa chọn thiết kế lưu trữ vật lý cho dự án

Từ các phân tích chuyên sâu ở trên, thiết kế lưu trữ vật lý cho nền tảng *Platform Connecting the Film Photography Community with Darkroom and Studio Services* đi đến các quyết định kỹ thuật thống nhất:

1. **Không áp dụng một phương thức duy nhất cho toàn bộ hệ thống:** Việc tổ chức lưu trữ được phân hóa rõ ràng theo bản chất workload của từng nhóm bảng.
2. **Cấu trúc bảng chuẩn hóa trên Clustered B-Tree Table:** Toàn bộ 21 quan hệ được tổ chức dưới dạng bảng có chỉ mục cụm (Clustered Tables) với khóa cụm là khóa chính tăng dần IDENTITY (cho bảng thực thể) hoặc khóa ngoại ghép (cho bảng trung gian), đảm bảo cân bằng tối ưu giữa tốc độ ghi mới và tốc độ truy xuất điểm.
3. **Bổ sung Non-Clustered Indexes cho các thuộc tính thời gian và khóa ngoại:** Để bù đắp cho việc khóa cụm đã được đặt trên khóa chính, các truy vấn tìm kiếm theo khoảng thời gian (`RESERVATION.start_time`, `WORKSHOP.start_time`) và các thao tác kết nối theo nhà cung cấp (`CREATIVE_SPACE.provider_id`, `RESOURCE.provider_id`) sẽ được hỗ trợ toàn diện bằng các chỉ mục không cụm (Non-Clustered Indexes) được trình bày chi tiết ở phần tiếp theo.

4.2. Thiết kế chỉ mục

Thiết kế chỉ mục là một nội dung của thiết kế mức vật lý, được thực hiện dựa trên lược đồ logic đã được xác định ở các chương trước và hệ quản trị cơ sở dữ liệu được lựa chọn. Trong dự án, hệ thống được triển khai trên Microsoft SQL Server 2022.

Mục tiêu của thiết kế chỉ mục là giảm chi phí truy xuất dữ liệu đối với các truy vấn thường xuyên, đặc biệt là các truy vấn tìm kiếm, lọc, kết nối giữa các quan hệ và truy xuất dữ liệu theo thời gian.

Các chỉ mục được thiết kế dựa trên các quan hệ và thuộc tính đã tồn tại trong lược đồ logic. Không tạo thêm thực thể hoặc thuộc tính mới nhằm phục vụ việc xây dựng chỉ mục.

Trong script triển khai vật lý, hệ thống sử dụng các Nonclustered Index, bao gồm chỉ mục trên một thuộc tính, chỉ mục kết hợp trên nhiều thuộc tính và các chỉ mục có sử dụng mệnh đề INCLUDE để hỗ trợ truy vấn.

4.2.1. Xác định nhu cầu sử dụng chỉ mục

Nhu cầu sử dụng chỉ mục được xác định từ các nghiệp vụ chính của hệ thống và các quan hệ đã được xác định ở thiết kế mức logic.

Các nhóm truy xuất chính gồm:

1. Truy xuất bản ghi theo khóa chính.
2. Truy xuất dữ liệu thông qua khóa ngoại.
3. Tìm kiếm và lọc Creative Space theo loại và trạng thái.
4. Tìm kiếm và lọc Resource theo loại và trạng thái.
5. Truy xuất Maintenance theo Resource và thời gian bảo trì.
6. Truy xuất Service Package theo Service Provider và trạng thái.
7. Truy xuất Promotion theo Service Provider và khoảng thời gian.
8. Truy xuất Reservation theo User, Service Package và thời gian.
9. Truy xuất Payment theo trạng thái và thời gian thanh toán.
10. Truy xuất Service Session theo thời gian check-in và trạng thái.
11. Truy xuất Review theo User hoặc rating.
12. Truy xuất Community Content theo User, loại, trạng thái và thời gian.
13. Truy xuất Workshop theo người tổ chức, thời gian và trạng thái.

14. Truy xuất Photo theo User và thời gian tạo.
15. Truy xuất Complaint theo User và trạng thái.
16. Truy xuất các quan hệ trung gian thông qua các khóa được liên kết.

Các nhu cầu trên được sử dụng làm cơ sở để lựa chọn thuộc tính khóa của chỉ mục. Những thuộc tính thường xuyên xuất hiện trong điều kiện **WHERE**, **JOIN**, lọc theo khoảng hoặc kết hợp nhiều điều kiện được ưu tiên xem xét xây dựng chỉ mục.

4.2.2. Chỉ mục Clustered/Nonclustered

Trong SQL Server, Clustered Index tổ chức dữ liệu của bảng theo thứ tự của khóa chỉ mục, trong khi Nonclustered Index được tổ chức riêng với dữ liệu bảng và chứa các khóa dùng để tìm kiếm cùng thông tin tham chiếu đến dữ liệu.

Trong phạm vi triển khai của hệ thống, script vật lý sử dụng Nonclustered Index để phục vụ các workload tìm kiếm, lọc và JOIN.

Các chỉ mục Nonclustered được xây dựng trên các khóa ngoại thường xuyên được sử dụng trong JOIN, chẳng hạn:

- CREATIVE_SPACE.provider_id.
- RESOURCE.provider_id.
- MAINTENANCE.resource_id.
- SERVICE_PACKAGE.provider_id.
- PROMOTION.provider_id.
- RESERVATION.user_id.
- RESERVATION.package_id.
- REVIEW.user_id.
- COMMUNITY_CONTENT.user_id.
- WORKSHOP.organizer_id.
- PHOTO.user_id.

Ngoài các chỉ mục trên khóa ngoại, hệ thống sử dụng Nonclustered Index cho các workload lọc và tìm kiếm. Một số chỉ mục tiêu biểu gồm:

- IX_SERVICE_PROVIDER_Status.

- IX_SERVICE_PACKAGE_Status.
- IX_REVIEW_Rating.
- IX_RESERVATION_UserId.
- IX_RESERVATION_PackageId.

Các chỉ mục trên được tạo bằng lệnh `CREATE NONCLUSTERED INDEX` trong script triển khai vật lý.

Hệ thống không tạo thêm Clustered Index riêng trong script `03_create_constraints_and_indexes.sql`. Vì vậy, phần triển khai hiện tại tập trung vào Nonclustered Index.

4.2.3. Chỉ mục B+

Các Rowstore Index trong SQL Server sử dụng cấu trúc cây B+ để tổ chức các mức của chỉ mục. Cấu trúc này gồm nút gốc, các nút trung gian và mức lá, giúp thực hiện tìm kiếm theo khóa hiệu quả.

B+ tree phù hợp với các truy vấn tìm kiếm theo giá trị, truy vấn so sánh, truy vấn theo khoảng và truy vấn yêu cầu dữ liệu có thứ tự.

Trong hệ thống, các chỉ mục liên quan đến thời gian là những trường hợp phù hợp với đặc điểm này.

Đối với RESERVATION, hệ thống xây dựng:

```
IX_RESERVATION_TimeRange
(start_time, end_time, status)
```

Chỉ mục này hỗ trợ các truy vấn liên quan đến thời gian đặt chỗ và trạng thái Reservation.

Đối với MAINTENANCE, hệ thống xây dựng:

```
IX_MAINTENANCE_Scheduled_Status
(scheduled_at, status)
```

Chỉ mục này hỗ trợ truy xuất lịch bảo trì theo thời gian và trạng thái.

Đối với PROMOTION, hệ thống xây dựng:

```
IX_PROMOTION_DateRange
(start_at, end_at, status)
```

Chỉ mục này phục vụ các truy vấn lọc Promotion theo khoảng thời gian và trạng thái.

Đối với WORKSHOP, hệ thống xây dựng:

`IX_WORKSHOP_Time_Status`
`(start_time, end_time, status)`

Chỉ mục hỗ trợ truy xuất Workshop theo thời gian và trạng thái.
Ngoài ra, các chỉ mục như:

`IX_PHOTO_UserId`
`(user_id, created_at)`

cũng tận dụng khả năng tìm kiếm theo thứ tự của cấu trúc cây để hỗ trợ truy xuất Photo của một User theo thời gian tạo.

Như vậy, B+ tree được sử dụng ở đây không phải là một loại chỉ mục riêng được tạo bằng một câu lệnh “CREATE B+ INDEX”, mà là cấu trúc dữ liệu nền tảng của các Rowstore Index được triển khai trong SQL Server.

4.2.4. Chỉ mục Hash

Hash Index phù hợp với các truy vấn tìm kiếm chính xác theo giá trị bằng, trong khi không phù hợp với các truy vấn yêu cầu sắp xếp hoặc tìm kiếm theo khoảng.

Trong thiết kế vật lý hiện tại, hệ thống không triển khai Hash Index. Các chỉ mục trong script `03_create_constraints_and_indexes.sql` đều được tạo dưới dạng Nonclustered Index.

Lý do lựa chọn Nonclustered Index thay vì Hash Index là workload của hệ thống không chỉ bao gồm tìm kiếm bằng mà còn có các truy vấn lọc theo trạng thái, truy vấn theo thời gian, truy vấn theo khoảng và các truy vấn kết hợp nhiều thuộc tính.

Ví dụ, các workload trên:

- `RESERVATION.start_time.`
- `RESERVATION.end_time.`
- `MAINTENANCE.scheduled_at.`
- `PROMOTION.start_at.`
- `WORKSHOP.start_time.`

có nhu cầu truy xuất theo thứ tự hoặc khoảng thời gian nên cấu trúc B+ tree của Rowstore Index phù hợp hơn.

Do đó, Hash Index được giữ ở mức phân tích và so sánh, không phải là thành phần được triển khai trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

4.2.5. Chỉ mục kết hợp

Chỉ mục kết hợp là chỉ mục có nhiều thuộc tính khóa. Trong hệ thống, các chỉ mục kết hợp được sử dụng khi nhiều thuộc tính thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong điều kiện truy vấn.

Các chỉ mục kết hợp được triển khai gồm:

Chỉ mục	Các thuộc tính khóa
IX_USER_Role_Status	(role, status)
IX_CREATIVE_SPACE_Type_Status	(space_type, status)
IX_RESOURCE_Type_Status	(resource_type, status)
IX_MAINTENANCE_Scheduled_Status	(scheduled_at, status)
IX_PROMOTION_DateRange	(start_at, end_at, status)
IX_RESERVATION_TimeRange	(start_time, end_time, status)
IX_PAYMENT_Status	(payment_status, paid_at)
IX_SERVICE_SESSION_CheckIn	(check_in, status)
IX_COMMUNITY_CONTENT_Type_Status	(content_type, status, created_at)
IX_WORKSHOP_Time_Status	(start_time, end_time, status)
IX_PHOTO_UserId	(user_id, created_at)
IX_COMPLAINT_UserId_Status	(user_id, status)

Bảng 4.3. Các chỉ mục kết hợp được triển khai

Các thuộc tính được khai báo trong mệnh đề **INCLUDE** không được xem là thuộc tính khóa của chỉ mục kết hợp. Chúng được lưu trữ ở mức lá của Nonclustered Index nhằm hỗ trợ truy vấn và hạn chế việc phải truy xuất lại dữ liệu từ bảng.

Ví dụ:

```
IX_RESERVATION_TimeRange
(start_time, end_time, status)
```

là chỉ mục kết hợp gồm ba thuộc tính khóa.

Trong khi đó:

```
IX_USER_Role_Status
(role, status)
INCLUDE (full_name, email)
```

có hai thuộc tính khóa là **role** và **status**; **full_name** và **email** chỉ là các thuộc tính được **INCLUDE**.

Thứ tự thuộc tính trong chỉ mục kết hợp được giữ theo thiết kế triển khai, vì thứ tự này ảnh hưởng đến khả năng tận dụng chỉ mục khi thực hiện truy vấn.

4.2.6. Lựa chọn chỉ mục theo workload

Việc lựa chọn chỉ mục được thực hiện dựa trên workload của hệ thống thay vì tạo chỉ mục trên tất cả các thuộc tính.

Các workload và chỉ mục tương ứng được tổng hợp như sau:

Workload	Chỉ mục	Mục đích
Tìm User theo role và status	IX_USER_Role_Status	Lọc User theo role và status.
Tìm Creative Space theo provider	IX_CREATIVE_SPACE_ProviderId	Hỗ trợ truy xuất Space thuộc Provider.
Tìm Creative Space theo loại và trạng thái	IX_CREATIVE_SPACE_Type_Status	Lọc Space theo loại và trạng thái.
Tìm Resource theo Provider	IX_RESOURCE_ProviderId	Hỗ trợ truy xuất Resource thuộc Provider.
Tìm Resource theo loại và trạng thái	IX_RESOURCE_Type_Status	Lọc Resource theo loại và trạng thái.
Truy xuất Reservation của User	IX_RESERVATION_UserId	Tìm Reservation theo User.
Truy xuất Reservation theo Package	IX_RESERVATION_PackageId	Tìm Reservation theo Service Package.
Truy xuất Reservation theo thời gian	IX_RESERVATION_TimeRange	Lọc theo thời gian và trạng thái.
Truy xuất Payment theo trạng thái và thời gian	IX_PAYMENT_Status	Lọc Payment theo trạng thái và thời gian thanh toán.
Truy xuất Workshop theo thời gian	IX_WORKSHOP_Time_Status	Lọc Workshop theo thời gian và trạng thái.
Truy xuất Community Content	IX_COMMUNITY_CONTENT_Type_Status	Lọc nội dung theo loại, trạng thái và thời gian.
Truy xuất Photo của User	IX_PHOTO_UserId	Tìm Photo của User theo thời gian tạo.
Truy xuất Complaint của User	IX_COMPLAINT_UserId_Status	Lọc Complaint theo User và trạng thái.

Bảng 4.4. Lựa chọn chỉ mục theo workload

Các chỉ mục trên được lựa chọn nhằm hỗ trợ các workload có tần suất truy xuất cao hoặc có điều kiện lọc nhiều thuộc tính. Các khóa ngoại được lập chỉ mục nhằm hỗ trợ các phép JOIN và truy xuất dữ liệu liên quan.

Bên cạnh lợi ích về tốc độ truy xuất, chỉ mục cũng tạo ra chi phí lưu trữ và chi phí duy trì khi thực hiện INSERT, UPDATE và DELETE. Vì vậy, hệ thống không tạo chỉ mục trên tất cả các thuộc tính.

Đặc biệt, các chỉ mục kết hợp được lựa chọn khi các thuộc tính thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong workload. Các thuộc tính thời gian được ưu tiên sử dụng trong các chỉ mục phục vụ truy vấn theo khoảng hoặc thứ tự.

Kết quả thiết kế chỉ mục được hiện thực trong script `03_create_constraints_and_indexes.sql`. Script đã tạo thành công các Nonclustered Index cùng với các ràng buộc CHECK của hệ thống trong quá trình khởi tạo cơ sở dữ liệu.

4.3. Phân vùng dữ liệu

Phân vùng dữ liệu (data partitioning) là kỹ thuật chia nhỏ một quan hệ lớn thành các phần nhỏ hơn gọi là phân vùng (partition), nhằm cải thiện hiệu năng truy vấn, quản lý dữ liệu và khả năng mở rộng của hệ thống. Trong hệ thống nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh

phim, các quan hệ như `RESERVATION`, `PAYMENT`, `SERVICE_SESSION` và `COMMUNITY_CONTENT` có khối lượng dữ liệu lớn và tăng trưởng theo thời gian, do đó cần được xem xét phân vùng.

4.3.1. Phân vùng ngang

Phân vùng ngang (horizontal partitioning) chia các bộ của một quan hệ thành các nhóm dựa trên giá trị của một hoặc nhiều thuộc tính. Mỗi phân vùng chứa một tập con các bộ của quan hệ gốc và có cùng lược đồ.

Phân vùng theo thời gian (Range Partitioning):

Quan hệ `RESERVATION` được phân vùng theo thuộc tính `created_at` theo từng năm:

- `RESERVATION_2023`: các bộ có `created_at` trong năm 2023.
- `RESERVATION_2024`: các bộ có `created_at` trong năm 2024.
- `RESERVATION_2025`: các bộ có `created_at` trong năm 2025.

Tương tự, quan hệ `PAYMENT` và `SERVICE_SESSION` cũng được phân vùng theo `paid_at` và `check_in` theo từng năm.

Lợi ích:

- Truy vấn theo khoảng thời gian chỉ cần quét phân vùng liên quan, giảm số khối cần đọc.
- Dữ liệu cũ có thể được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ chậm hơn, tiết kiệm chi phí.
- Dễ dàng xóa hoặc lưu trữ dữ liệu theo năm bằng cách thao tác trên từng phân vùng.

Phân vùng theo trạng thái (List Partitioning):

Quan hệ `RESERVATION` cũng có thể phân vùng theo `status`:

- `RESERVATION_ACTIVE`: các bộ có `status` là *pending* hoặc *confirmed*.
- `RESERVATION_COMPLETED`: các bộ có `status` là *completed*.
- `RESERVATION_CANCELLED`: các bộ có `status` là *cancelled*.

Phân vùng này giúp tách biệt dữ liệu đang hoạt động và dữ liệu lịch sử, cải thiện hiệu năng cho các truy vấn thường xuyên trên dữ liệu đang hoạt động.

4.3.2. Phân vùng dọc

Phân vùng dọc (vertical partitioning) chia các thuộc tính của một quan hệ thành các nhóm, mỗi nhóm tạo thành một quan hệ con. Mỗi quan hệ con giữ lại khóa chính của quan hệ gốc để có thể kết nối lại khi cần.

Phân vùng dọc quan hệ CREATIVE_SPACE:

Quan hệ CREATIVE_SPACE có nhiều thuộc tính mô tả chi tiết ít được truy cập thường xuyên. Có thể tách thành hai quan hệ:

- **CREATIVE_SPACE_BASIC**(space_id, provider_id, name, space_type, pricing, status): chứa các thuộc tính được truy cập thường xuyên trong tìm kiếm và danh sách.
- **CREATIVE_SPACE_DETAIL**(space_id, description, area, capacity, artistic_style, lighting_condition, ventilation, acoustic_characteristics, operating_hours, usage_policy): chứa các thuộc tính mô tả chi tiết, chỉ cần truy cập khi xem trang chi tiết.

Lợi ích:

- Các truy vấn danh sách chỉ cần đọc CREATIVE_SPACE_BASIC, giảm lượng dữ liệu cần tải.
- Tăng hiệu quả sử dụng bộ đệm vì các thuộc tính thường dùng được nhóm lại.

Phân vùng dọc quan hệ COMMUNITY_CONTENT:

Quan hệ COMMUNITY_CONTENT có thể tách thành:

- **CONTENT_META**(content_id, user_id, title, content_type, status, created_at, updated_at): metadata thường dùng trong danh sách.
- **CONTENT_BODY**(content_id, content): nội dung đầy đủ, chỉ tải khi xem chi tiết.

4.3.3. Lựa chọn khóa phân vùng

Khóa phân vùng (partition key) là thuộc tính hoặc tập thuộc tính được sử dụng để xác định phân vùng mà một bộ thuộc về. Việc lựa chọn khóa phân vùng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của phân vùng.

Tiêu chí lựa chọn khóa phân vùng:

- **Tần suất xuất hiện trong điều kiện truy vấn:** Khóa phân vùng nên là thuộc tính thường xuất hiện trong mệnh đề WHERE của các truy vấn phổ biến.
- **Phân phối đồng đều:** Các phân vùng nên có kích thước tương đương để tránh tình trạng một phân vùng quá lớn.

- **Tính ổn định:** Khóa phân vùng không nên thay đổi thường xuyên vì điều đó có thể dẫn đến việc di chuyển dữ liệu giữa các phân vùng.

Lựa chọn khóa phân vùng cho các quan hệ chính:

Quan hệ	Khóa phân vùng	Kiểu phân vùng	Lý do
RESERVATION	created_at	Range (theo năm)	Truy vấn thường lọc theo khoảng thời gian.
PAYMENT	paid_at	Range (theo năm)	Báo cáo doanh thu theo thời gian.
SERVICE_SESSION	check_in	Range (theo năm)	Thống kê sử dụng theo thời gian.
COMMUNITY_CONTENT	content_type	List	Truy vấn thường lọc theo loại nội dung.
CREATIVE_SPACE	space_type	List	Tìm kiếm thường lọc theo loại không gian.

Bảng 4.5. Lựa chọn khóa phân vùng

4.4. Tối ưu truy vấn

Tối ưu truy vấn là quá trình tìm kế hoạch thực thi hiệu quả nhất cho một truy vấn SQL. Bộ tối ưu hóa truy vấn (query optimizer) của hệ quản trị cơ sở dữ liệu thực hiện quá trình này tự động, tuy nhiên người thiết kế cần hiểu các nguyên tắc cơ bản để hỗ trợ tối ưu hóa thông qua thiết kế chỉ mục, cấu trúc quan hệ và cách viết truy vấn.

4.4.1. Phân tích workload

Workload của hệ thống bao gồm các truy vấn được thực thi thường xuyên. Dựa trên các nghiệp vụ đã xác định, các truy vấn phổ biến trong hệ thống được phân tích như sau:

Các truy vấn có tần suất cao và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng sẽ được ưu tiên tối ưu hóa.

4.4.2. Cây truy vấn và tối ưu phép toán

Cây truy vấn (query tree) biểu diễn truy vấn dưới dạng cây đại số quan hệ, với các lá là các quan hệ và các nút trong là các phép toán.

Ví dụ – Truy vấn kiểm tra khả dụng Creative Space:

```
SELECT cs.space_id, cs.name, cs.pricing
FROM CREATIVE_SPACE cs
```

STT	Truy vấn	Quan hệ liên quan	Tần suất
1	Tìm kiếm Creative Space theo loại, giá, trạng thái	CREATIVE_SPACE	Rất cao
2	Kiểm tra khả dụng Creative Space theo thời gian	RESERVATION_SPACE, RESERVATION	Cao
3	Lấy danh sách Reservation của một User	RESERVATION	Cao
4	Lấy thông tin thanh toán của một Reservation	PAYMENT	Trung bình
5	Lấy danh sách Community Content theo loại	COMMUNITY_CONTENT	Cao
6	Tính doanh thu theo khoảng thời gian	PAYMENT	Thấp
7	Lấy danh sách Workshop sắp diễn ra	WORKSHOP	Trung bình
8	Lấy Review của một Reservation	REVIEW	Trung bình

Bảng 4.6. Phân tích workload các truy vấn phổ biến

```

WHERE cs.space_type = 'Darkroom'
AND cs.status = 'Available'
AND cs.space_id NOT IN (
    SELECT rs.space_id
    FROM RESERVATION_SPACE rs
    JOIN RESERVATION r ON rs.reservation_id = r.reservation_id
    WHERE r.start_time < '2026-10-01 18:00'
    AND r.end_time > '2026-10-01 08:00'
    AND r.status IN ('Confirmed', 'Pending')
)

```

Nguyên tắc tối ưu cây truy vấn:

- **Đẩy phép chọn xuống sớm nhất có thể (Push Selection Down):** Áp dụng điều kiện `space_type = 'Darkroom'` và `status = 'Available'` ngay khi quét `CREATIVE_SPACE`, giảm số bộ cần xử lý ở các bước tiếp theo.
- **Đẩy phép chiếu xuống (Push Projection Down):** Chỉ giữ lại các thuộc tính cần thiết (`space_id`, `name`, `pricing`) sau phép chọn.
- **Kết hợp các phép chọn liên tiếp:** Gộp nhiều điều kiện `WHERE` vào một phép chọn duy nhất.
- **Thay thế tích Đề-các bằng kết nối:** Biểu diễn kết nối giữa `RESERVATION_SPACE` và `RESERVATION` dưới dạng phép kết nối thay vì tích Đề-các kèm phép chọn.

4.4.3. Ước lượng kích thước trung gian

Ước lượng kích thước của các quan hệ trung gian trong quá trình thực thi giúp bộ tối ưu hóa lựa chọn kế hoạch thực thi phù hợp.

Các thông số ước lượng cơ bản:

- $|R|$: số bộ trong quan hệ R .
- $B(R)$: số khối lưu trữ của R .
- $V(A, R)$: số giá trị phân biệt của thuộc tính A trong R .

Ước lượng kích thước sau phép chọn:

Với điều kiện chọn $\sigma_{A=v}(R)$, số bộ kết quả ước lượng là:

$$|\sigma_{A=v}(R)| = \frac{|R|}{V(A, R)}$$

Ví dụ, quan hệ CREATIVE_SPACE có $|R| = 3000$ bộ và space_type có $V = 4$ giá trị phân biệt (*Darkroom, Studio, Hybrid, Exhibition*). Sau phép chọn space_type = 'Darkroom':

$$|\sigma| = \frac{3000}{4} = 750 \text{ bộ}$$

Ước lượng kích thước sau phép kết nối:

Với phép kết nối tự nhiên $R \bowtie S$ trên thuộc tính A :

$$|R \bowtie S| \approx \frac{|R| \times |S|}{\max(V(A, R), V(A, S))}$$

Ví dụ, kết nối RESERVATION_SPACE ($|RS| = 25000$) với RESERVATION ($|R| = 16000$) trên reservation_id ($V = 16000$):

$$|RS \bowtie R| \approx \frac{25000 \times 16000}{16000} = 25000 \text{ bộ}$$

4.4.4. Ước lượng chi phí truy vấn

Chi phí truy vấn được đo bằng số lần truy cập đĩa (I/O), bao gồm đọc và ghi các khối dữ liệu.

Chi phí quét tuần tự (Sequential Scan):

$$\text{Chi phí} = B(R)$$

Trong đó $B(R)$ là số khối của quan hệ R .

Chi phí tìm kiếm qua chỉ mục B+:

Với chỉ mục B+ có chiều cao h và phép chọn bằng:

$$\text{Chi phí} = h + 1$$

Ví dụ, chỉ mục B+ trên user_id của RESERVATION có $h = 3$, chi phí tìm một bộ là $3 + 1 = 4$ lần I/O, trong khi quét tuần tự cần $B(\text{RESERVATION})$ lần I/O.

So sánh chi phí các kế hoạch thực thi:

Kế hoạch	Mô tả	Chi phí (I/O)
Quét tuần tự	Quét toàn bộ RESERVATION, lọc theo user_id	$B(\text{RESERVATION})$
Chỉ mục B+ trên user_id	Tìm qua chỉ mục, lấy các bộ phù hợp	$h + k$
Chỉ mục Hash trên user_id	Tính hash, truy cập trực tiếp bucket	$1 + k$

Bảng 4.7. So sánh chi phí các kế hoạch thực thi

Khi số bộ kết quả k nhỏ so với tổng số bộ, chỉ mục rõ ràng hiệu quả hơn quét tuần tự.

4.4.5. Lựa chọn thuật toán kết nối

Phép kết nối (join) thường là phép toán tốn kém nhất trong một truy vấn. Bộ tối ưu hóa cần lựa chọn thuật toán kết nối phù hợp dựa trên kích thước quan hệ, chỉ mục hiện có và bộ nhớ đệm.

Các thuật toán kết nối phổ biến:

- **Nested Loop Join:** Với mỗi bộ của quan hệ ngoài R , duyệt toàn bộ quan hệ trong S để tìm bộ khớp. Chi phí: $B(R) + |R| \times B(S)$. Phù hợp khi R nhỏ hoặc S có chỉ mục.
- **Block Nested Loop Join:** Tải từng khối của R , kết nối với từng khối của S . Chi phí: $B(R) + \lceil B(R)/M \rceil \times B(S)$ với M khối bộ đệm. Hiệu quả hơn Nested Loop thông thường.
- **Sort-Merge Join:** Sắp xếp cả hai quan hệ theo thuộc tính kết nối, sau đó duyệt song song. Phù hợp khi dữ liệu đã được sắp xếp hoặc cần kết quả có thứ tự.
- **Hash Join:** Băm cả hai quan hệ theo thuộc tính kết nối, kết nối trong cùng bucket. Chi phí: $3(B(R) + B(S))$. Hiệu quả với các quan hệ lớn và kết nối bằng.

Lựa chọn thuật toán kết nối cho hệ thống:

Truy vấn	Quan hệ kết nối	Thuật toán	Lý do
Lấy Reservation kèm Payment	RESERVATION $\bowtie$ PAYMENT	Hash Join	Cả hai quan hệ trung bình, kết nối bằng reservation_id .
Kiểm tra khả dụng Space	RESERVATION_SPACE $\bowtie$ RESERVATION	Index Nested Loop	RESERVATION có chỉ mục trên reservation_id .
Lấy Resource của Package	PACKAGE_RESOURCE $\bowtie$ RESOURCE	Hash Join	Quan hệ nhỏ và trung bình, không yêu cầu thứ tự.
Thống kê doanh thu	PAYMENT $\bowtie$ RESERVATION	Sort-Merge Join	Kết quả cần sắp xếp theo thời gian.

Bảng 4.8. Lựa chọn thuật toán kết nối theo từng truy vấn

4.5. Lựa chọn cấu hình vật lý

Để đảm bảo hiệu năng, độ tin cậy và khả năng mở rộng cho nền tảng cộng đồng nhiếp ảnh, các cấu hình vật lý ở cấp độ máy chủ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu được định hướng như sau:

4.5.1. Bộ đệm (Buffer Pool)

Bộ đệm (Buffer Pool) là vùng nhớ trên RAM được SQL Server sử dụng để lưu trữ các trang dữ liệu (Data Pages) và bộ nhớ thực thi (Plan Cache) nhằm hạn chế tối đa việc phải truy xuất ổ đĩa vật lý chậm chạp.

- **Tình trạng ban đầu:** Với dữ liệu mẫu hiện tại, phần dữ liệu chiếm khoảng 1,424 KB và không gian cấp phát là 5,072 KB, nên toàn bộ cơ sở dữ liệu hoàn toàn có thể nằm gọn trong RAM.
- **Chiến lược cấu hình:** Khi hệ thống đi vào vận hành thực tế, dữ liệu bảng PHOTO và COMMUNITY_CONTENT sẽ tăng rất nhanh. Quản trị viên cần cấu hình tham số **max server memory** cho SQL Server ở mức khoảng 75% - 80% tổng dung lượng RAM của máy chủ (chừa lại tài nguyên cho Hệ điều hành). Các bảng có tần suất truy xuất cấu hình cao như CREATIVE_SPACE, SERVICE_PACKAGE sẽ thường xuyên được lưu trữ trong Buffer Pool nhờ thuật toán LRU-K (Least Recently Used).

4.5.2. RAID và tổ chức lưu trữ

Để tối ưu hóa luồng I/O (Input/Output) và đảm bảo an toàn dữ liệu nghiêm ngặt cho các giao dịch thanh toán và đặt chỗ:

- **Tách biệt File vật lý:** Tập dữ liệu chính (.mdf) và tập nhật ký giao dịch (.ldf) phải được lưu trữ trên hai ổ đĩa cứng vật lý (hoặc các LUN) độc lập. Điều này giúp hệ thống tránh tranh chấp I/O giữa thao tác ghi tuần tự liên tục (ghi Log) và thao tác đọc/ghi ngẫu nhiên (truy xuất Data).
- **Lựa chọn RAID:** Khuyến nghị triển khai **RAID 10** (hoặc sử dụng SSD NVMe cấp doanh nghiệp). RAID 10 là sự kết hợp giữa Striping và Mirroring, cung cấp tốc độ đọc/ghi xuất sắc đồng thời có khả năng chịu lỗi phần cứng, cực kỳ quan trọng để bảo vệ dữ liệu RESERVATION và PAYMENT.

4.5.3. Row-store và Column-store

- **Đặc tả hệ thống:** Nền tảng nhiếp ảnh phim mang đặc trưng cốt lõi của một hệ thống OLTP (Online Transaction Processing). Khối lượng công việc chủ yếu là các thao tác INSERT, UPDATE liên tục trên các bản ghi đơn lẻ (tạo tài khoản, đặt phòng tối, thêm lượt đánh giá).
- **Lựa chọn: Row-store (Lưu trữ theo dòng)** là lựa chọn duy nhất và tối ưu nhất cho dự án này. Việc lưu các thuộc tính của một bản ghi liền kề nhau trên cùng một trang giúp truy xuất toàn vẹn một thực thể cực kỳ nhanh chóng. Công nghệ Column-store (lưu trữ theo cột) chỉ phù hợp cho hệ thống kho dữ liệu (OLAP/Data Warehouse) và không được sử dụng ở đây.

4.5.4. Đánh đổi giữa đọc, ghi và dung lượng

Thiết kế cấu trúc vật lý luôn là bài toán cân bằng (Trade-off) giữa các nguồn tài nguyên:

- **Tăng tốc độ Đọc $\leftrightarrow$ Giảm tốc độ Ghi, Tốn Dung lượng:** Việc tạo thêm nhiều chỉ mục không cụm (Non-Clustered Indexes) trên các cột thường xuyên được tìm kiếm (như `space_type`, `status`) giúp các câu lệnh `SELECT` chạy rất nhanh. Đổi lại, mỗi khi có câu lệnh `INSERT` hay `UPDATE` xảy ra (điển hình tại bảng `RESERVATION`), SQL Server phải tốn chi phí cập nhật không chỉ bảng gốc mà còn tất cả các cây chỉ mục liên quan, làm chậm thao tác ghi và tiêu tốn thêm khoảng 20% - 30% dung lượng lưu trữ trên đĩa.
- **Chiến lược cân bằng:** Chỉ áp dụng chỉ mục phụ trên các cột khóa ngoại và tối đa 2-3 cột thường xuyên dùng làm điều kiện lọc (`WHERE`) thiết yếu nhất.

4.6. Thiết kế vật lý cuối cùng

Tổng hợp lại toàn bộ quá trình phân tích, dưới đây là đặc tả thiết kế vật lý cuối cùng sẽ được dùng để sinh mã DDL (Data Definition Language) cài đặt cơ sở dữ liệu trên Microsoft SQL Server.

4.6.1. Kiểu dữ liệu

- **Định danh (ID):** Khóa chính và khóa ngoại sử dụng kiểu `INT` (4 bytes) kết hợp thuộc tính `IDENTITY(1,1)` tự tăng để tối ưu không gian và giúp cây chỉ mục cân bằng.
- **Chuỗi văn bản:** Ưu tiên dùng `NVARCHAR` để hỗ trợ lưu trữ Tiếng Việt có dấu. Phân bổ: `NVARCHAR(100)` cho tên gọi, tiêu đề; `NVARCHAR(MAX)` cho nội dung bài viết, mô tả không gian. Các trường không chứa dấu như `email`, `phone` sử dụng `VARCHAR` để tiết kiệm một nửa dung lượng so với `NVARCHAR`.
- **Thời gian:** Sử dụng `DATETIME2(0)` (6 bytes) thay cho `DATETIME` cũ (8 bytes) do nghiệp vụ đặt phòng/workshop chỉ cần độ chính xác đến phần nguyên của giây.
- **Tiền tệ:** Sử dụng `DECIMAL(12, 2)` (9 bytes) cho các trường `price`, `total_amount` nhằm bảo toàn độ chính xác tuyệt đối trong giao dịch kế toán, tránh sai số làm tròn của kiểu `FLOAT`.

4.6.2. Các ràng buộc vật lý (Constraints)

- **PRIMARY KEY & FOREIGN KEY:** Khai báo toàn vẹn trên 21 quan hệ. Các khóa ngoại áp dụng quy tắc mặc định `ON DELETE NO ACTION` để bảo vệ dữ liệu (ví dụ: không thể xóa một Nhà cung cấp nếu họ đang có giao dịch chưa hoàn tất).

- **UNIQUE:** Khởi tạo chỉ mục duy nhất (Unique Index) để chống trùng lặp dữ liệu quan trọng (`email`, `phone`).
- **CHECK:** Đảm bảo tính hợp lệ dữ liệu ngay từ tầng vật lý. Ví dụ: `CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)` trong bảng `REVIEW`; `CHECK (end_time > start_time)` trong bảng `RESERVATION`.
- **DEFAULT:** Hỗ trợ tự động điền dữ liệu, ví dụ: `status = 'Active'`, hoặc `created_at = GETDATE()`.

4.6.3. Các chỉ mục (Indexes)

- **Clustered Index (Chỉ mục cụm):** Tự động được cấu hình trên 21 cột/tổ hợp cột `PRIMARY KEY` để tổ chức lưu trữ dữ liệu vật lý có thứ tự.
- **Non-Clustered Index (Chỉ mục không cụm):** Thiết lập bắt buộc trên tất cả các cột khóa ngoại nhằm tăng tốc độ cho phép kết nối (`JOIN`). Bổ sung thêm chỉ mục không cụm phụ trợ trên các cặp cột (`start_time`, `end_time`) để phục vụ các truy vấn kiểm tra trùng lịch đặt phòng.

4.6.4. Phân vùng/cấu hình lưu trữ

- Mọi bảng dữ liệu và chỉ mục ở phiên bản đầu tiên của dự án sẽ được cấp phát mặc định trên một Filegroup duy nhất (`PRIMARY`).
- Đánh giá không sử dụng Table Partitioning (Phân vùng ngang theo bảng) trong giai đoạn này vì đặc thù số lượng bản ghi chưa vượt quá ngưỡng hàng chục triệu dòng. Kỹ thuật này sẽ được đề xuất trong tương lai khi cần lưu trữ lịch sử `RESERVATION` theo từng năm riêng biệt.

4.6.5. Tổng hợp thiết kế vật lý

Kết quả của giai đoạn thiết kế vật lý ở Chương 4 là một hệ thống các quy tắc và cấu hình trọn vẹn, sẵn sàng để chuyển đổi thành tập lệnh SQL (DDL). Thiết kế này không chỉ chuyển tải được đầy đủ ràng buộc logic từ Chương 3 mà còn khai thác tối đa sức mạnh của phần cứng máy chủ cũng như cơ chế cấp phát, bộ đệm và chỉ mục của SQL Server, đảm bảo nền tảng cộng đồng nghiệp ảnh phim vận hành ổn định, nhất quán và hiệu năng cao.